

Aula 18

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações - Teoria - COMPLETO	3
2) Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações - Questões Comentadas Institut	53
3) Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações - Questões Comentadas	62
4) Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações - Lista de Questões Instituto	130
5) Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações - Lista de Questões	136
6) Sabões e Detergentes Sintéticos - Teoria	175
7) Sabões e Detergentes Sintéticos - Questões Comentadas - COMPLETO	180
8) Sabões e Detergentes Sintéticos - Lista de Questões - COMPLETO	185



QUÍMICA ORGÂNICA: FUNÇÕES ORGÂNICAS

Considerações Iniciais

Olá, pessoal! Tudo joia?

Já ultrapassamos os conceitos iniciais da QUÍMICA ORGÂNICA, todos os principais hidrocarbonetos e também estudamos boa parte das regras de nomenclatura de compostos orgânicos. Por isso, vou considerar que já está com toda essa bagagem sedimentada e serei mais objetivo na aula de hoje, evitando que esta fique muito extensa, mas sem deixar nenhuma informação importante de fora.

Temos para hoje muito assunto, pois vamos estudar todas as FUNÇÕES ORGÂNICAS além dos hidrocarbonetos, suas propriedades e também as respectivas nomenclaturas. Sem mais demora, vamos dar início à nossa aula. Bons estudos e não deixem de me procurar em caso de dúvidas!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Reconhecendo as principais funções orgânicas

Saber reconhecer funções orgânicas é essencial para um bom aproveitamento em qualquer prova que cobre química orgânica. **Várias questões se resumem exatamente a identificarmos as funções orgânicas presentes em uma dada molécula orgânica.** Considero esse tipo de questão muito simples e, por isso, você não pode errá-la em hipótese alguma. Sendo assim, já sabe que este capítulo é muitíssimo importante.

Já estudamos na aula passada, mas não custa relembrar:

Função orgânica consiste em um agrupamento de substâncias orgânicas que apresentam propriedades químicas semelhantes.

Como identificar que uma dada substância pertence a uma função química? Fazemos isso por meio dos **grupos funcionais**.

Grupos funcionais são agrupamentos específicos de átomos que aparecem nos compostos orgânicos e caracterizam as funções orgânica, ou seja, são os responsáveis por fazer com que uma substância de uma dada função química apresente propriedades parecidas com as outras substâncias da mesma função orgânica.

Então, está aí a chave para o reconhecimento de funções orgânicas, precisamos encontrar os diferentes grupos funcionais.

Vimos também, na última aula, que grupo **hidroxila (-OH)** é um grupo funcional, mas cuidado, pois a sua presença não indica necessariamente a função orgânica álcool, ex: etanol ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$). Mais adiante vamos



ver que hidroxila pode estar presente também outras duas funções orgânicas: enol e fenol. A função orgânica chamada **ácidos carboxílicos**, por sua vez, é caracterizada pelo **grupo carboxílico** que é um carbono ligado a um oxigênio por meio de dupla e a uma hidroxila, -COOH. As funções orgânicas álcool e ácido carboxílico estão exemplificados na tabela abaixo.

Função orgânica ou classe	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Álcoois	$\text{R}-\ddot{\text{O}}\text{H}$	$-\ddot{\text{O}}\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\ddot{\text{O}}\text{H}$
Ácido Carboxílicos	$\text{R}-\overset{\text{:O:}}{\underset{\text{:}}{\text{C}}}-\ddot{\text{O}}-\text{H}$	$\overset{\text{:O:}}{\underset{\text{:}}{\text{C}}}-\ddot{\text{O}}\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{:O:}}{\underset{\text{:}}{\text{C}}}-\ddot{\text{O}}\text{H}$

^aA letra R representa um grupo alquila (segmento de cadeia carbônica). Grupo alquila diferente serão distinguidos pela adição de números sobrescritos ao R: R¹, R², R³.

Como as funções orgânicas são muitas, para facilitar o nosso aprendizado, vamos aprender a reconhecê-las por meio de grupos. Ah! Vale lembrar que uma única molécula pode conter várias funções orgânicas como veremos um pouco mais ao final da aula.

Funções orgânicas oxigenadas

Vamos começar com uma função orgânica oxigenada (que contém oxigênio) bem simples: **éteres** cujo grupo funcional consiste basicamente de um oxigênio entre dois carbonos. Moleza, não é mesmo?

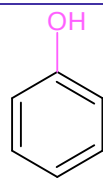
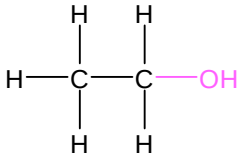
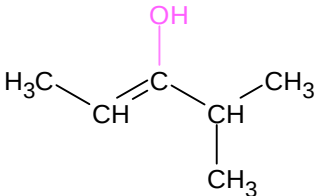
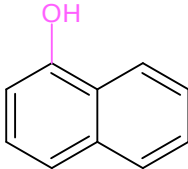
Função orgânica ou classe	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Éter	$\text{R}-\ddot{\text{O}}-\text{R}'$	$\text{---}\ddot{\text{O}}\text{---}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\ddot{\text{O}}-\text{CH}_3$

Vamos agora falar das **funções orgânicas que possuem o grupo hidroxila (-OH)**, as quais também estão indicadas na tabela abaixo:

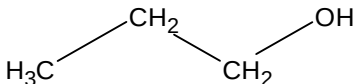
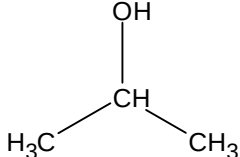
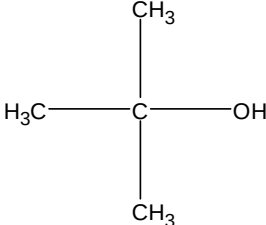
- **Álcool:** hidroxila ligado a carbono saturado (carbono que faz apenas simples ligação).
- **Enol:** hidroxila ligado a carbono que possui dupla ligação.
- **Fenol:** hidroxila ligado diretamente a anel aromático.

Obs: daqui em diante, muitas vezes, vamos omitir pares de eletrônicos não ligantes do oxigênio e nitrogênio, apenas por conveniência e porque, em geral, são omitidos.

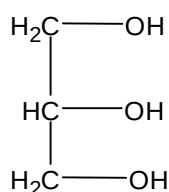


Estrutura geral e exemplo abaixo		
Álcoois	Enóis	Fenóis
$R-OH$	$R^2-CH=C(OH)-R^1$	
		

Os álcoois podem ser classificados de acordo com o carbono ao qual a hidroxila se liga: **álcool primário**, **álcool secundário** e **álcool terciário**, conforme exemplos abaixo.

Álcool primário. Ex:	Álcool secundário. Ex:	Álcool terciário. Ex:
		

Uma outra forma de classificá-los é por meio da quantidade de hidroxilas presentes, podendo ser monoálcool, diálcool e poliálcool. A glicerina ou glicerol ilustrada abaixo é um exemplo de poliálcool, pois possui mais de duas hidroxilas ligadas à cadeia carbônica.



Passemos agora às **funções orgânicas que possuem o grupo carbonila (-C=O)**:

- **Cetona**: carbonila entre dois carbonos.
- **Aldeído**: carbonila na extremidade da cadeia carbônica.

Note pela ilustração abaixo que essas funções são diferenciadas apenas pela posição da carbonila, portanto, se possuírem a mesma quantidade de carbonos, apresentarão a mesma fórmula molecular, ou seja, ou seja **serão isômeros**. Nesse caso, um tipo de isomeria específica chamados **isômeros funcionais**.



Cetonas	Aldeídos
$\text{R}^1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}^2$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$
$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$

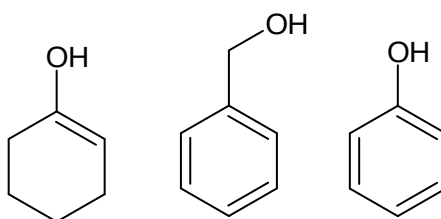
Uma outra função orgânica oxigenada muito importante são os **ácidos carboxílicos** que se caracterizam pela presença do **grupo funcional carboxila (representado de forma sintética por -COOH)** que pode ser visualizado, de forma didática, como a junção de uma carbonila e um hidroxila como se vê abaixo.

Ácido carboxílico (fórmula geral)	Exemplo
$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$

Por conveniência, vamos suspender o estudo das funções orgânicas aqui, mas há outras funções oxigenadas a serem estudadas (ésteres, anidrido e amida), mas que vou abordá-las em outro subtítulo deste capítulo "derivados de ácidos carboxílicos". Beleza?!



Antes de adentrarmos outras funções, chamo sua atenção para que não faça pequenas confusões e acabe errando questões fáceis por pequenos detalhes. Observe as duas moléculas. **Qual função orgânica presente em cada uma delas?**



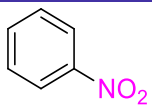
Acertou se respondeu, respectivamente, **enol**, **álcool** e **fenol**. Importante notar que a cadeia carbônica do composto da esquerda não é uma anel aromático e, por isso, temos hidroxila ligado a carbono que faz dupla ligação, então enol. No composto do meio, embora haja um anel aromático, a hidroxila não está ligada diretamente a ele, mas sim a um carbono saturado e, por isso, trata-se de um álcool.



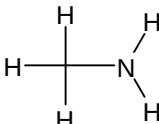
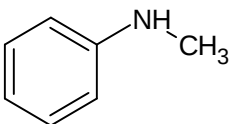
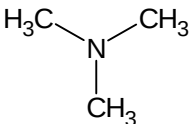
Funções orgânicas nitrogenadas

Vamos falar agora sobre algumas funções orgânicas que contém o átomo de nitrogênio. Correlacione as explicações com a tabela a seguir.

- **Aminas:** apresentam um ou mais radicais (grupos alquil ou aril¹) ligados ao nitrogênio. São derivados da substância inorgânica amônia (NH₃) pela substituição de um ou mais hidrogênios por grupos alquil (radicais orgânicos).
 - **Nitrilas (cianetos):** apresentam grupo funcional -C≡N. São obtidas pela substituição do hidrogênio do gás cianídrico, HCN, por um radical orgânico.
 - **Isonitrilas:** apresentam grupo funcional isocianeto, -N≡C. São obtidas pela substituição do hidrogênio do ácido isocianídrico, HNC, por um radical orgânico. Dá para fazer uma boa analogia entre nitrilas e isonitrilas, não é mesmo?
 - **Nitrocompostos:** apresentam grupo nitro (NO₂). Obtidos a partir da reação entre ácido nítrico e um alcano ou hidrocarboneto aromático. Repare que esta também é uma função oxigenada.
- Obs.:** na estrutura geral das aminas, é necessário apenas um R (um radical) para configurar uma amina, então, nas duas demais valências do nitrogênio, podemos ter hidrogênio ou radical ligado.

Função orgânica ou classe	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Amina	$\begin{array}{c} R-\ddot{N}-R'(H) \\ \\ R''(H) \end{array}$	$\begin{array}{c} \ddot{N} \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} H_3C-\ddot{N}-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array}$
Nitrila	$R-C\equiv N:$	$-C\equiv N:$	$H_3C-C\equiv N:$
Isonitrilas	$R-N\equiv C$	$R-N\equiv C$	$H_3C-N\equiv C$
Nitrocomposto	$\begin{array}{c} :O: \\ \\ R-\ddot{N}-\ddot{O}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :O: \\ \\ -N-\ddot{O}: \end{array}$	

As aminas podem ser classificadas como **primárias**, **secundárias** e **terciárias**, as quais apresentam, respectivamente, **um**, **dois** e **três hidrogênios** da NH₃ **substituídos por grupos orgânicos** (alquil ou aril). Em outras palavras, a amina primária apresenta um grupo orgânico ligado ao nitrogênio; a secundária, dois; e a terciária, três, conforme ilustrado abaixo por meio de exemplo.

Amina primária. Ex:	Amina secundária. Ex:	Amina terciária. Ex:
		

Então são somente essas as principais funções orgânicas nitrogenadas? Não. Ainda falta abordarmos as amidas, mas essa eu deixo para a próxima subseção "Derivados de ácidos carboxílicos".

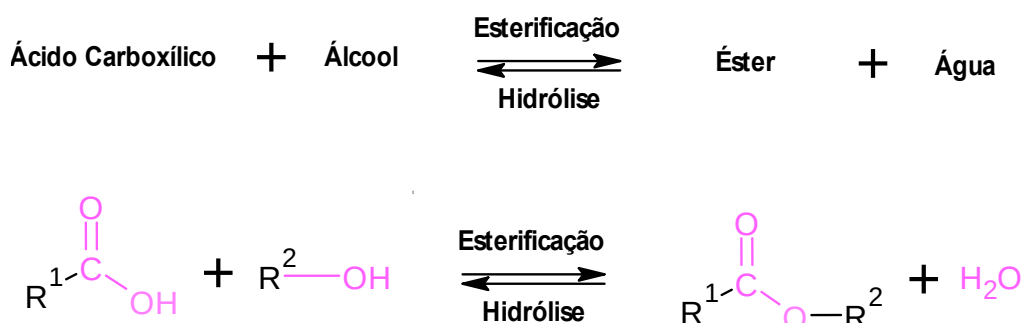
¹ Alquil ou alquila são radicais derivados dos alcanos, ao passo que aril ou arilas são radicais derivados do anel aromático.



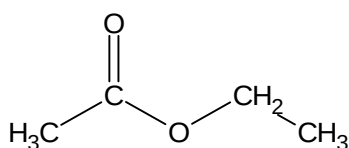
Derivados de ácidos carboxílicos

Os ácidos carboxílicos podem participar de diversas reações dando origem a outras funções orgânicas oxigenadas e também nitrogenadas. Reservei esse espaço para falarmos dessa função. Como vou lhe apresentar essas novas funções como produtos de reações envolvendo ácidos carboxílicos, então já estarei lhe adiantando informações úteis sobre a reatividade desses compostos. Fique ligado!

Ésteres (singular: éster): função orgânica derivada de ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos reagem com álcoois ou, em alguns casos com fenóis, formando ésteres. A essa reação dá-se o nome de esterificação, nome bem sugestivo já que nela se forma éster. Em suma, nessa reação, há uma substituição do hidrogênio presente na carboxila (-COOH) por um radical **alquil** ou **aril**, conforme percebemos na representação geral da reação de esterificação abaixo. A função éster é caracterizada pelo grupo **R¹-COOR²**, ou seja, temos um radical diretamente ligado ao oxigênio.

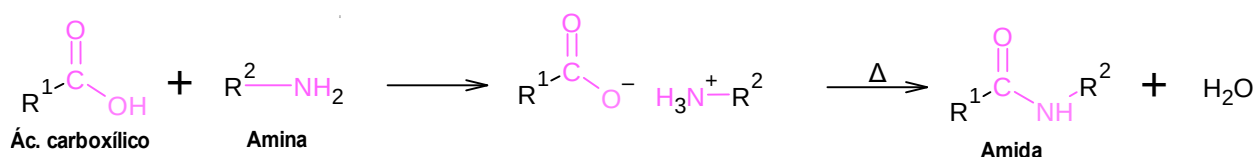


Algumas considerações adicionais: a reação de formação de ésteres é um **equilíbrio químico** e por isso temos setas bidirecionais, ou seja, podem ocorrer em ambos sentidos; no sentido direto, temos a reação de **esterificação** para formação de éster e água; no sentido inverso temos uma **hidrólise** (quebra por ação da água) do éster recompondo o álcool e o ácido carboxílico. Deixo abaixo um exemplo de éster chamado etanoato de etila ou acetado de etila. Não se preocupe com o nome por enquanto, vamos falar disso mais a frente.

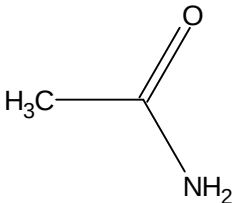
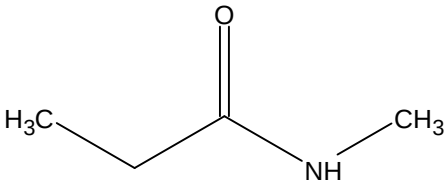
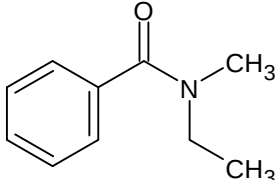


Vamos, então, a mais uma função derivada de ácido carboxílico que também é uma função nitrogenada?

Amidas: assim como as aminas, as amidas são **teoricamente derivadas da NH₃ por meio da substituição de um de seu hidrogênio por um grupo acila (R-C=O)**, ou seja, apresenta uma **carbonila diretamente ligada ao nitrogênio**. Experimentalmente, as amidas são obtidas a partir da reação entre um **ácido carboxílico** e **amina**, seguida de aquecimento.

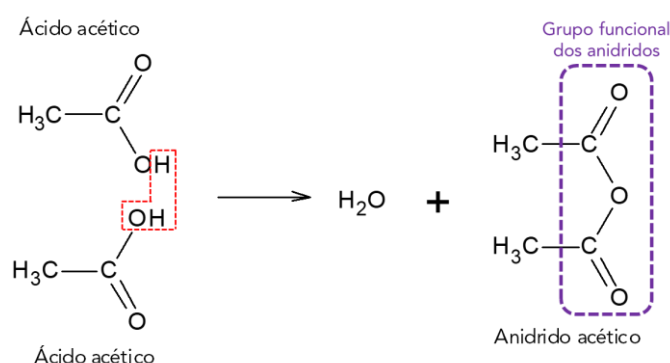


A primeira reação é do tipo ácido-base de Lewis, em que o ácido carboxílico protona (adiciona próton) o nitrogênio da amina (perde um próton, H^+ , para amina). Em seguida, com o aquecimento (segunda reação), ocorre a perda de água formando a amida. Aproveito para adiantar que as amidas podem ser classificadas como **simples** (nitrogênio ligado a dois hidrogênios), **monossustituída** (um hidrogênio substituído por radical orgânico) e **dissustituída** (dois hidrogênios substituídos por radicais orgânicos).

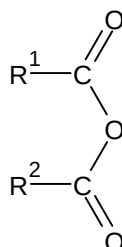
Amida simples. Ex:	Monossustituída . Ex:	Dissustituída. Ex:
		

Um ácido carboxílico pode reagir com outro ácido carboxílico para originar outra função orgânica...

Anidridos: compostos resultantes da desidratação (perda de 1 molécula de água) entre dois ácidos carboxílicos, ou seja, duas moléculas de ácidos carboxílicos reagem, perdendo H_2O e formando uma molécula de anidrido, conforme exemplo de reação abaixo. Para ajudar, lembre-se que anidro corresponde a sem água.



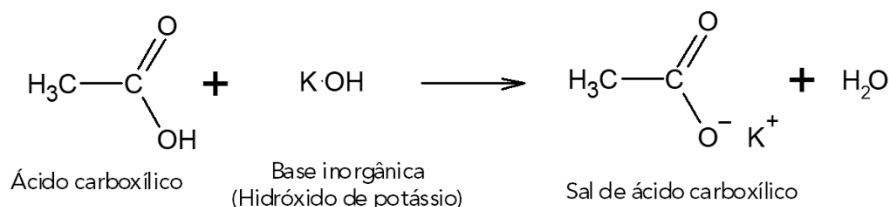
Destaquei na reação a molécula de água obtida entre as duas moléculas e, do lado direito, o grupo característico dos anidridos. Para que não haja dúvidas, segue estrutura geral de um anidrido, em que R^1 e R^2 podem ser iguais ou diferentes:



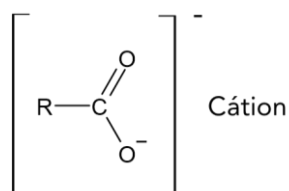
Vamos a mais uma função orgânica? Os ácidos carboxílicos, por terem caráter ácido, reagem com bases inorgânicas (ex: NH_4OH , $NaOH$), em uma reação de neutralização, gerando sal (no caso, sal de ácido carboxílico) e água, produtos típicos da neutralização, não é mesmo?



Sal de ácido carboxílico: compostos orgânicos oxigenados, formados pela reação de neutralização entre um ácido carboxílico e uma base. Na prática, o grupo carboxila do ácido perde um próton (H^+), passando a ter carga negativa no oxigênio, e o próton é substituído por um cátion de metal (Na^+ , K^+ , etc) ou pelo amônio, NH_4^+ . O ânion formado e o cátion que substitui o hidrogênio se mantêm unidos por atração eletrostática. Vejam um exemplo de reação de formação de sal de ácido carboxílico.



Não se esqueça que, no lugar do potássio, podemos ter outros cátions, inclusive o NH_4^+ . Sendo assim, podemos escrever a estrutura geral de um sal de ácido carboxílico como segue:

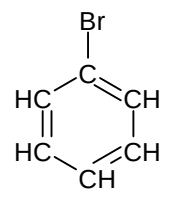
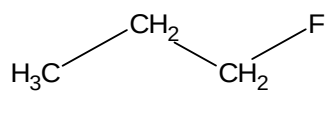
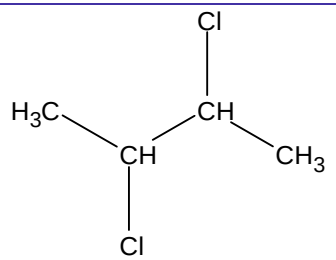
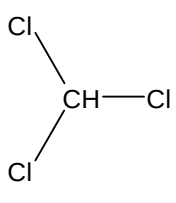


Com isso, finalizamos aqui o estudo das principais funções derivadas dos ácidos carboxílicos.

Haleto orgânicos

Eu sei que são muitas funções, mas se acalme, pois esta é a última função que vou lhe ensinar hoje. Você se lembra da família 7A (grupo 17) da tabela periódica, os halogênios. Pois é, são exatamente esses elementos químicos que vão caracterizar os chamados haleto orgânicos. Vejamos.

Haleto orgânicos: são compostos orgânicos derivados de hidrocarbonetos (saturados ou insaturados) por meio da substituição de um ou mais hidrogênios por halogênio (F, Cl, Br, I). Exemplos:

			
Mono-haleto	Mono-haleto	Di-haleto	Tri-haleto

Note pelos exemplos acima que os haleto podem ser classificados em **mono-haleto**, **di-haleto** e **tri-haleto**, de acordo com a quantidade de átomos de halogênios presente no composto. Os haleto podem ser **haleto de alquila** quando temos um grupo alquil ligado ao halogênio ou **haleto de arila** caso o grupo ligado ao halogênio seja aromático como o primeiro exemplo acima.

Preocupado com a otimização do seu estudo, sobretudo com o tempo de revisão, deixo abaixo uma tabela resumo com as estruturas, grupos funcionais e exemplos das principais funções orgânicas.





Grupos funcionais ²

Classe do Composto	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Alcanos	R-H	Nenhum	
Alcenos	$\begin{array}{c} \text{(H)R} \quad \text{R(H)} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{(H)R} \quad \text{R(H)} \end{array}$		
Alcinos	(H)R $\equiv$ R(H)		
Haletos orgânicos	R- $\ddot{\text{X}}$: (X = F, Cl, Br, I)		
Aromáticos	$\begin{array}{c} \text{R(H)} \\ \\ \text{(H)R}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{R(H)} \\ \\ \text{(H)R}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{R(H)} \\ \\ \text{R(H)} \end{array}$		
Fenóis	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{(H)R}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{R(H)} \\ \\ \text{(H)R}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{R(H)} \\ \\ \text{R(H)} \end{array}$		
Álcoois	R- $\ddot{\text{O}}\text{H}$		
Éter	R- $\ddot{\text{O}}$ -R'		
Éster	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \\ \text{(H)R}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{R}' \end{array}$		
Ácido Carboxílicos	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \end{array}$		
Aldeídos	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{H} \end{array}$		
Cetonas	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{R}' \end{array}$		

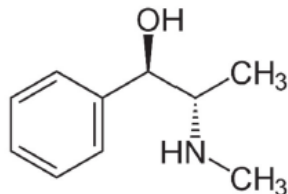
² Adaptado de Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 69.



Anidridos			
Amina			
Amida			
Nitrila	$R-C\equiv N:$	$-C\equiv N:$ (pink)	$H_3C-C\equiv N:$ (pink)
Isonitrilas	$R-N\equiv C$	$R-N\equiv C$ (pink)	$H_3C-N\equiv C$ (pink)
Nitrocompuestos			



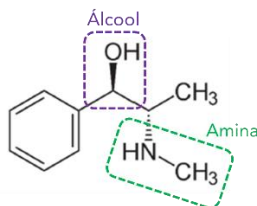
(IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) A efedrina, substância muito utilizada nos complementos alimentares para melhorar a disposição física ou acelerar a perda de peso, não é tão eficaz quanto se pensava e, ainda, aumenta os riscos de problemas no coração, psiquiátricos, gastrintestinais e no sistema nervoso, de acordo com cientistas americanos.



Na efedrina temos as funções orgânicas:

- A) Fenol e amina.
- B) Álcool e nitrila.
- C) Enol e amina.
- D) Álcool e amina.

Comentários:

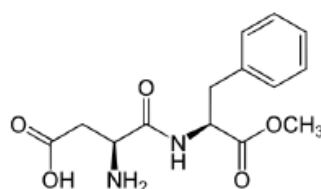


Resposta: letra D

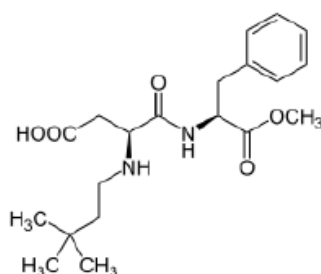


(CESGRANRIO – Técnico Químico de Petróleo Júnior – Petrobras - 2018) Adoçantes são substâncias de origem natural ou sintética que vêm sendo utilizados em substituição ao açúcar (sacarose). Integrante da primeira geração dos edulcorantes, o Aspartame, descoberto em 1965, é cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar comum. Porém, seu uso é bastante controverso devido a efeitos do seu consumo regular. Com o passar dos anos, uma segunda geração de adoçantes foi descoberta. Entre eles, está o Neotame, aproximadamente 7000 vezes superior à doçura da sacarose e 30 vezes à do Aspartame.

A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais do Aspartame e do Neotame:



Aspartame

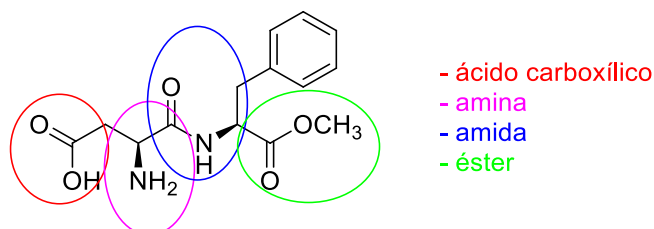


Neotame

A alternativa que contém a função orgânica que NÃO está presente na estrutura do Aspartame e do Neotame é

- A) amina
- B) amida
- C) álcool
- D) éster
- E) ácido carboxílico

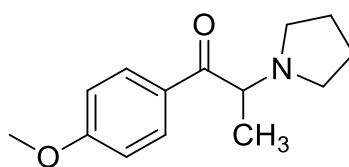
Comentários:



Resposta: letra C



(CESPE – Perito Criminal/Química - Polícia Científica de Pernambuco-PE - 2016)

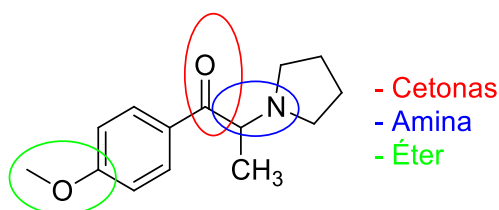


MOPPP

Nessa figura, apresenta-se a estrutura química do MOPPP, uma catinona modificada que, devido a suas propriedades psicoativas, e utilizada como droga de recreação. A respeito da estrutura desse composto, e correto afirmar que ele apresenta os grupos funcionais

- a) amida, cetona e éster.
- b) amina, anidrido e acetal.
- c) cetona, éster e imina.
- d) aldeído, éter e imina.
- e) amina, cetona e éter.

Comentários:



Resposta: letra E

Nomenclatura de compostos orgânicos

Contrariando a lógica normalmente usada por professores e livros, aqui vou utilizar a mesma estratégia da aula passada. Como eu acho ruim ficar citando nome de compostos sem que você consiga ligar imediatamente o nome à fórmula molecular, vamos adotar aquela ordem diferente: primeiro falaremos sobre nomenclatura dos compostos orgânicos e só depois vou falar das propriedades e aplicações das principais funções orgânicas. Beleza?

Vale lembrar que a grande maioria das regras ensinadas no nosso curso são estabelecidas pela **IUPAC** (União internacional da Química Pura e Aplicada, do inglês *International Union of Pure and Applied Chemistry*). É verdade que vamos ensinar algumas regras fora dela e também alguns nomes não oficiais sempre que esses também forem importantes para o seu conhecimento sobre nomenclatura, ou melhor dizendo, para que lhe ajude a acertar questões que acabem abordando esse assunto.



Nomenclatura das funções orgânicas

Como já adiantei, o nome dos compostos orgânicos (hidrocarbonetos e outras funções orgânicas) é composto basicamente de quatro partes:

RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal (explico em detalhes mais adiante);

PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da cadeia carbônica principal;

INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);

SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos).

Pessoal, a parte de nomenclatura sobre radicais, prefixo e infixo você já sabe, pois já desmiuçamos essas regras sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, os quais compõem o esqueleto básico de todas as funções orgânicas. As mesmas regras e lógicas são aplicadas aqui. Portanto, não vou detalhar essa parte hoje e vou focar principalmente nas diferenças para definir cadeia principal e também no sufixo que depende da função orgânica. Em caso de dúvida das regras anteriores, só revisar nossa aula passada.

Já dá para notar que o **SUFIXO** será a principal diferença, pois na aula passada estudamos apenas hidrocarbonetos que tem sufixo "o" e hoje estudamos umas dez funções orgânicas que vão apresentar sufixos diferentes. Muitos autores trabalham separadamente a nomenclatura de cada função orgânica, mas isso deixaria a aula muito extensa e maçante. Por isso, vamos adotar uma estratégia mais objetiva e concisa, e sem deixar nada importante de fora. De início, apresento a você, logo abaixo, uma tabela com todos os **SUFIXOS** que você precisa conhecer. *Quero que leia com atenção o sufixo de cada função e também utilize as regras da aula passada para nomear a cadeia carbônica, mas não se desespere!* Você não vai decorar todos os sufixos de uma vez só, mas à medida que a gente for praticando nomenclatura dos compostos, essa memorização ficará mais natural. Beleza? Mas, lembre-se: antes de terminar essa aula, é bom que saiba todos esses sufixos memorizados. Até por isso, acho mais útil a você ter todos reunidos em uma tabela.

Ah! Ao analisar os exemplos da tabela abaixo, com calma, lembre também que o nome dos compostos é estruturado seguindo a seguinte ordem: **RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO**. Como não há RADICAIS nesses primeiros exemplos, então seus nomes se resumem a

PREFIXO (quantidade de carbonos) + **INFIXO** (presença ou ausência de insaturação) + **SUFIXO** (função)

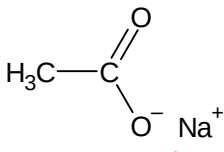
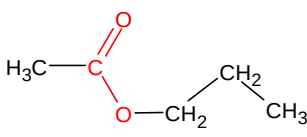
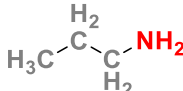
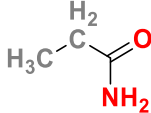
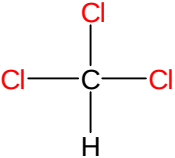
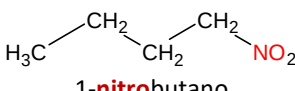
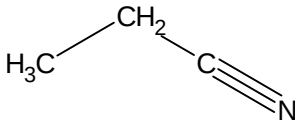
Além disso, para facilitar a compreensão inicial, sempre que possível, coloquei as funções orgânicas na extremidade da cadeia carbônica, carbono 1, aquela posição em que não é necessário indicar a posição de função orgânica e insaturação (dupla ou tripla). Nem sempre isso é possível, por exemplo, cetona caracteriza pela carbonila (C=O) que não pode ser carbono terminal, pois, nesse caso, teríamos aldeído, outra função. **Só reforçando: a tabela abaixo não é uma tabela de revisão, mas sim de aprendizado, então estude-a com calma.**





	SUFIXO	Exemplo	Comentários do professor
Hidrocarboneto	O	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\underset{ }{\text{C}}}-\overset{\text{H}_2}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_3$ Butano	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Álcool	<u>Oficial (IUPAC):</u> OL <u>Usual:</u> ÁLCOOL (antes) + ÍLICO (final)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$ Etanol ou Usual: Álcool Etílico	Caso seja cobrado a nomenclatura, você deverá utilizar a oficial, mas é importante conhecer a nomenclatura usual porque ela também pode aparecer no enunciado de questões e textos. Note que, em ambas nomenclaturas, o PREFIXO "et", que indica dois carbonos na cadeia, é aplicado. A oficial segue o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Éter	Em éteres, há dois radicais ligados ao carbono. Indique-os nessa ordem usando os seguintes sufixos: <u>1º - Grupo menor:</u> prefixo + ÓXI <u>2º - Grupo maior:</u> prefixo + infixo + O	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{O}-\overset{\text{H}_2}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_3$ Etóxi-propano Usual: Etil-propil-éter	Grupo menor possui 2 carbonos, então é "et", com sufixo óxi, resulta Etóxi. Grupo maior possui 3 carbonos, então, PREFIXO + INFIXO + O = prop+an+o Na nomenclatura usual, nomeie os dois grupos como radicais seguido da terminação éter.
Aldeído	AL	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}=\text{O}$ Propanal	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Cetona	ONA	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}=\text{O}$ Pentan-2-ona ou 2 Pentanona	A carbonila de uma cetona nunca pode estar nas extremidades, lembra? E nesse caso, ela poderia estar no carbono 2, vizinho à uma extremidade, ou carbono 3, do meio da cadeia. Portanto, faz-se obrigatório indicar a posição do grupo funcional (carbonila), que nesse caso é 2. Essa indicação pode vir antes do sufixo "ona" ou pode ser indicado no início do nome da cetona. De resto, segue o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Ácido carboxílico	ÁCIDO (antes) + ÓICO (final)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{C}}}=\text{O}$ Ácido propanóico	Aqui a lógica é um pouco diferente, o SUFIXO que indica a função ác. carboxílico é dividida em duas partes e uma (ÁCIDO) vem no início do nome, antes do PREFIXO: ÁCIDO + PREFIXO + INFIXO + ÓICO Lembre-se, por enquanto, estamos usando exemplo sem radicais (ramificações da cadeia principal), mas se houvesse: ÁCIDO + RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + ÓICO



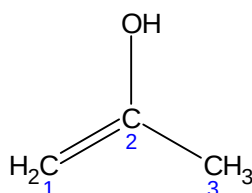
Sal de ácido carboxílico	Lembra da inorgânica, em ácidos/ânions: BICO de PATO (ICO vira ATO). Vamos usar a mesma lógica aqui, pois ânion vem do ácido e, por isso, retiramos ICO e adicionamos ATO. <u>Nomenclatura:</u> PREFIXO + INFIXO + ATO + de + Nome do cátion	 Etanoato de sódio <u>Usual:</u> Acetato de sódio	Lógica bem semelhante à de nomenclatura de sais inorgânicos, indicamos primeiro o nome do ânion (derivado do ácido carboxílico) e, em seguida, o nome do cátion. Sobre o nome usual apresentado, vale a pena se lembrar que o ânion H_3COOH^-, presente no sal apresentado, recebe o nome de acetato. É por isso que o ácido carboxílico com dois carbonos é chamado de ácido acético, presente no vinagre.
Éster	Em ésteres, há dois segmentos de cadeia carbônica: o que contém $\text{C}=\text{O}$ e o que está ligado no O. Nomeie-as nessa ordem: <u>1º - Segmento com $\text{C}=\text{O}$:</u> PREFIXO + INFIXO + ATO de <u>2º - Segmento ligado ao O:</u> PREFIXO + INFIXO + ILA	 Etanoato de propila	Aqui precisará lembrar de dois sufixos ATO e ILA. Cuidado, pois, diferentemente de éteres, aqui o que define a ordem de nomenclatura dos segmentos não é ter mais ou menos carbono. Aqui sempre o segmento de cadeia carbônica que contém $\text{C}=\text{O}$ receberá a terminação ATO, não importa se seja o maior ou menor.
Amina	AMINA	 Propanamina <u>Usual:</u> Propilamina	No caso de aminas primárias, de cadeia saturada, o nome usual é muitíssimo utilizado, então fique atento à possibilidade dessa variação de nomenclatura. Note que, na nomenclatura usual, o INFIXO foi engolido (omitido) e que é utilizado no prefixo a terminação IL. Quando houver insaturações, aí não tem jeito, precisaremos indicá-las como veremos mais adiante.
Amida	AMIDA	 Propanamida	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Haleto	Prefixo que indique a quantidade de halogênios (mono, di, tri, ...) + Nome do halogênio + Nome do hidrocarboneto (SUFIXO "O")	 Triclorometano <u>Usual:</u> Clorofórmio	Embora pareça uma regra extensa, é uma das mais lógicas, pois basta indicar a quantidade de halogênios, em seguida, indicar o nome do halogênio (F, Cl, Br, I) e, por último, usar o nome do hidrocarboneto correspondente.
Nitrocomposto	NITRO + nome do hidrocarboneto correspondente	 1-nitrobutano	O número 1 indica a posição do grupo nitro na cadeia carbônica.
Nitrila ou cianetos	Nome do hidrocarboneto correspondente + NITRILA ou CIANETO + de + nome do radical (ILA) com um carbono a menos (o do cianeto)	 Propanonitrila ou Cianeto de etila	Há duas regras aceitas para nomenclatura de nitrilas



A tabela acima é bem densa e extensa, não é mesmo? O lado bom é que ela reúne quase tudo que precisa saber de nomenclatura, além das regras ensinadas na aula passada. Além disso, na tabela, dá para encontrar muitas similaridades (padrão) entre a nomenclatura de diferentes funções orgânicas. **Se não gravou muito dela, sugiro que a releia com calma e tente guardar os sufixos de cada função orgânica.**

Como disse, a tabela acima e as regras ensinadas na aula passada correspondem a quase tudo sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu diria uns 90% ou mais. Muito, não acha? Mas ainda faltam alguns detalhes que vamos trabalhar no restante deste capítulo. Por exemplo, na tabela acima, aprendemos a nomear aminas primárias, $R-NH_2$, ou seja, com apenas um radical ligado ao nitrogênio, mas e se fossem dois radicais, R^1-NH-R^2 ? Isso ainda não aprendemos. Também não discutimos como definir e numerar as cadeias carbônicas principais quando grupos funcionais estão presentes. Portanto, vou ensinando essas particularidades, ao mesmo tempo que vamos praticando as regras da tabela acima. Vamos lá?!

Talvez tenha sentido falta da regra de nomenclatura dos **enóis**, mas, nesse caso, **devemos seguir a mesma regra de álcoois (sufixo: OL)**, indicando [é claro] a posição da dupla ligação. Note no exemplo abaixo que a cadeia principal é composta de três carbonos (prefixo: "prop") e há uma dupla ligação no carbono 1. Unindo essas informações, temos o seguinte nome para esse enol: **prop-1-en-2-ol**.



Definindo a cadeia principal nos casos em que houver grupo funcional

Pessoal, até aqui, apresentei compostos de cadeias carbônicas mais simples e, por isso, em muitas delas não era necessário identificar a posição de insaturações, ramificações e de funções orgânicas. No entanto, **em moléculas complexas podemos ter várias características que torne necessária a enumeração da cadeia, dentre as quais destaco:**

- instaurações;
- grupos funcionais; e
- ramificações (grupos alquil ou aril ligados à cadeia principal).

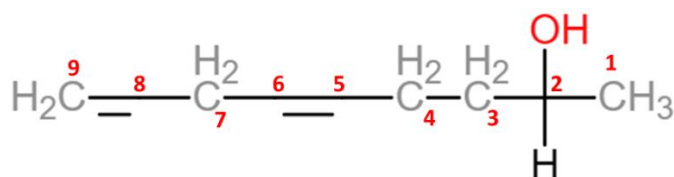
Nesses casos,

Devemos iniciar a numeração dos carbonos do lado em que obteremos a **MENOR** numeração possível para os **grupos funcionais, insaturações e ramificações**, **NESSA ORDEM DE PRIORIDADE**. Isto quer dizer que, se perto de uma extremidade, há um grupo funcional (ex: -OH ligado a carbono saturado = álcool), e, próximo a outra extremidade, há uma instauração, então devemos iniciar a contagem pelo lado mais próximo ao grupo -OH.

Vamos visualizar na prática como isso se dá, nomeando o composto orgânico.



Exemplo:



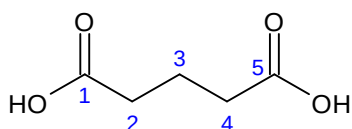
A numeração se inicia da direita para esquerda por fornecer o menor número para posição do grupo funcional (-OH). De acordo com a enumeração do carbono, obtemos as seguintes informações:

- Cadeia carbônica: 9 carbonos (**PREFIXO: NON**);
- Função orgânica: álcool (**SUFIXO: OL**) na posição 2;
- Insaturações: duas duplas ligações (**INFIXO: DIEN**) nas posições 5 e 8.

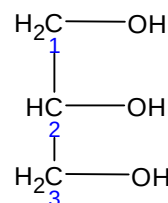
Unindo todas essas informações, na ordem correta, temos o nome do composto: **NON-5,8-DIEN-2-OL**

Quando uma função orgânica se repete na molécula

Se a mesma função orgânica se repete em uma molécula, podemos associar os prefixos “di”, “tri”, “tetra”, ..., para indicar o número de vezes que a função se repete. Para ilustrar, observe os dois exemplos abaixo. O da esquerda, um ácido carboxílico de 5 carbonos, possui dois grupos carboxila (-COOH) e, portanto, é um diácido e recebe o nome de **Ácido pentandiácido** (Sufixo: DI (2) + ÓICO). O da direita é um triálcool por possuir três hidroxilas ligadas a carbonos saturados e, por isso, recebe sufixo **-triol**.



Ácido pentandiácido



Propan-1,2,3-triol (Usual: Glicerol)

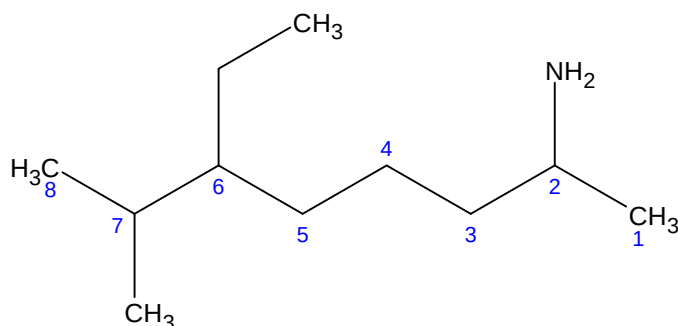
Ainda sobre os exemplos, você pode ter notado que em um não indicamos a posição do grupo funcional e, no outro, não indicamos. Isso por um critério lógico. Nos ácidos carboxílicos, o grupo funcional carboxila (-COOH) só pode estar na extremidade porque o carbono correspondente já faz três ligações com oxigênios. Sendo assim, em ácidos carboxílicos não é necessário indicar as posições das carboxilas. O mesmo aconteceria com aldeídos, já que suas carboxilas só podem ser terminais (extremidades da cadeia). Já no álcool exemplificado acima, as hidroxilas poderiam estar em qualquer um dos três carbonos, então é necessário indicar a posição de cada uma delas na cadeia. Sempre que um nome usual for muito corriqueiro, vou indicando ao lado do nome oficial para você ir se familiarizando.

Praticando nomenclatura de amina primária e aprendendo a nomear as secundárias e terciárias

Na tabela sobre nomenclatura, aprendemos a nomear as aminas primárias. Só para se certificar que aprendeu mesmo, vamos definir a nomenclatura da amina primária abaixo. Já mencionei, mas vale reforçar que **grupos funcionais tem prioridade sobre insaturações e ramificações**. Portanto, devemos iniciar a enumeração dos carbonos pela extremidade mais próxima do grupo -NH₂. Fique ligado que agora temos dois radicais, um no carbono 6 e um no carbono 7. **RADICAIS** é a primeira parte do nome, então podemos escrever



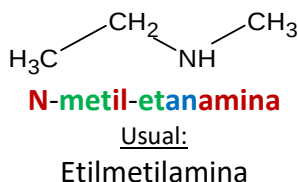
6-etil-7-metil (lembre-se: são escritos em ordem alfabética). Como são 8 carbonos na cadeia principal, então devemos utilizar o **PREFIXO oct**. Apenas ligações simples, **INFIXO an**. Por fim, aplicamos o **SUFIXO** das aminas, mas devemos indicar a posição do grupo -NH₂: **2-amina**. Unindo todas essas informações, obtemos o seguinte nome: **6-etil-7-metil- octan-2-amina**.



Agora precisamos dar um passo além e aprendermos a nomear as aminas secundárias e terciárias. Nesses casos, a maior cadeia será a cadeia principal e receberá **sufixo AMINA**. As demais serão nomeadas como radicais, com **sufixo IL**, e sua posição será indicada como N, ou seja, ligadas ao átomo de nitrogênio. Para facilitar o entendimento, apresento a regra na ordem de nomenclatura e a seguir exemplos.

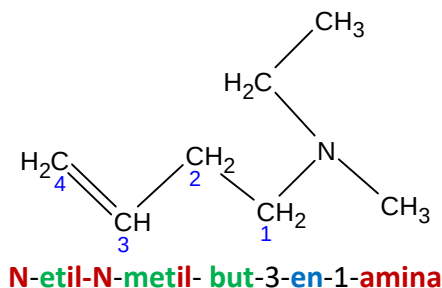
N + cadeia(s) menor(es) com **PREFIXO** + **SUFIXO IL** +
cadeia maior com **PREFIXO** + **INFIXO** + **SUFIXO AMINA**

Exemplo:



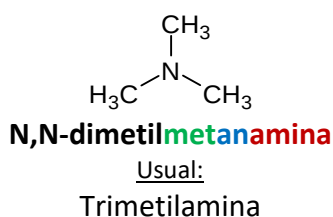
A amina acima é secundária, ou seja, dois hidrogênios da NH₃ foram substituídos por radicais orgânicos. Sua cadeia de carbono menor tem 1 carbono "met", a maior, 2 carbonos, "et". Seguindo a regra acima, seu nome será: **N-metil-etanamina**. No caso das aminas, é sempre bom destacar o nome usual, pois eles são muito utilizados. A lógica desse nome para o composto é, nomeamos os dois radicais como radicais (sufixo: IL) e os indicamos em ordem alfabética etil + metil + amina = etilmetilania.

Exemplo:



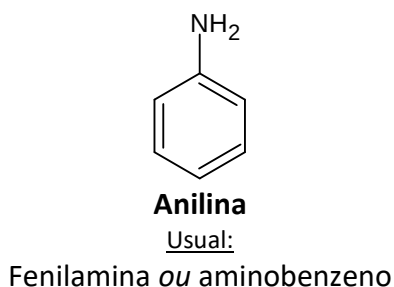
Na amina terciária acima, a maior cadeia de carbono (principal) contém quatro carbonos, então prefixo "but". Ainda sobre a cadeia principal, vale lembrar que sua contagem se inicia pelo carbono mais próximo do grupo funcional (o mais próximo do carbono) e que no carbono 3 há uma dupla ligação (infixo: -en). Portanto, sobre a cadeia principal, podemos escrever **but-2-en-1-amina**. Os outros dois radicais, um com 2 carbonos ("et") e outro com 1 carbono ("met") serão nomeados como radicais com terminação "IL". Seguindo a ordem indicada na regra para aminas secundárias e terciárias, seu nome será: **N-etil-N-metil-but-2-en-1-amina**. Embora o nome seja extenso, seguindo com cuidado as regras de nomenclatura, fica fácil encontrar o nome oficial.

Exemplo:



Esse exemplo é interessante porque, considerando um metil como cadeia principal, os outros dois radicais metil serão iguais, ou seja, N,N-DIMETIL. O resto do nome oficial segue a lógica anteriormente aplicada. No nome usual, como normalmente todos os radicais recebem terminação IL, temos TRIMETIL referenciando os três.

Exemplo:



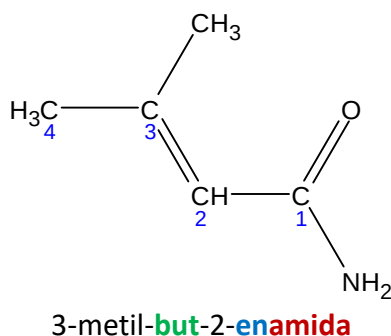
A amina acima entra naquele grupo que teve seu nome consagrado pela IUPAC, Anilina, sem seguir o padrão normal de nomenclatura, como acontece com outros aromáticos como benzeno, fenantreno e antraceno. Os nomes usuais são até mais lógicos porque remetem à presença do anel aromático e do grupo amino. A anilina tem muitas aplicações industriais como fabricação de espumas de poliuretano, produtos agrícolas, explosivos e corantes.

Praticando nomenclatura de amida simples e aprendendo a nomear as mono e dissustituídas

Vamos começar com uma amida simples.



Exemplo:



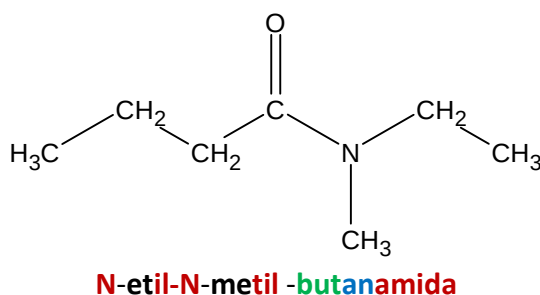
Cadeia principal: numerada a partir da extremidade do grupo funcional da amida, com 4 carbonos ("but"), 1 dupla ("en") na posição 2, e 1 radical metil na posição 3. Nome: 3-metil-but-2-enamida. Acredito que você também esteja desenvolvendo habilidade nessas nomenclaturas.

Você se lembra das regras de nomenclatura de aminas secundárias e terciárias? A lógica é muito parecida para as amidas mono e dissustituídas. Nesses tipos amidas, vamos ter mais de um "segmento de cadeia carbônica", os radicais. O único porém é que aqui, a cadeia principal sempre será a cadeia carbônica que contiver o C=O, independente de ser maior ou menor. Beleza?

A cadeia principal receberá **sufixo AMIDA**. As demais serão nomeadas como radicais, com **sufixo IL**, e sua posição será indicada como **N**, ou seja, ligadas ao átomo de nitrogênio. Para facilitar o entendimento, apresento a regra na ordem de nomenclatura e a seguir exemplos.

N + radical(s) com **PREFIXO** + **SUFIXO IL** +
cadeia principal com **PREFIXO** + **INFIXO** + **SUFIXO AMIDA**

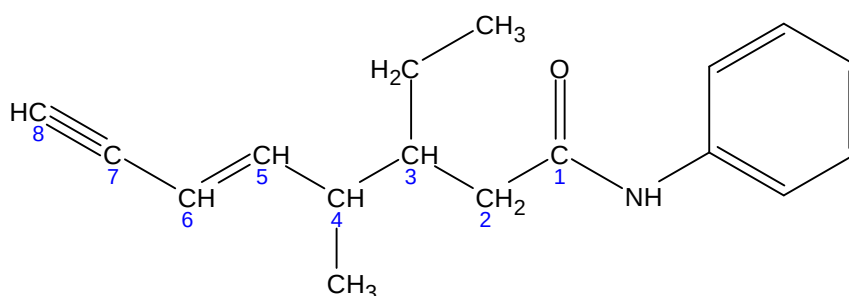
Exemplo:



Temos acima uma amida dissustituída. A cadeia principal apresenta 4 carbonos ("but"), apenas ligações simples ("an") e recebe o sufixo AMIDA: butanamida. Os radicais ligados ao N (etil, metil) devem ser indicados previamente ao nome principal e em ordem alfabética: N-etil-N-metil-butanamida. Vamos fazer um exemplo um pouco mais difícil?



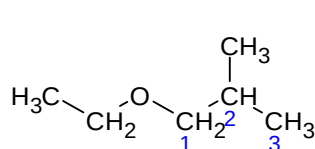
Exemplo:



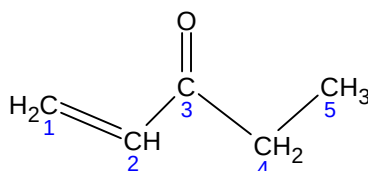
Temos acima uma amida monosubstituída. **Lembre-se:** cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade do grupo funcional amida. A cadeia principal apresenta 8 carbonos ("oct"), duas insaturações (uma dupla e uma tripla: 5-en e 7-in), duas ramificações (3-etil e 4-metil) e deve receber o sufixo AMIDA: oct-5-en-7-inamida. Há um radical fenil ligado ao nitrogênio e os outros ligados à cadeia principal que eu já aponte. Esses radicais devem ser indicados previamente ao nome principal e em ordem alfabética: 3-etil- N-fenil-4-metil- **oct-5-en-7-inamida**.

Praticando um pouco mais nomenclatura de compostos orgânicos

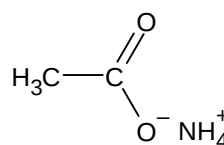
Aqui já considero que está com uma autonomia no aprendizado de nomenclatura. Por isso, apresento alguns exemplos e, na sequência, apenas teço alguns comentários que considero pertinentes e que ainda não foram debatidos. Em caso de dúvida sobre sufixos e regras, revise nossa tabela completa demonstrada.



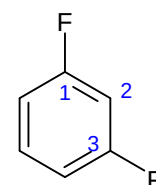
Função: éter
Etóxi-2-metil-propano *ou*
Etóxi-isobutano
Usual:
Etil-isobutil-éter



Função: cetona
Pent-1-en-3-ona



Função: sal de ácido carboxílico
Etanoato de amônio
Usual:
Acetato de amônio



Função: haleto
1,3-difluorbenzeno
Meta-difluorbenzeno

Comentários sobre cada um dos exemplos acima:

- No exemplo de **éter**, note que o grupo orgânico maior ligado ao nitrogênio pode receber tanto o nome 2-metil-propano como uma cadeia ramificada como pode ser chamado de isobutano em analogia ao radical isobutil.
- Ainda sobre o exemplo do **éter**, repare que a lógica do nome usual para éter é sempre a mesma, radicais em ordem alfabética seguido de éter.
- No exemplo da **cetona**, note que a carbonila, que é quem define a prioridade de numeração da cadeia, está exatamente no meio da cadeia carbônica. Nesses casos, em que tanto faz o sentido de enumeração para o grupo funcional, devemos contar de forma a produzir as menores posições para insaturações e ramificações. Portanto, iniciamos a contagem da esquerda para direita.
- No exemplo do **sal de ácido carboxílico**, insisti no ânion acetato (oriundo ácido etanóico ou acético), pois seu nome usual é muito frequente em provas.

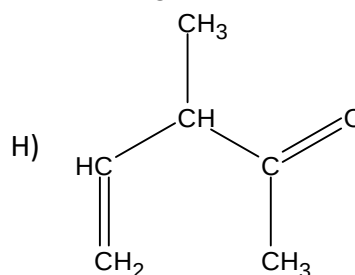
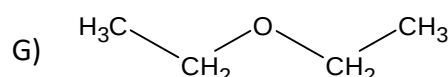
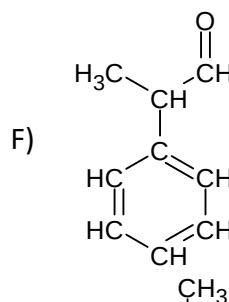
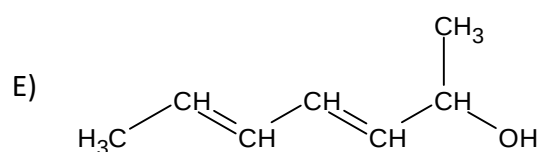
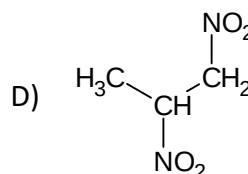
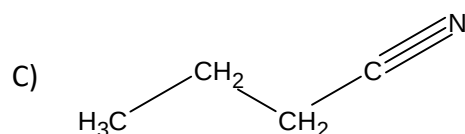
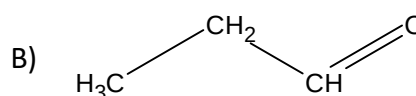
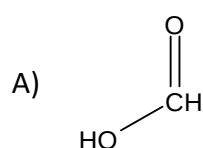


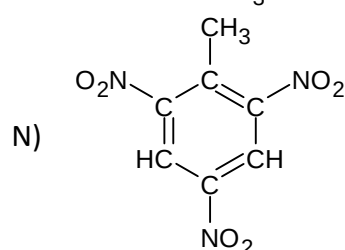
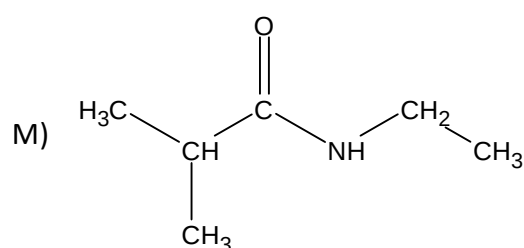
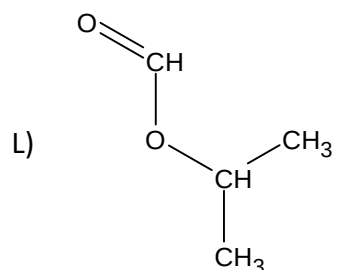
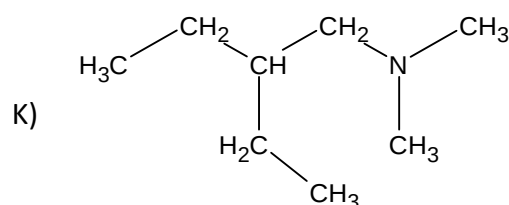
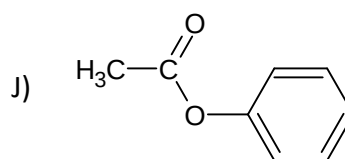
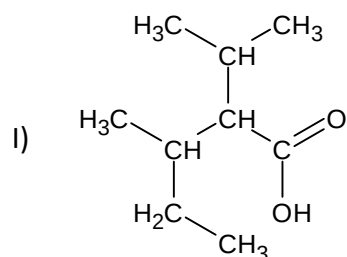
- v. No exemplo do **haletto**, relembrei (o ensinado na aula passada) que, em anel benzênico dissubstituído, as posições **1,2**; **1,3** e **1,4** podem ser também indicadas, respectivamente, pelos termos "**orto-**" ou "**o-**"; "**meta-**" ou "**m-**"; e "**para-**" ou "**p-**", utilizado na segunda nomenclatura.

Chegou a hora de praticar e repito o que disse na aula passada: Sei que muitos gostam de praticar resolvendo questões de prova, mas seria inviável praticar tantas regras, de maneira eficiente, somente por questões de prova visto que o número de exercícios é restrito e algumas regras acabam sendo cobradas esporadicamente. O mais eficiente aqui, pessoal, é realizar a nomenclatura de estruturas mais complexas em que o professor [no caso, eu] planeja estrategicamente para cobrar o máximo de regras possíveis. Sabendo nomear estruturas mais complexas, as mais simples que aparecerão em prova serão moleza. Então, sem mais demora, vamos à prática para atingir a perfeição. De início, faça uma cola das regrinhas IUPAC daquela nossa tabela e, aos poucos, vá internalizando-as para criar sua autonomia.



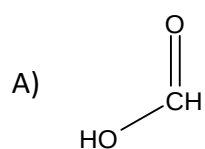
Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique a função orgânica presente e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:



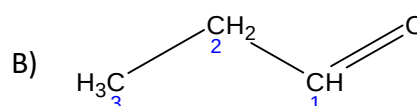


Respostas

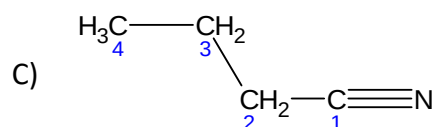
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de nomenclatura e qual grupo funcional identifica cada função.



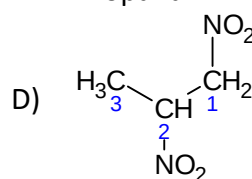
Função: ácido carboxílico
Ácido metanóico ou Ácido fórmico



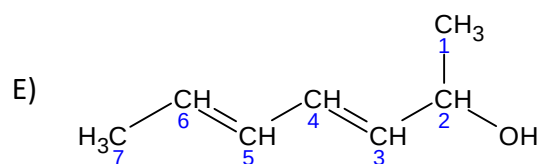
Função: aldeído
Propanal



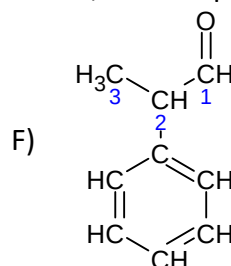
Função: nitrila ou cianeto
Butanonitrila ou cianeto de propila



Função: nitrocomposto
1,2-dinitropropano

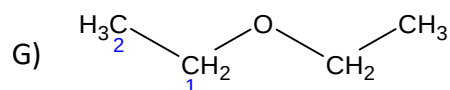


Função: álcool
Hept-3,5-dien-2-ol

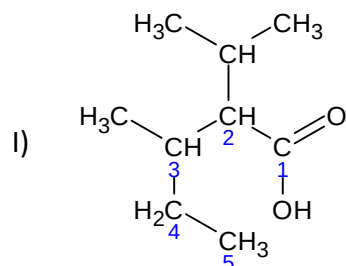


Função: aldeído
2-fenil-propanal

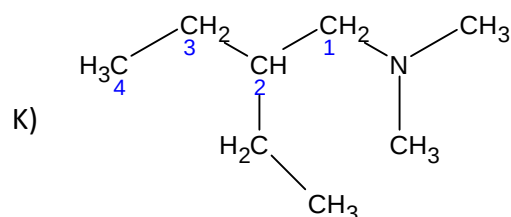




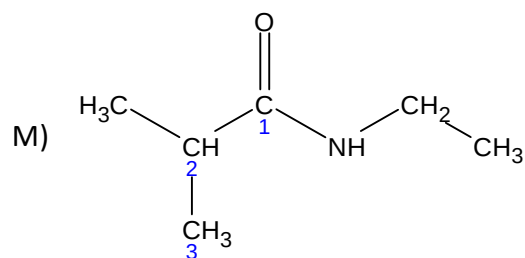
Função: éter
Étóxi-etano
Usual: dietil-éter ou éter etílico



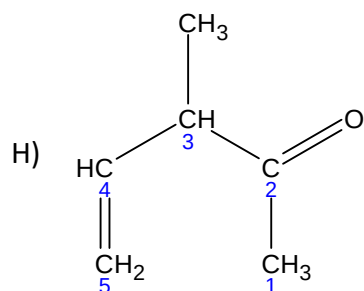
Função: ácido carboxílico
ácido-3-metil-2-sec-propil-1-pentanóico



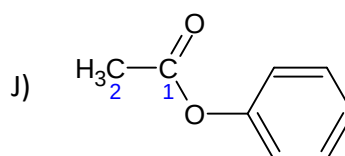
Função: amina
2-etil-N,N-dimetil-1-butanamina



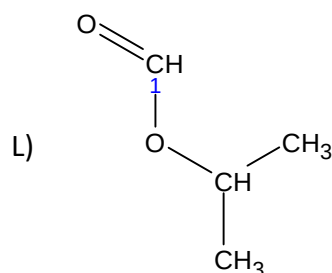
Função: amida
N-etil-2-metil-propanamida



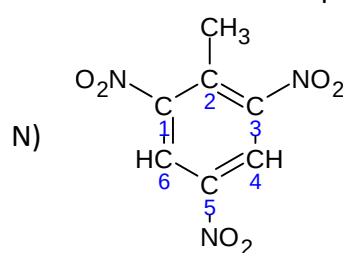
Função: cetona
3-metil-pent-4-en-2-ona



Função: éster
Etanoato de fenila ou Acetato de fenila



Função: éster
Formiato de sec-propila ou
Metanoato de sec-propila



Função: nitrocomposto
2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno
Usual: tinitrotolueno (TNT)

Com base no nome dos compostos abaixo, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

A) Butanoato de potássio

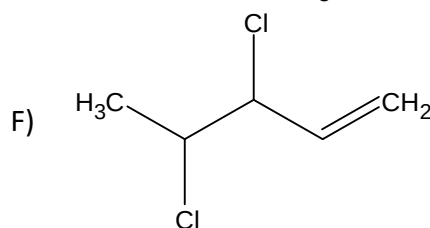
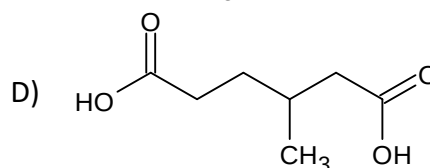
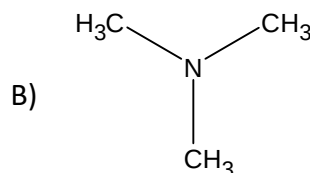
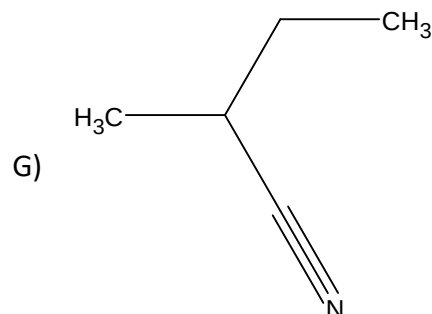
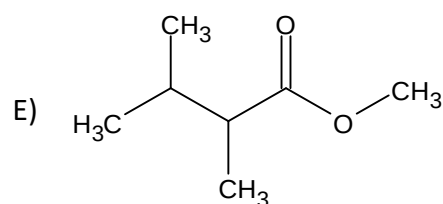
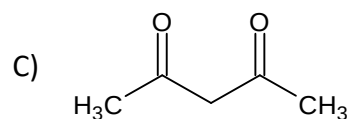
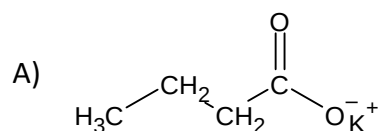
B) Trimetilamina

C) Pentan-2,4-diona



- D) Ácido 3-metil-hexanodióico
E) 2,3-dimetil-butanoato de metila
F) 3,4-dicloropent-1-eno
G) 2-metil-butanonitrila

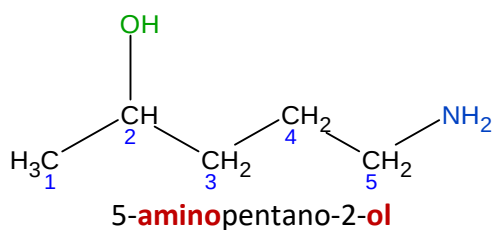
Respostas



Nomenclatura das funções mistas

Em alguns casos, mais de um grupo funcional (mais de uma função orgânica) pode estar presente em uma mesma molécula. São as chamadas **funções mistas** ou **compostos orgânicos polifuncionais**. Para entender melhor, observe a molécula abaixo. Ela possui dois grupos funcionais, estando presentes as funções orgânicas amina e álcool. Entre as duas funções, o álcool tem prioridade (**função principal**) e, portanto, definirá o sufixo final do composto (OL). O grupo amino (**função subordinada**) é indicado previamente ao nome.





A regra de nomenclatura desses compostos é relativamente simples, mas exigirá de você a memorização de uma sequência de funções orgânicas (logo a sequência, passo um bizu para facilitar a memorização). É bem verdade que o tema nomenclatura é pouco cobrado de forma isolada, mas, em pesquisa em provas recentes, notei que muitas dessas poucas questões são sobre nomenclatura de **compostos orgânicos polifuncionais**. Portanto, vale a pena dar uma estudada com carinho em mais esse ponto sobre nomenclatura.

Para nomenclatura de **funções mistas** ou **compostos orgânicos polifuncionais**:

Apenas uma função orgânica será a **função orgânica principal**, os demais grupos funcionais serão nomeados como ramificações e serão indicadas como prefixos. A **ordem de prioridade** é:

**Ácido carboxílico → Éster → Amida → Aldeído → Cetona → Álcool → Fenol →
Amina → Éter**

Bizu! Lembre-se que a ordem está relacionada à quantidade de oxigênios ligados ao carbono. Em ácido carboxílicos, temos -COOH, e uma das ligações entre C e O é dupla, ou seja, há três ligações C-O. Em aldeído, duas ligações C-O em C=O. Em cetonas, também. Em álcool, apenas uma ligação C-O.

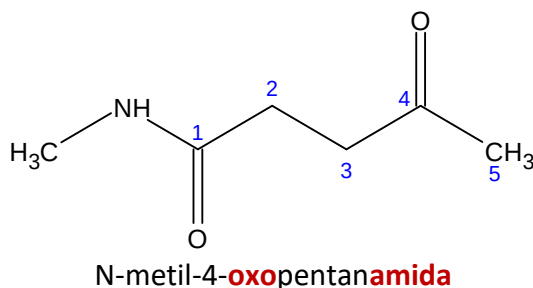
No exemplo anterior, o grupo funcional respectivo à amina recebeu o nome de amino por não ser função orgânica principal. Portanto, precisamos aprender como nomear os outros grupos funcionais quando não corresponderão à função principal da molécula, conforme tabela abaixo.

	Sufixo como função principal	Nome no caso de não ser a função principal (função subordinada)
Ácido carboxílico	ÓICO	-
Aldeído	AL	OXO ou FORMIL
Cetona	ONA	OXO
Álcool/Fenol	OL	HIDRÓXI
Amina	AMINA	AMINO
Éter	OXI (antes) e O (depois)	ALCOXI
Haleto	-	NOME DO ELEMENTO
Nitrocomposto	-	NITRO



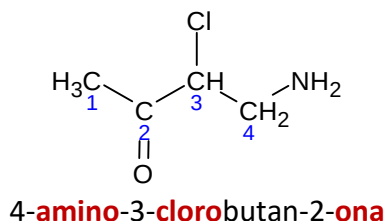
Vamos praticar com alguns exemplos?

Exemplo:



Observe na molécula acima que há duas funções presentes: **amida** e **cetona**. Como **amida** é derivada de ácido carboxílico, então ela será nossa **função principal** e que definirá o sufixo do nome: **amida**. Além disso, por ser a principal, a enumeração da cadeia deve ocorrer da esquerda para direita. Por fim, devemos indicar no início do nome a função **cetona** como **função subordinada** que, nesse caso, recebe o nome **oxo**, sendo necessário indicar sua posição 4: N-metil-4-**oxo**pentan**amida**.

Exemplo:



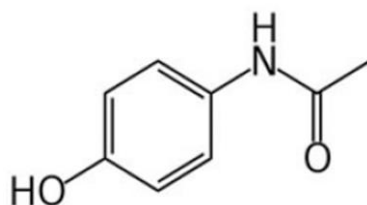
Na molécula acima, a função principal, segundo a ordem de prioridade, é a cetona, mas também estão presentes a função amina e haleto, as quais devem ser nomeadas, respectivamente, como amino e cloro. Indicando as funções subordinadas em ordem alfabética, a cadeia principal e a função principal, temos: 4-**amino**-3-**cloro**butan-2-**ona**.



(IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) “Aviso urgente! Cuidado para não tomar o paracetamol que vem escrito p-500. É novo, muito branco e brilhante brilhante [sic]. Os médicos provam que contêm o vírus Machupo, considerado um dos vírus mais perigosos do mundo com elevada taxa de mortalidade”. Esse é um trecho de uma mensagem que tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas. A postagem ainda traz uma série de imagens alarmantes e, diga-se, de extremo mau gosto. <https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/oparacetamol-esta-infectado-com-um-virus-mortal-mentira/>



Analisando a estrutura do paracetamol abaixo:



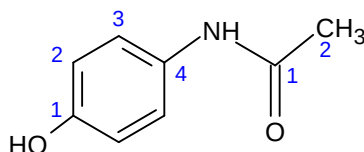
O nome oficial conforme a IUPAC seria:

- A) N – (4 – hidroxifenil) etanamina.
- B) N – (4 – hidroxifenil) etanamida.
- C) N – (ortohidroxifenil) propanamida.
- D) N – (3 – hidroxifenil) etanamida.

Comentários:

Questão que cobrava nomenclatura de funções mistas (compostos polifuncionais). Na fórmula estrutural do paracetamol, identificamos duas funções orgânicas (fenol e amida). Sabemos que funções orgânicas derivadas de ácido carboxílico tem prioridade, então a amida será nossa função principal e o grupo fenol será nomeado como hidroxifenil.

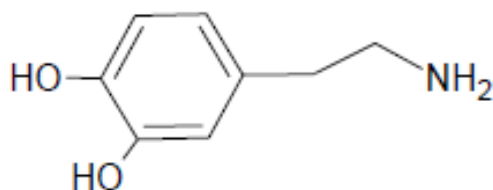
Além disso, em amidas, devemos lembrar que a cadeia de carbono principal é aquela que contém o C=O, numerada abaixo, na qual notamos dois carbonos (prefixo "et"). Como só a ligação simples entre carbonos na cadeia principal, devemos usar o infixo "an". Se a cadeia principal é aquela que possui o grupo C=O, o grupo "hidrofenil" deve ser indicado como um radical ligado ao átomo de hidrogênio. Unindo todas as informações, temos: **N-(4-hidroxifenil)-etanamida**. A utilização do 4 junto ao grupo hidroifenil indica a posição que ele se liga ao nitrogênio.



Resposta: letra B



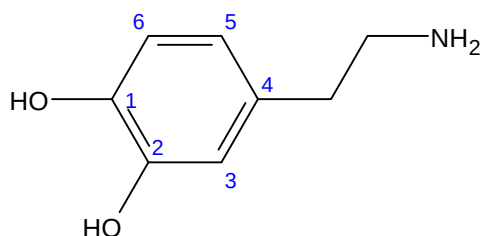
(NUCEPE - Perito Criminal/Química - PC-PI - 2018) A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique seu nome IUPAC.



- A) Feniletan-2-amina.
- B) 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.
- C) Feniletilamina.
- D) 3,4-diol-feniletilamina.
- E) Etilamna-3,4-bisfenol

Comentários:

Há duas funções orgânicas no composto: fenol e amina. A função fenol será a principal, respeitando a ordem de prioridade. Começando, então, a numerar pela função principal, de forma a produzir as menores posições para as duas hidroxilas, temos:

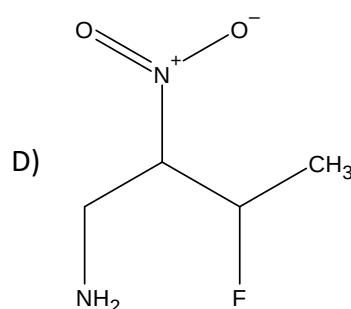
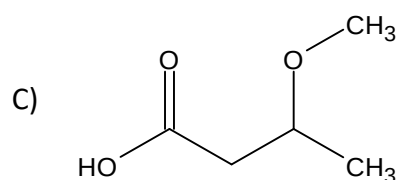
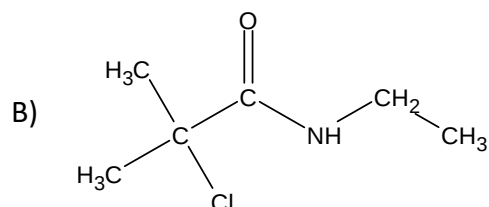
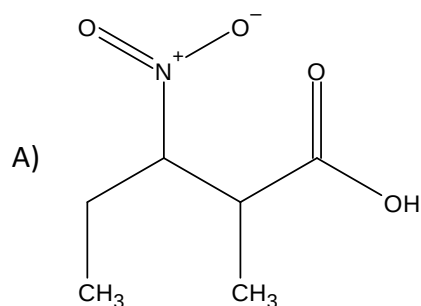


A ramificação presente na cadeia principal, recebe o nome de aminoetil, já que temos um radical com dois carbonos ligados ao grupo amino (amina como função subordinada). Esse grupo se liga ao anel benzênico pelo seu carbono 2, visto que o carbono 1 será aquele mais próximo do grupo funcional -NH_2 . Unindo todas essas informações, temos: 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol

Resposta: letra B

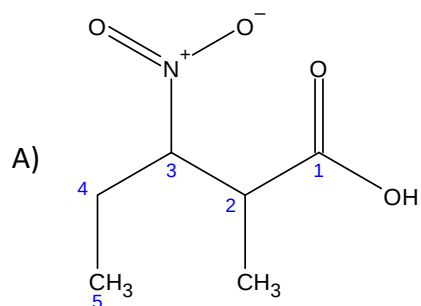


Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique as funções orgânicas presentes e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:

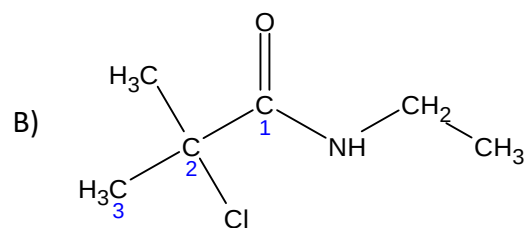


Respostas

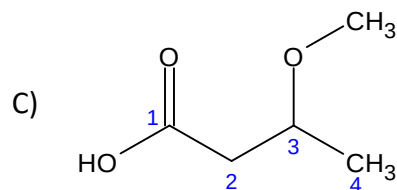
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de nomenclatura e qual grupo funcional identifica cada função.



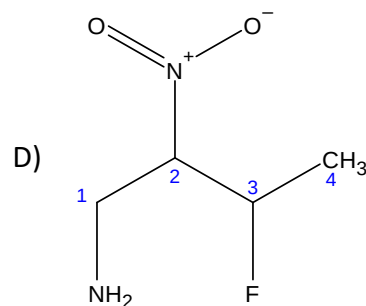
Funções: ácido carboxílico e nitrocomposto
Ácido 2-metil-3-nitropentanoico



Funções: amida e haleto
2-cloro-N-etil-2-metilpropanamida



Funções: ácido carboxílico e éter
Ácido 3-metóxibutanoico



Funções: amina, nitrocomposto e haleto
3-fluor-2-nitro-butan-1-amina



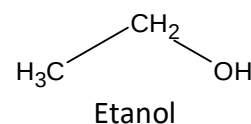
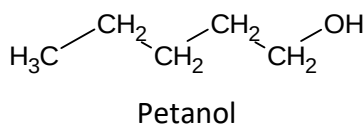
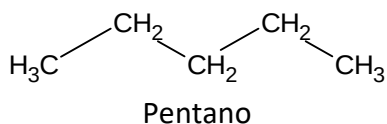
Propriedades e aplicações dos compostos orgânicos

Aqui vamos usar a mesma estratégia da aula passada, ao estudar as propriedades dos hidrocarbonetos. No lugar de somente decorar as principais propriedades das funções orgânicas, vamos aprender a prevê-las a partir da análise da polaridade e forças intermoleculares predominantes em cada uma delas. Como havia dito, desta forma, caso você se esqueça, por exemplo, que hidrocarbonetos são mais voláteis que álcoois, poderá, por meio da análise da polaridade e forças intermoleculares resgatar essa informação de forma intuitiva. Acredito que assim você terá mais segurança e solidez acerca do seu conhecimento sobre essas propriedades.

Solubilidade dos compostos orgânicos

A **polaridade** nos ajuda a entender, por exemplo, sobre a **solubilidade** em água (solvente polar) e em solvente orgânica (predominantemente apolar). Em geral, os compostos orgânicos sempre apresentam alguma apolaridade, mas alguns também apresentam caráter polar devido a presença de átomos mais eletronegativos. Na aula passada, estudamos que os hidrocarbonetos são **apolares** (momento dipolo resultante nulo, $\mu_R = 0$), o que os tornam solúveis em solventes orgânicos, ou seja, **lipofílicos** ("amigo do óleo"), e insolúvel em água, ou seja, **hidrofóbico** ("que tem medo da água").

Agora precisamos começar a discutir a solubilidade das funções orgânicas estudadas na aula de hoje. Vamos começar com uma comparação entre um hidrocarboneto e dois álcoois, ilustrados abaixo. O pentano é uma molécula com (momento dipolo resultante nulo, $\mu_R = 0$), pois já discutimos que na estrutura tetraédrica entre carbono e hidrogênios, os vetores dipolo das ligações se anulam. Já nos álcoois temos a presença do oxigênio, que é muito eletronegativo, e, portanto, acaba produzindo momento dipolo resultante não nulo, $\mu_R \neq 0$, pela formação de um polo parcialmente negativo no átomo de oxigênio (δ^-). De maneira bem simplista, podemos dizer que o átomo de oxigênio, devido a sua maior eletronegatividade, consegue "puxar" (deslocar) para si parte da densidade eletrônica da molécula (elétrons ficam deslocados em sua direção). **Em suma, os dois álcoois são polares e, portanto, devem apresentar alguma solubilidade em água.**



Mas será que os dois álcoois apresentam a mesma solubilidade em água? Não e por um motivo bem lógico. Note que cada álcool pode ser dividido em duas partes:

- ✓ uma parte da molécula é **apolar** (cadeia carbônica, similar hidrocarbonetos); e
- ✓ uma parte da molécula é **polar** (hidroxila).

A parte polar confere solubilidade em água e parte apolar confere insolubilidade em água. Note que no pentanol a parte apolar é bem maior, pois possui 5 carbonos na cadeia. Sendo assim, o pentanol tem um caráter mais apolar que o etanol ou, em outras palavras, o etanol é mais polar que o pentanol. A prova disso é quando comparamos a solubilidade desses dois álcoois em água: etanol tem solubilidade infinita em água, pois são líquidos miscíveis; e o petanol solubiliza apenas 22g em 1 litro de água. Por outro lado, o petanol apresenta maior solubilidade em solventes orgânicos. Em suma, podemos concluir que, quanto maior a cadeia carbônica de um álcool, maior será o seu caráter apolar e menor será sua solubilidade em água



(solvente polar). É nessa linha de raciocínio que eu gostaria que você compreendesse as propriedades dos compostos orgânicos.

Em geral, os compostos que apresentam átomos muito eletronegativos (ex: amidas, aminas, álcoois, ácido carboxílicos, éter, ésteres, haletos) apresentam em sua molécula um polo negativo. Portanto, aqueles que possuem poucos carbonos devem apresentar boa solubilidade em água. No entanto, à medida que aumenta o número de carbonos da cadeia (parte apolar da molécula), esses compostos passam a ser insolúveis em água. Para ilustrar essa discussão de como o número de carbonos influencia na solubilidade dos compostos orgânicos, compare os valores de solubilidade da sequência de éteres da tabela abaixo (**não precisa memorizar valores de solubilidade!**).

Solubilidade de éteres em água.³

Nº Carbonos	Fórmula	Solubilidade
2	CH_3OCH_3	solúvel
3	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$	solúvel
4	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	Pouco solúvel (10 g/100 g de H_2O)
5	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	Quase insolúvel (1,9 g/100 g de H_2O)
6	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	insolúvel (0,25 g/100 g de H_2O)

Vale lembrar o caso dos fenóis que mesmo o mais simples deles já apresenta um anel benzênico (6 carbonos) o que os tornam pouco solúvel em água, mesmo com a presença da hidroxila (polo negativo no oxigênio).

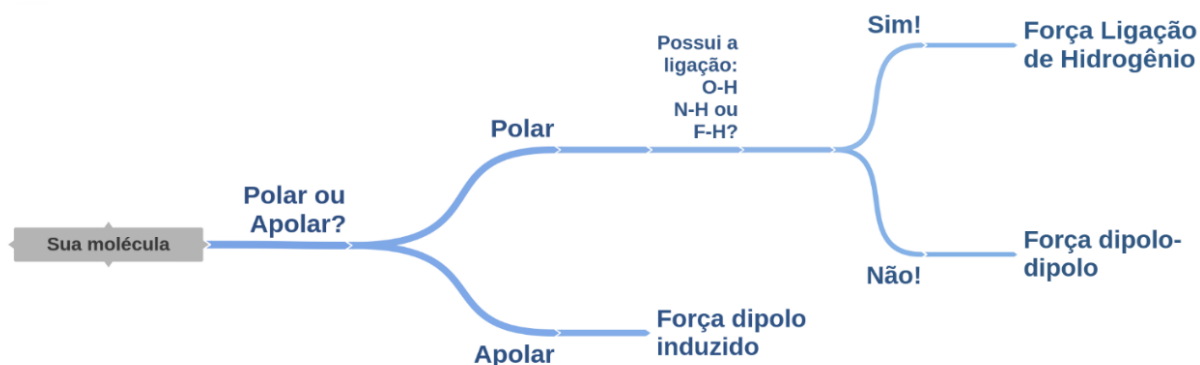
Ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos orgânicos

Conforme já estudamos mais de uma vez, de acordo com a polaridade da molécula, podemos definir o tipo de forças intermoleculares, como segue:

- Dipolo induzido (forças de London, forças fracas de Van der Waals):** força intermolecular fraca observada em moléculas apolares; ou
- Dipolo permanente (dipolo-dipolo, forças de Van der Waals):** mais forte que dipolo induzido e mais fraca que ligação de hidrogênio. Observada em moléculas polares; ou
- Ligação de hidrogênio (ponte de hidrogênio):** força intermolecular mais forte que dipolo permanente e dipolo induzido. Observada em moléculas polares que apresentam **hidrogênio** ligado diretamente aos átomos mais eletronegativos da tabela periódica: **flúor**, **nitrogênio** ou **oxigênio** (H ligado a FON).

³ Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018





Como todas as funções orgânicas que aprendemos hoje apresentam algum átomo muito eletronegativo (haletos, nitrogênio e oxigênio), ou seja, vão apresentar alguma polaridade (formação de polo), já podemos concluir que todas essas funções devem apresentar forças intermoleculares mais fortes do que as força dipolo induzido observadas em hidrocarbonetos (moléculas de caráter apolar). **Se suas ligações intermoleculares são mais fortes (dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio), então devem apresentar Ponto de Fusão (PF) e Ponto de Ebulição (PE) mais elevados.** Esse já é um excelente começo para ter uma noção geral sobre os PE e PF dos compostos orgânicos, mas é claro que dentre as moléculas polares haverá variações dos PE e PF, tanto em decorrência do tipo de força intermolecular quanto em relação à massa molecular. Por isso, reviso abaixo a lógica já ensinada:

- Ao comparar duas moléculas, via de regra, apresentará menores PF e PE aquela que apresentar força intermolecular mais fraca** (obs: só não será verdadeiro quando a diferença de peso molecular for muito grande); e
- Ao comparar duas moléculas que apresentem o mesmo tipo de força intermolecular, aquela que apresentar menor peso molecular apresentará menores PF e PE.**

Então, funções orgânicas que apresentarem H ligado a FON (F ou O ou N) apresentarão **ligação de hidrogênio** (interação intermolecular mais forte) e, conseqüentemente, **maiores PF e PE**. Nesse grupo, podemos incluir **ácidos carboxílicos, álcool, amida e amina**. Fica bem mais intuitivo entender assim, não é mesmo? Lembre-se também, em geral, com o aumento da cadeia carbônica desses compostos, há um aumento da massa molecular e, portanto, um aumento da PF e PE. É só lembrar que moléculas maiores são mais pesadas e, por isso, mais energia é necessária para levá-las a um estado físico da matéria de maior energia (do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso).



Lembre-se de ponderar tanto força intermolecular quanto peso molecular ao prever qualitativamente PF e PE. É claro que um hidrocarboneto com uma cadeia gigante, com 40 carbonos, vai apresentar elevados PF e PE mesmo sendo apolar e apresentando força intermolecular fraca.



As demais funções orgânicas que apresentam átomo eletronegativo, mas que não possuem H ligado a FON, vão apresentar valores de PF e PE intermediários, superiores aos hidrocarbonetos correspondentes, pois suas moléculas interagem por forças dipolo-dipolo.

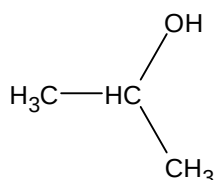
Vale lembrar que um outro fator que interfere na interação entre moléculas e consequentemente nos PF (ponto de fusão) e PE (ponto de ebulição) é a **presença de ramificações na cadeia carbônica, as quais diminuem a superfície de contato entre as duas moléculas, diminuindo a interação/atração entre elas, conforme ilustrado abaixo**. Portanto, comparando dois compostos **isômeros** (mesma fórmula molecular e, portanto, mesmo número de carbonos), uma não ramificada e uma ramificada, esta última apresentará menor ponto de ebulição. Discutimos essa questão em hidrocarbonetos, mas também é válida para as demais funções orgânicas.

Pessoal, agora que fiz um apanhado geral sobre como prever as propriedades de solubilidade, PF e PE das funções orgânicas, quero passar para uma discussão mais específica, por cada função orgânica. No entanto, **chamo sua atenção para evitar decorar propriedades de cada função. Gostaria que usassem a lógica ensinada até aqui, relacionando as propriedades das moléculas com sua polaridade e massa molecular**. Assim, acredito que adquirirá um entendimento mais efetivo, amplo e mais duradouro. Vamos lá?!

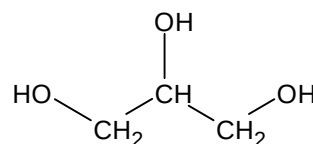
Álcoois

Escolhi começar por essa, por ser um grupo de substâncias orgânicas muito presente em nosso dia a dia, sobretudo o **álcool etílico (etanol)**, presente em bebidas e também utilizado como combustível. O etanol pode ser obtido a partir da fermentação de açúcar, que corresponde a uma oxidação de açúcares (vindo, por ex, da cana ou de cereais) realizada pela ação de micro-organismos, resultando nos produtos etanol e gás carbônico. Também pode ser obtido a partir da hidratação do etileno ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$), que ocorre na presença de ácido sulfúrico.

Outro álcool bem conhecido é o **metanol ($\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$)**, o mais simples deles com apenas 1 carbono, que é tóxico (pode causar cegueira e até o óbito). Esse álcool pode ser obtido a partir da oxidação parcial do metano CH_4 . Há vários outros álcoois "populares" como o **álcool isopropílico**, utilizado para higienização de eletrônicos, e a **glicerina (glicerol)** muito utilizado em produtos de limpeza e cosméticos, pois tem ação de proteger e hidratar a pele de quem usa esses produtos. As propriedades do álcool já foram amplamente discutidas no início desse capítulo, mas chamo atenção aqui para a presença de três hidroxilas presentes no glicerol, pois, com aumento do número de hidroxilas, tem-se aumento da polaridade da molécula e das forças intermoleculares, resultando em maior ponto de ebulição (PE) e até em uma maior viscosidade.



Álcool isopropílico ou Isopropanol
IUPAC: Propan-2-ol
P.E.: 82,5°C

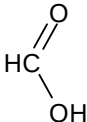
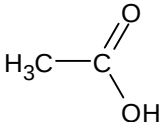
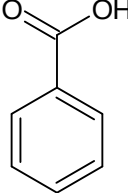


Glicerol ou glicerina
IUPAC: Propan-1,2,3-triol
P.E.: 290°C



Ácidos carboxílicos

Os ácidos carboxílicos com cadeia carbônica menores são líquidos. Por outro lado, em geral, os aromáticos e dicarboxílicos são sólidos. Possuem alto ponto de ebulição, possuem odores ácidos e perfumantes. Listo abaixo três exemplos importantes de ácidos carboxílicos.

		
Ácido fórmico IUPAC: Ácido metanóico Líquido em temp. ambiente Encontrado primeiramente em algumas formigas, daí o nome. Utilizado como fixador na formulação de corantes e pigmentos para tecidos.	Ácido acético IUPAC: ácido etanóico Líquido em temp. ambiente Tem sabor azedo. Presente na forma diluída em vinagres. Também utilizado na produção de polímeros e medicamentos como o ácido acetilsalicílico (aspirina). Pode ser obtido pela oxidação do etanol.	Ácido benzóico Sólido em temp. ambiente Ocorre naturalmente em algumas plantas e sais dele derivados são utilizados como conservantes em alimentos.

Os elevados pontos de ebulição dos ácidos carboxílicos são explicados pela polaridade (presença de dois átomos de oxigênio) e principalmente porque eles fazem ligações de hidrogênio. Dessa forma, o ponto de ebulição desses compostos é considerado mais altos que outros compostos com massa molecular aproximada, veja na tabela abaixo (apenas a análise, não é necessário decorá-la).

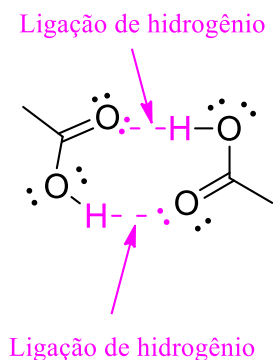
Ponto de ebulição ácido acético comparado com outros compostos correspondentes.⁴

Nome do composto	Estrutura	Ponto de ebulição (°C)
Ácido acético		117,9
Álcool isopropílico		82,3
Acetona		56,5
Isobutileno		-6,9

Os ácidos carboxílicos mais simples são muito solúveis em água porque a parte apolar (cadeia carbônica é pequena). Os ácidos podem formar dímeros em líquido puro e soluções de solventes próticos (lembrando que um dímero é qualquer estrutura derivada de duas unidades menores idênticas), figura abaixo.

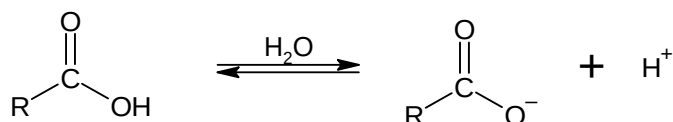
⁴ Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018





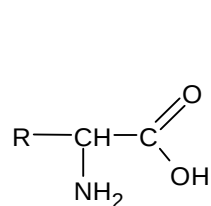
Ligação de hidrogênio do dímero do ácido acético.⁵

Por fim, vale lembrar que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, pois, em água, sofrem ionização liberando no meio próton (H^+), o que reduz o pH do meio para valores abaixo de 7,0, pH ácido, conforme ilustrado abaixo. Uma outra forma de entender essa dissociação é dizer que esses ácidos protonam a água formando H_3O^+ , espécie ácida.

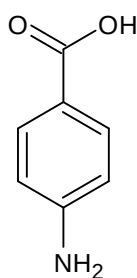


Aminas e amidas

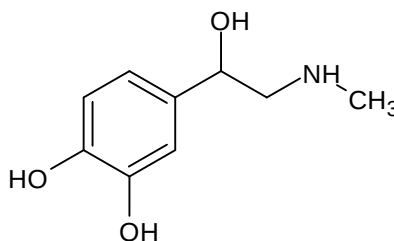
Outra função muito presente em nosso dia a dia são as **aminas**. Estão presente em aminoácidos (unidades das proteínas), em produtos industriais (ex: anilina, ácido p-aminobenzóico), em medicamentos (ex: acetaminofeno), em anfetaminas (ex: metilenodioximetanfetamina), em alcalóides (ex: nicotina, cafeína, morfina e cocaína). Exemplifico abaixo algumas dessas estruturas apenas de maneira ilustrativa. Não se preocupe em lembrar delas e nem em saber nomes oficiais IUPAC.



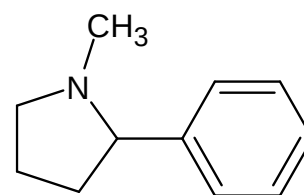
Estrutura geral de um aminoácido



Ácido p-aminobenzóico (PABA) (protetor solar)



Adrenalina



Nicotina

As aminas também fazem ligações de hidrogênio como os álcoois, porém são ligações mais fracas, pois o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. E por isso os pontos de fusão e ebulição são relativamente

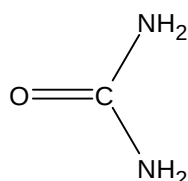
⁵ Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018



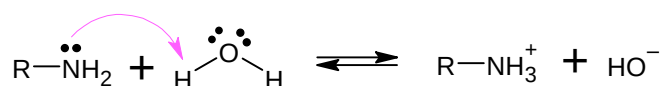
mais baixos e a solubilidade em água é menor se comparados com os dos álcoois. As aminas menores são solúveis em água e em álcoois correspondentes. Com o aumento da cadeia carbônica, a solubilidade em água decresce rapidamente. Em virtude disso, as aminas maiores são insolúveis em água.

Já as **amidas** possuem caráter sintéticos, são derivadas de ácidos carboxílicos e dificilmente são encontradas na natureza. Elas são polares devido à presença do grupo C=O. As amidas primárias podem fazer ligações de hidrogênio entre si. **Devido à alta polaridade, as amidas possuem pontos de fusão e ebulição muito elevados, superiores aos dos ácidos carboxílicos correspondentes.** A polaridade das amidas interfere na solubilidade das mesmas, as mais simples são solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares. Em geral, as amidas são solúveis em álcool e éter. A densidade das amidas é maior que a da água. A metanamida, por exemplo, a amida mais simples, apresenta densidade igual a 1,146 g/ml na temperatura de 4°C.

Sem dúvida, a amida mais importante é a **uréia**, apresentada abaixo, que consiste de um sólido branco, solúvel em água, e é muito utilizada na agricultura (adubo, alimentação do gado) e também na produção de explosivos, medicamentos e resinas.



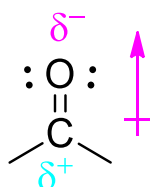
Por fim, vale lembrar que as **aminas**, assim como as **amidas**, tem caráter básico, pois, em meio aquoso, o nitrogênio presente sofre protonação (recebe um próton, H⁺), liberando o ânion correspondente a água, hidroxila (OH⁻), espécie básica, elevando o pH para básico. Veja esse processo na reação abaixo (lembre-se que o nitrogênio de amidas também pode ser protonadas da mesma maneira):



Com a seta rosa, já lhe adianto que, em um mecanismo de reação, são as espécies carregadas negativamente que, em geral, fazem ataque a centros (átomos) positivos.

Aldeídos e cetonas

Os aldeídos e cetonas são moléculas **polares** por causa do dipolo da ligação C=O. Essa diferença de carga pode ser vista na molécula da figura abaixo. Aldeídos e cetonas possuem densidade menor que a da água.



Dipolo da ligação C=O dos aldeídos e cetonas.

Devido a essa alta polaridade, os aldeídos e as cetonas apresentam pontos de ebulição mais elevados que alcenos ou alcanos com massas e formas moleculares semelhantes. Como os aldeídos e cetonas **não fazem**

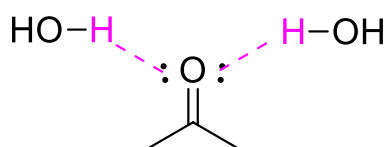


ligação de hidrogênio os mesmos possuem ponto de ebulição menores que os álcoois correspondentes. Vejam na tabela abaixo os pontos de ebulição de cetonas, aldeídos, alcenos e dos álcoois correspondentes.

Pontos de ebulição de cetonas, aldeídos, alcenos e dos álcoois correspondentes.⁶

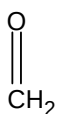
	Ponto de ebulição (°C)	Momento de dipolo (μ)
	-47,4	0,4
	20,8	2,7
	78,3	1,7
	-69,9	0,5
	56,5	2,7
	82,3	1,7

Aldeídos e cetonas com cadeia carbônica pequena são solúveis em água devido a formação de polo parcialmente negativo (δ^-) no oxigênio, o qual é atraído pelos hidrogênios da água que são polos parcialmente positivos (δ^+), conforme ilustrado abaixo. A solubilidades de aldeídos e cetonas em água diminui à medida que o número de carbonos aumenta, pois, o caráter apolar aumenta com o aumento da cadeia carbônica.

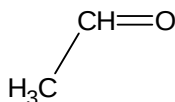


Interação entre o oxigênio da carbonila com o hidrogênio da água.⁷

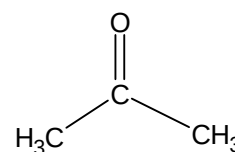
A acetona (propanona) e a 2-butanona, por exemplo, são usadas como solventes pois dissolvem a água e uma variedade de compostos orgânicos. Além disso, possuem ponto de ebulição baixo e podem ser facilmente separados de outros compostos menos voláteis. Por fim, apresento abaixo alguns exemplos importantes de aldeídos e cetonas.



Metanal (formaldeído): aldeído, gás incolor e irritante. Sua solução em água é conhecida como formol e é utilizada como agente desinfetante. Utilizado na conservação de tecidos oriundos de seres vivos para estudo em laboratórios de anatomia.



Etanal: aldeído, gás, solúvel em água. Utilizado em várias aplicações industriais: fabricação de pesticidas e medicamentos.



Propanona (acetona): cetona, líquido incolor, volátil, solúvel em água, inflamável. Utilizada na remoção de esmalte, quando em solução aquosa. Usada como solvente em processos de extração industrial.

⁶ Adaptação de Loudon, M. Parise, J. Organic Chemistry, 2016, 952

⁷ Adaptação de Loudon, M. Parise, J. Organic Chemistry, 2016, 952



Éteres

Os éteres são moléculas **polares**, entretanto, é observado apenas ligações do tipo **dipolo-dipolo fracas**. O ponto de ebulição dos éteres é próximo a dos hidrocarbonetos e menores que os álcoois de mesmo peso molecular, veja na tabela abaixo.

Ponto de ebulição dos éteres em comparação com álcoois correspondentes.⁸

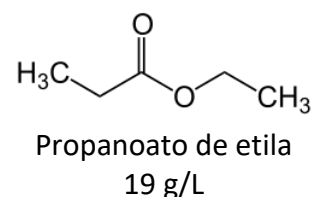
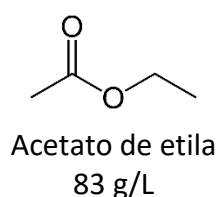
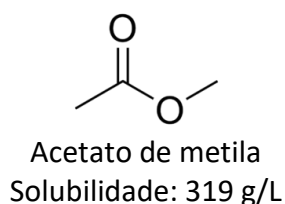
Éter	Ponto de ebulição (°C)	Álcool	Ponto de ebulição (°C)
CH_3OCH_3	-23,0	CH_3OH	78,5
$\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_3$	10,8	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	82,4
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	34,5	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH}$	117,3
$(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)\text{O}$	142	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{OH}$	194,5

Os éteres apresentam polo parcialmente negativo no oxigênio e, por isso, os dois menores membros da série são solúveis em água e quanto maior for a cadeia de hidrocarbonetos menor será a solubilidade de éteres em água, conforme já demonstrado em tabela anterior.

Ésteres

Os ésteres são compostos polares com ponto de ebulição próximos aos dos aldeídos e cetonas correspondentes e menos elevados que álcoois e fenóis. Os ésteres de baixo peso molecular são voláteis e possuem aromas agradáveis. Além disso, eles são utilizados na indústria como solvente, por exemplo o acetato de etila (ponto de ebulição 77°C) e o acetato de butila (ponto de ebulição 127°C). Já os ésteres de peso molecular mais elevado e baixa volatilidade são usados como aditivos para aumentar a flexibilidade de polímeros.

Os ésteres não fazem ligação de hidrogênio intramolecular, possuem densidade menor do que da água e são pouco solúveis em água. Note na comparação abaixo que, à medida em que aumenta o número de carbonos, os ésteres vão se tornando insolúveis em água.



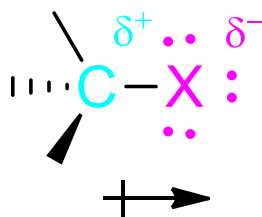
Haletos orgânicos

Os haletos orgânicos são formados por hidrocarbonetos e halogênios (F, Cl, Br e I). Esses compostos possuem propriedades físicas bem diferentes dos alcanos correspondentes. **Os halogênios são muito eletronegativos, por isso se tem uma densidade eletrônica deslocada para o halogênio deixando o com uma carga parcial**

⁸ Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018



negativa e o carbono com uma carga parcial positiva. A figura abaixo ilustra a polaridade dos haletos orgânicos.



Caráter da ligação C-X (X = F, Cl, Br e I).

A densidade de haletos de alquila é maior do que a da água em muitos casos. O ponto de fusão dos haletos orgânicos, geralmente, é maior que dos alcanos correspondentes, isso ocorre devido a polarização da ligação C-X (X = F, Cl, Br e I), já que os halogênios são átomos com elevada eletronegatividade. A presença de polos acaba por aumentar a atração entre moléculas. Ademais, quanto maior o tamanho do raio de X (haleto), maior as interações de London, maior o ponto de ebulição, menor a força da ligação C-X e maior o comprimento da ligação C-X com o mesmo R. Desta forma, CH₃-I (halogênio de maior raio), por exemplo, apresentará maior Ponto de Ebulição (PE), 42,4°C, que CH₃-F (halogênio de menor raio), -78,4°C. A tabela abaixo ilustra esse comportamento em função do halogênio presente.

Ponto de ebulição dos haletos orgânicos.⁹

Ponto de ebulição (°C)						
R	X=	H	F	Cl	Br	I
CH ₃		-161,7	-78,4	-24,2	3,6	42,4
CH ₃ CH ₂		-88,6	-37,7	12,3	38,4	72,3
CH ₃ (CH ₂) ₂		-42,1	-2,5	46,6	71,0	102,5
CH ₃ (CH ₂) ₃		-0,5	32,5	78,4	101,6	130,5
CH ₃ (CH ₂) ₄		36,1	62,8	107,8	129,6	157,0

Na tabela abaixo estão resumidas as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Ela servirá, portanto, como uma ferramenta de revisão. Lembre-se de correlacionar pontos de fusão (PF) e ebulição (PE) com o tipo de ligação intermolecular presente. Quanto mais forte for essas ligações, maiores serão os PE e PF.

Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos.¹⁰

Grupos funcionais	Polaridade	Forças intermoleculares	Pontos de fusão e de ebulição	Solubilidade em água	Densidade em relação à água	Reatividade ou caráter
Hidrocarbonetos	Apolares	Van der Waals	Baixos	Insolúveis	Menor	Baixa reatividade

⁹ Adaptado de Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 216.

¹⁰ Adaptado de http://cpcs.sites.ufms.br/files/2013/04/Q_Organica-P1-Aula_3a-Propriedades-Fisicas.pdf. Acessado em 2 de set. 2018



Haletos orgânicos	Apolar ou fracamente polar	Dipolo permanente e induzido	Mais altos que os dos alcanos	Insolúveis	Menor, com algumas exceções	Alta reatividade
Álcoois	Parte polar e parte apolar	Ponte de hidrogênio	Maiores que os de hidrocarbonetos. Quanto maior o PM o PE e PF	Até 4 C: solúveis	Menor para monoálcoois	Anfótero muito fraco
Fenóis	A maioria é polar	Pontes de hidrogênio	Médios	Pouco solúveis	Maior	Caráter ácido
Éter	Fracamente polar	Dipolo permanente e induzido	Próximos aos alcanos	Pouco solúveis	menor	Anfótero muito fraco
Aldeídos	Polar	Dipolo permanente e induzido	Mais baixos que os álcoois	Até 4 C: solúveis	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Cetonas	Mais polar que os aldeídos	Dipolo permanente e induzido	Menores que os de aldeídos e menores que os de álcoois	Até 4 C: solúveis (mais que os aldeídos)	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Ácidos carboxílicos	Muito polar	Pontes de hidrogênio	Maiores que os de aldeídos e menores que os de álcoois	Até 4 C: totalmente solúveis	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Ésteres	polar	Dipolo permanente e induzido	Mais baixos que os de álcoois	Éster simples: parcialmente solúveis	Menor para os mais simples	Francamente básico
Anidridos	polar	Dipolo permanente induzido	Mais baixos que os de álcoois	Pouco solúvel	Maior	Mais reativos que os ácidos
Aminas	Polar	Ligação de hidrogênio (primárias e secundárias)	Maiores que os de alcanos e menores que os de álcoois	Até 5 C: solúveis, depois praticamente insolúveis	Menor para alifáticas e maior para aromáticas	Básico
Amidas	Muito polar	Ligação de hidrogênio	Maiores que os de ácidos carboxílicos	As mais simples são solúveis	Maior	Fracamente básico
Nitrilas	Polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os de álcoois	Insolúveis	Em geral maior	Fracamente básico
Isonitrilas	Polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os de álcoois	Parcialmente solúveis	Em geral maior	Fracamente básico
Nitrocompostos	Muito polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os álcoois	Insolúveis	Maior	Alta reatividade



(FADESP - Professor/Química - IF-PA - 2018) Considere as substâncias a seguir para responder à questão.

I- Fenilamina



II- Fenol

III- Benzeno

IV- Acetofenona (fenil-metil cetona)

V- para-metilbenzoico

VI- ciclohexamina

VII-para-clorobenzoico

VIII- orto, para-diclorobenzoico

IX- benzoico

A ordem crescente de polaridade dos compostos de I a V é

A) $V < II < I < IV < III$.

B) $III < IV < I < V < II$.

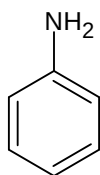
C) $III < IV < I < V < II$.

D) $II < V < I < IV < III$.

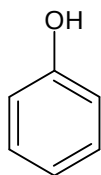
E) $III < IV < I < II < V$.

Comentários:

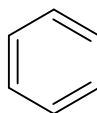
O primeiro passo é traduzirmos os nomes apresentados em estruturas moleculares. Embora sejam apresentados alguns nomes usuais (não oficiais) dos compostos, a sua tradução é bem tranquila. Veja:



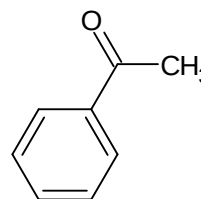
Substância I



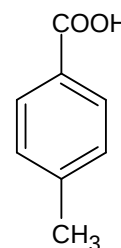
Substância II



Substância III



Substância IV



Substância V

O mais apolar (menos polar) é a substância III (benzeno), que é um hidrocarboneto. O mais polar é a substância V por possuir um grupo carboxila (-COOH). Só da análise desses dois primeiros, já acertaríamos a questão:

$III < _ < _ < _ < V$ (Alternativa E)



No entanto, vamos analisar e ranquear os três intermediários. As substâncias I, II e III apresentam átomos eletronegativos: ou N ou O. No entanto, a substância IV apresenta um carbono a mais o que lhe confere maior apolaridade (menor polaridade). Portanto:

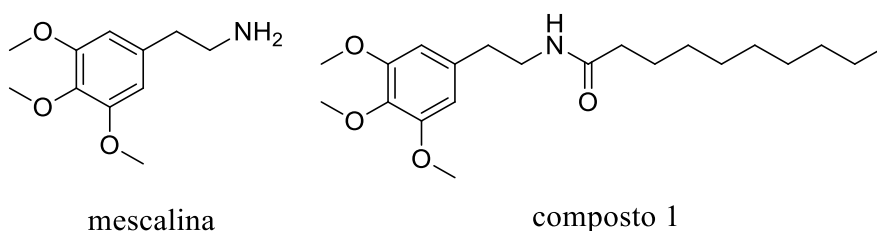
III < IV < _ < _ < V (Alternativa E)

Por fim, entre I e II, II é mais polar porque o O é mais eletronegativo que o N:

III < IV < I < II < V (Alternativa E)

Resposta: letra E

(CESPE – Perito Criminal/Química - Polícia Científica de Pernambuco-PE - 2016)



As figuras precedentes mostram as estruturas químicas da mescalina, substância natural com propriedades alucinógenas, e do composto I, análogo a ela. Comparado a mescalina, é correto afirmar que o composto I apresenta

- a) menor solubilidade em água e maior afinidade por gorduras.
- b) maior solubilidade em água e maior afinidade por gorduras.
- c) maior solubilidade em água e menor afinidade por gorduras.
- d) nenhuma alteração na solubilidade em água e na afinidade por gorduras.
- e) menor solubilidade em água e menor afinidade por gorduras.

Comentários:

Letra A: correta. A água tem caráter polar, enquanto a gordura, apolar. Portanto, quanto menor solubilidade em água e maior afinidade por gorduras.

Letra B: incorreta. No contexto de solubilização, podemos entender afinidade e solubilidade como termos sinônimos. Semelhantes dissolvem semelhantes, a molécula de água é polar e gorduras são apolares, o composto 1 apresenta uma cadeia carbônica maior que a mescalina, dessa forma, ela apresenta um caráter apolar maior e por isso será menos solúvel em água.

Letra C: incorreta. O composto 1 apresenta uma menor solubilidade em água e maior afinidade por gorduras.



Letra D: incorreta. Como o composto 1 apresenta uma cadeia carbônica diferenciada da mescalina, espera-se alterações na solubilidade em água e na afinidade em gordura.

Letra E: incorreta. O composto 1 apresenta uma maior afinidade por gorduras.

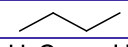
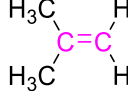
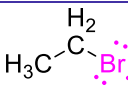
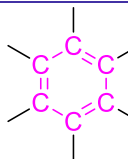
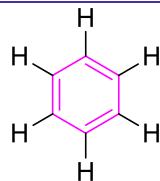
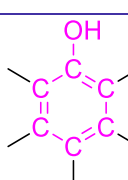
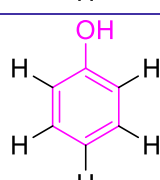
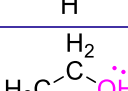
Resposta: letra A

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Função orgânica consiste em um agrupamento de substâncias orgânicas que apresentam propriedades químicas semelhantes.

Grupos funcionais são agrupamentos específicos de átomos que aparecem nos compostos orgânicos e caracterizam as funções orgânica, ou seja, são os responsáveis por fazer com que uma substância de uma dada função química apresente propriedades parecidas com as outras substâncias da mesma função orgânica.

Principais funções orgânicas ¹¹

Função orgânica	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Alcanos	R-H	Nenhum	
Alcenos	$\begin{array}{c} (H)R \quad R(H) \\ \diagdown \quad \diagup \\ C=C \\ \diagup \quad \diagdown \\ (H)R \quad R(H) \end{array}$		
Alcinos	(H)R —≡— R(H)		H ₃ C —  — CH ₃
Haletos orgânicos	R — $\ddot{X}$: (X = F, Cl, Br, I)		
Aromáticos	$\begin{array}{c} R(H) \\ \\ (H)R-C-C-R(H) \\ \quad \\ (H)R-C-C-R(H) \\ \\ R(H) \end{array}$		
Fenóis	$\begin{array}{c} OH \\ \\ (H)R-C-C-R(H) \\ \quad \\ (H)R-C-C-R(H) \\ \\ R(H) \end{array}$		
Álcoois	R — $\ddot{O}H$		

¹¹ Adaptado de Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 69.



Éter	$\text{R}-\ddot{\text{O}}-\text{R}'$		
Éster	$(\text{H})\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{O}}-\text{R}'$		
Ácido Carboxílicos	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{O}}-\text{H}$		
Aldeídos	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$		
Cetonas	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$		
Anidridos	$\text{R}'-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{O}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}(\text{H})$		
Amina	$\text{R}-\ddot{\text{N}}(\text{R}')(\text{R}'')(\text{H})$		
Amida	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{N}}(\text{R}')(\text{R}'')(\text{H})$		
Nitrila	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}:$	$-\text{C}\equiv\text{N}:$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}:$
Isonitrilas	$\text{R}-\text{N}\equiv\text{C}$	$\text{R}-\text{N}\equiv\text{C}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{N}\equiv\text{C}$
Nitrocompuestos	$\text{R}-\text{N}(\text{O})_2$		

Nomenclatura das funções orgânicas

O nome dos compostos orgânicos (hidrocarbonetos e outras funções orgânicas) é composto basicamente de quatro partes:

RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal (explico em detalhes mais adiante);

PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da cadeia carbônica principal;

INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);

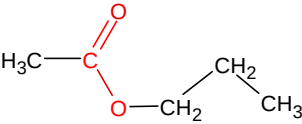
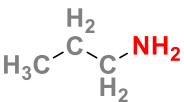
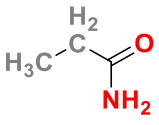
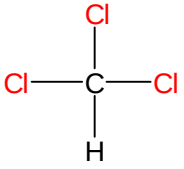
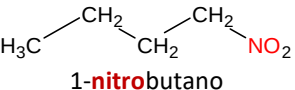
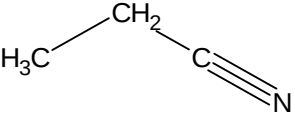
SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos).



Regras sobre os sufixos das funções orgânicas

	SUFIXO	Exemplo	Comentários do professor
Hidrocarboneto	O	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\underset{\text{H}_2}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ Butano O	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Álcool	<u>Oficial (IUPAC):</u> OL <u>Usual:</u> ÁLCOOL (antes) + ÍLICO (final)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$ Etanol OL ou Usual: Álcool Etílico	Caso seja cobrado a nomenclatura, você deverá utilizar a oficial , mas é importante conhecer a nomenclatura usual porque ela também pode aparecer no enunciado de questões e textos. Note que, em ambas nomenclaturas, o PREFIXO "et", que indica dois carbonos na cadeia, é aplicado. A oficial segue o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Éter	Em éteres, há dois radicais ligados ao carbono. Indique-os nessa ordem usando os seguintes sufixos: <u>1º - Grupo menor:</u> prefixo + ÓXI <u>2º - Grupo maior:</u> prefixo + infixo + O	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\underset{\text{H}_2}{\text{C}}}-\text{O}-\overset{\text{H}_2}{\underset{\text{H}_2}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ Etóxi-propano Usual: Etil-propil-éter	Grupo menor possui 2 carbonos, então é "et", com sufixo óxi , resulta Etóxi. Grupo maior possui 3 carbonos, então, PREFIXO + INFIXO + O = prop+an+o Na nomenclatura usual, nomeie os dois grupos como radicais seguido da terminação éter.
Aldeído	AL	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}=\text{O}$ Propanal	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Cetona	ONA	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}=\text{O}$ Pentan-2-ona ou 2 Pentanona	A carbonila de uma cetona nunca pode estar nas extremidades, lembra? E nesse caso, ela poderia estar no carbono 2, vizinho à uma extremidade, ou carbono 3, do meio da cadeia. Portanto, faz-se obrigatório indicar a posição do grupo funcional (carbonila), que nesse caso é 2. Essa indicação pode vir antes do sufixo "ona" ou pode ser indicado no início do nome da cetona. De resto, segue o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Ácido carboxílico	ÁCIDO (antes) + ÓICO (final)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}=\text{O}$ Ácido propanóico	Aqui a lógica é um pouco diferente, o SUFIXO que indica a função ác. carboxílico é dividida em duas partes e uma (ÁCIDO) vem no início do nome, antes do PREFIXO : ÁCIDO + PREFIXO + INFIXO + ÓICO Lembre-se, por enquanto, estamos usando exemplo sem radicais (ramificações da cadeia principal), mas se houvesse: ÁCIDO + RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + ÓICO
Sal de ácido carboxílico	Lembra da inorgânica, em ácidos/ânions: BICO de PATO (ICO vira ATO). Vamos usar a mesma lógica aqui, pois ânion vem do ácido e, por isso,	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}^-}{\text{C}}}=\text{O} \quad \text{Na}^+$ Etanoato de sódio	Lógica bem semelhante à de nomenclatura de sais inorgânicos, indicamos primeiro o nome do ânion (derivado do ácido carboxílico) e, em seguida, o nome do cátion.



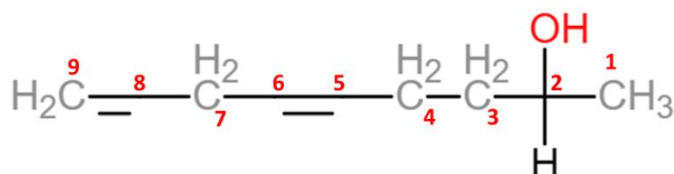
	retiramos ICO e adicionamos ATO. <u>Nomenclatura:</u> PREFIXO + INFIXO + ATO + de + Nome do cátion	<u>Usual:</u> Acetato de sódio	Sobre o nome usual apresentado, vale a pena se lembrar que o ânion H_3COOH^- , presente no sal apresentado, recebe o nome de acetato. É por isso que o ácido carboxílico com dois carbonos é chamado de ácido acético, presente no vinagre.
Éster	Em ésteres, há dois segmentos de cadeia carbônica: o que contém $\text{C}=\text{O}$ e o que está ligado no O. Nomeie-as nessa ordem: <u>1º - Segmento com $\text{C}=\text{O}$:</u> PREFIXO + INFIXO + ATO de <u>2º - Segmento ligado ao O:</u> PREFIXO + INFIXO + ILA	 Etanoato de propila	Aqui precisará lembrar de dois sufixos ATO e ILA . Cuidado, pois, diferentemente de éteres, aqui o que define a ordem de nomenclatura dos segmentos não é ter mais ou menos carbono. Aqui sempre o segmento de cadeia carbônica que contém $\text{C}=\text{O}$ receberá a terminação ATO, não importa se seja o maior ou menor.
Amina	AMINA	 Propanamina <u>Usual:</u> Propilamina	No caso de aminas primárias, de cadeia saturada, o nome usual é muitíssimo utilizado, então fique atento à possibilidade dessa variação de nomenclatura. Note que, na nomenclatura usual, o INFIXO foi engolido (omitido) e que é utilizado no prefixo a terminação IL . Quando houver insaturações, aí não tem jeito, precisaremos indicá-las como veremos mais adiante.
Amida	AMIDA	 Propanamida	Nomenclatura seguindo o padrão: PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
Haleto	Prefixo que indique a quantidade de halogênios (mono, di, tri, ...) + Nome do halogênio + Nome do hidrocarboneto (SUFIXO "O")	 Triclorometano <u>Usual:</u> Clorofórmio	Embora pareça uma regra extensa, é uma das mais lógicas, pois basta indicar a quantidade de halogênios, em seguida, indicar o nome do halogênio (F, Cl, Br, I) e, por último, usar o nome do hidrocarboneto correspondente.
Nitrocomposto	NITRO + nome do hidrocarboneto correspondente	 1-nitrobutano	O número 1 indica a posição do grupo nitro na cadeia carbônica.
Nitrila ou cianetos	Nome do hidrocarboneto correspondente + NITRILA ou CIANETO + de + nome do radical (ILA) com um carbono a menos (o do cianeto)	 Propanonitrila ou Cianeto de propila	Há duas regras aceitas para nomenclatura de nitrilas



Regras sobre os sufixos das funções orgânicas

Devemos iniciar a numeração dos carbonos do lado em que obteremos a MENOR numeração possível para os **grupos funcionais**, **insaturações** e **ramificações**, NESSA ORDEM DE PRIORIDADE. Isto quer dizer que, se perto de uma extremidade, há um grupo funcional (ex: -OH ligado a carbono saturado = álcool), e, próximo a outra extremidade, há uma insaturação, então devemos iniciar a contagem pelo lado mais próximo ao grupo -OH.

Exemplo:

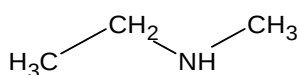


NON-5,8-DIEN-2-OL

Nome de aminas secundárias e terciárias

N + cadeia(s) menor(es) com **PREFIXO** + **SUFIXO IL** +
cadeia maior com **PREFIXO** + **INFIXO** + **SUFIXO AMINA**

Exemplo:



N-metil-etanamina

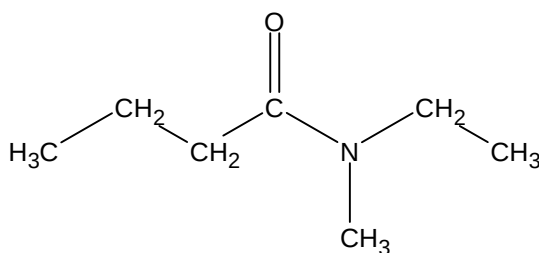
Usual:

Etilmetilamina

Amidas mono e dissubstituídas

N + radical(s) com **PREFIXO** + **SUFIXO IL** +
cadeia principal com **PREFIXO** + **INFIXO** + **SUFIXO AMIDA**

Exemplo:



N-etil-N-metil -butanamida



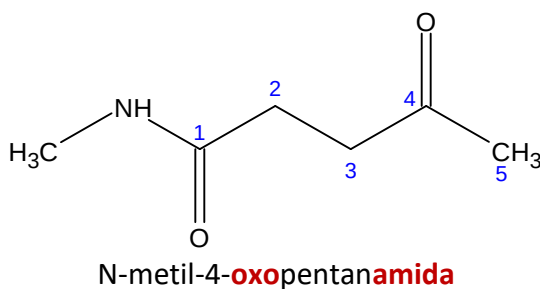
Nomenclatura das funções mistas (compostos polifuncionais)

Apenas uma função orgânica será **a função orgânica principal**, os demais grupos funcionais serão nomeados como ramificações e serão indicadas como prefixos. **A ordem de prioridade é:**

**Ácido carboxílico → Éster → Amida → Aldeído → Cetona → Álcool → Fenol →
Amina → Éter**

	Sufixo como função principal	Nome no caso de não ser a função principal (função subordinada)
Ácido carboxílico	ÓICO	-
Aldeído	AL	OXO ou FORMIL
Cetona	ONA	OXO
Álcool/Fenol	OL	HIDRÓXI
Amina	AMINA	AMINO
Éter	OXI (antes) e O (depois)	ALCOXI
Haleto	-	NOME DO ELEMENTO
Nitrocomposto	-	NITRO

Exemplo:



Propriedades dos compostos orgânicos

No lugar de somente decorar as principais propriedades das funções orgânicas, você deve aprender a prevê-las a partir da análise da polaridade e forças intermoleculares predominantes em cada uma delas. Em caso de dúvidas, volte na discussão do texto. Abaixo segue o resumo das propriedades dos compostos orgânicos para revisão.



Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos.¹²

Grupos funcionais	Polaridade	Forças intermoleculares	Pontos de fusão e de ebulição	Solubilidade em água	Densidade em relação à água	Reatividade ou caráter
Hidrocarbonetos	Apolares	Van der Waals	Baixos	Insolúveis	Menor	Baixa reatividade
Haletos orgânicos	Apolar ou fracamente polar	Dipolo permanente e induzido	Mais altos que os dos alcanos	Insolúveis	Menor, com algumas exceções	Alta reatividade
Álcoois	Parte polar e parte apolar	Ponte de hidrogênio	Maiores que os de hidrocarbonetos. Quanto maior o PM o PE e PF	Até 4 C: solúveis	Menor para monoálcoois	Anfótero muito fraco
Fenóis	A maioria é polar	Pontes de hidrogênio	Médios	Pouco solúveis	Maior	Caráter ácido
Éter	Fracamente polar	Dipolo permanente e induzido	Próximos aos alcanos	Pouco solúveis	menor	Anfótero muito fraco
Aldeídos	Polar	Dipolo permanente e induzido	Mais baixos que os álcoois	Até 4 C: solúveis	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Cetonas	Mais polar que os aldeídos	Dipolo permanente e induzido	Menores que os de aldeídos e menores que os de álcoois	Até 4 C: solúveis (mais que os aldeídos)	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Ácidos carboxílicos	Muito polar	Pontes de hidrogênio	Maiores que os de aldeídos e de álcoois	Até 4 C: totalmente solúveis	Menor para os mais simples	Alta reatividade
Ésteres	polar	Dipolo permanente e induzido	Mais baixos que os de álcoois	Éster simples: parcialmente solúveis	Menor para os mais simples	Francamente básico
Anidridos	polar	Dipolo permanente induzido	Mais baixos que os de álcoois	Pouco solúvel	Maior	Mais reativos que os ácidos
Aminas	Polar	Ligação de hidrogênio (primárias e secundárias)	Maiores que os de alcanos e menores que os de álcoois	Até 5 C: solúveis, depois praticamente insolúveis	Menor para alifáticas e maior para aromáticas	Básico
Amidas	Muito polar	Ligação de hidrogênio	Maiores que os de ácidos carboxílicos	As mais simples são solúveis	Maior	Fracamente básico
Nitrilas	Polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os de álcoois	Insolúveis	Em geral maior	Fracamente básico
Isonitrilas	Polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os de álcoois	Parcialmente solúveis	Em geral maior	Fracamente básico
Nitrocompostos	Muito polar	Dipolo permanente e induzido	Maiores que os álcoois	Insolúveis	Maior	Alta reatividade

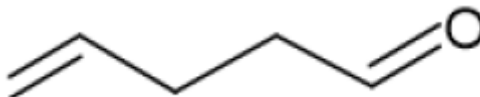
¹² Adaptado de http://cps.sites.ufms.br/files/2013/04/Q_Organica-P1-Aula_3a-Propriedades-Fisicas.pdf. Acessado em 2 de set. 2018



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

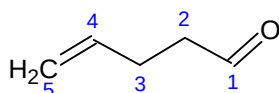
Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações

1. (Instituto AOCP - Tec (IF MA) - 2023) Considerando a substância orgânica a seguir, representada por sua fórmula estrutural, assinale a alternativa que apresenta o nome correto para essa molécula.



- a) Pent-1-enal.
- b) Pent-1-enona.
- c) Pent-4-enal.
- d) Pent-5-enal.
- e) Pent-4-enona.

Comentários:



Pent-4-enal

Resposta: letra C.

2. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/Laboratório/Ciências/2023 Química e Engenharia Química) Exercendo a função de técnico de laboratório, você observa os rótulos dos frascos organizados em cima da bancada e precisa retirar o frasco que NÃO é apropriado para se fazer uma solução aquosa eletrolítica. Qual frasco você deve retirar?

- a) Frasco 1 – Na_2SO_4 .
- b) Frasco 2 – HCl .
- c) Frasco 3 – $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$.
- d) Frasco 4 – CH_3COOH .
- e) Frasco 5 – CaCl_2 .

Comentários:

Letra A: incorreta. O Na_2SO_4 é um sal de sódio e sulfato, ambos íons são capazes de se dissolver em água e produzir íons, tornando a solução eletrolítica.



Letra B: incorreta. O HCl é um ácido forte que se ioniza completamente em solução aquosa, produzindo íons H^+ e Cl^- , tornando a solução eletrolítica.

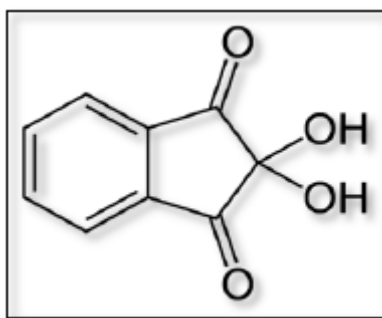
Letra C: correta. $C_{12}H_{22}O_{11}$ é a fórmula de um carboidrato (sacarose), que é um composto covalente. Embora se dissolva na água, não produz íons, logo, não forma uma solução eletrolítica.

Letra D: incorreta. O CH_3COOH é o ácido acético, um ácido fraco que se ioniza parcialmente em solução aquosa, produzindo íons H^+ e CH_3COO^- , tornando a solução eletrolítica.

Letra E: incorreta. O $CaCl_2$ é um sal de cálcio e cloreto, ambos íons são capazes de se dissolver em água e produzir íons, tornando a solução eletrolítica.

Resposta: letra C.

3. (Instituto AOCP - Papiloscopista (PC PA)/2021) A ninidrina é um reagente largamente usado na perícia papiloscópica, pois permite a revelação de impressões digitais latentes através da reação com os aminoácidos de origem écrina, produzindo um composto de intensa coloração. De acordo com a estrutura da ninidrina (representada a seguir) e suas propriedades, assinale a alternativa correta.

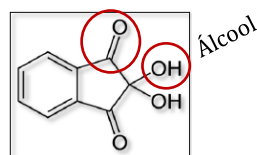


- a) Possui fórmula molecular $C_9H_6O_4$ e as funções aldeído e álcool.
- b) A ninidrina não possui carbono assimétrico.
- c) Possui o total de 6 carbonos com hibridação sp^2 .
- d) A ninidrina atua como nucleófilo na reação com aminoácidos.
- e) Apresenta o mesmo número de ligações pi (π) e ligações sigma (σ).

Comentários:

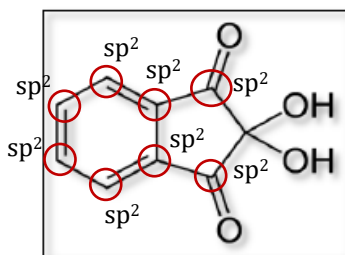
Letra A: incorreta. De fato, a fórmula molecular da ninidrina é $C_9H_6O_4$. No entanto, as funções orgânicas presentes em sua estrutura são a cetona e o álcool.





Letra B: correta. Um carbono assimétrico ou quiral realiza quatro ligações com quatro substituintes diferentes, observe que na estrutura da ninidrina os carbonos apresentam pelo menos um ligante igual. Portanto, não há carbono assimétrico.

Letra C: incorreta. Os carbonos com hibridização sp^2 apresenta apenas uma ligação pi, sendo assim a molécula apresenta 8 carbonos sp^2 .

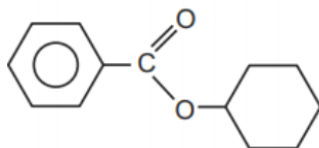


Letra D: incorreta. A ninidrina atua como eletrófilo, já que possui um sítio eletrofílico bastante reativo. Nesse caso, o sítio eletrofílico é o carbono da carbonila que apresenta carga parcial positiva. Além disso, os aminoácidos apresentam o grupo amino que apresentam pares de elétrons não ligantes e atuam como nucleófilos. Vale ressaltar que, os oxigênios da ninidrina apesar de apresentar pares de elétrons não ligantes, estes estão menos disponíveis, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio.

Letra E: incorreta. O número de ligações sigmas é superior ao número de ligações pi. Na molécula há cinco ligações pi e dezesseis ligações sigmas.

Resposta: letra B

4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2021) O composto orgânico a seguir foi obtido a partir da reação entre um ácido orgânico e um álcool. A qual função orgânica pertence esse composto?



- a) Aldeído.
- b) Enol.
- c) Éster.

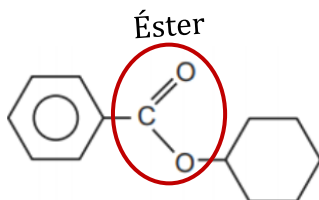


d) Éter.

e) Cetona.

Comentários:

O composto orgânico em tela apresenta a função éster, lembre-se que os ésteres são formados a partir da reação de esterificação.



Resposta: letra C

5. (Instituto AOCP - Papiloscopista (PC PA)/2021) Muitas propriedades dos gases e líquidos refletem a intensidade das forças intermoleculares. Uma dessas propriedades corresponde ao ponto de ebulição. Com base na comparação entre os pontos de ebulição das substâncias, assinale a alternativa correta.

a) Propano > acetaldeído.

b) Neopentano > *n*-pentano.

c) HCl > HF.

d) Acetona > etanol.

e) I₂ > Cl₂.

Comentários:

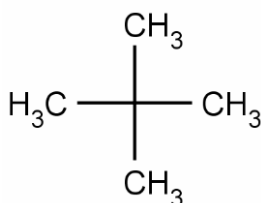
Para determinar qual substância apresenta maior ponto de ebulição precisamos levar em consideração três fatores: **as forças intermoleculares** presentes entre as moléculas, **o peso molecular e as ramificações**. Para tanto, a fim de avaliarmos a polaridade e, conseqüentemente, as forças intermoleculares, precisamos encontrar as fórmulas estruturais dos compostos a partir do nome.

Letra A: incorreta. O propano é um hidrocarboneto apolar e por isso apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo induzido, que são mais fracas. Por outro lado, o acetaldeído possui um caráter mais polar, pois apresenta um átomo mais eletronegativo que o carbono e o hidrogênio e seu momento dipolo resultante é diferente de zero, assim a força intermolecular entre suas moléculas é do tipo dipolo-dipolo que são mais fortes. Sendo assim, o acetaldeído apresenta ponto de ebulição maior que o propano.

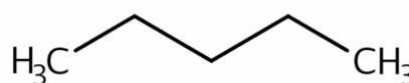
Letra B: incorreta. Ambos compostos apresentam o mesmo peso molecular, são apolares, e suas moléculas interagem entre si por meio de forças intermoleculares dipolo induzido (fraca). A única



diferente está no tipo de cadeia carbônica desses compostos, o neopentano possui menor PE, pois por apresentar cadeia ramificada a interação entre suas moléculas torna-se menos efetiva. Dessa forma, as moléculas do n-pentano que possuem cadeia carbônica aberta possuem um empacotamento melhor e interagem de forma mais efetiva.



Neopentano



n-pentano

Letra C: incorreta. O HF é uma molécula polar, com forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. O HCl também é polar, mas apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. As ligações de hidrogênio são mais fortes que as forças dipolo-dipolo, portanto, o HF apresenta um ponto de ebulição mais elevado que o HCl.

Letra D: incorreta. Tanto a acetona quanto o etanol são moléculas que possuem maior caráter polar e, portanto, suas moléculas interagem por meio da interação dipolo-dipolo. No entanto, o etanol apresenta maior ponto de ebulição, porque tem hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo, o oxigênio, assim suas moléculas interagem também por meio de ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte que dipolo-dipolo.

Letra E: correta. Ambos compostos são apolares, logo a interação presente entre suas moléculas é do tipo dipolo induzido. Neste caso, as atrações dipolo induzido/dipolo induzido são favorecidas quando a nuvem eletrônica ao redor de um átomo é facilmente distorcida. Essa propriedade de um átomo é sua **polarizabilidade** e é mais pronunciada quando os elétrons estão mais distantes do núcleo (iodo) que quando estão mais próximos (cloro). Assim, as atrações dipolo induzido/dipolo induzido são mais fortes no I₂ e mais fracas no Cl₂, por isso, o I₂ apresenta maior ponto de ebulição.

Resposta: letra E

6. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) Assinale a alternativa que apresenta a função orgânica para o composto benzoato de amônio.

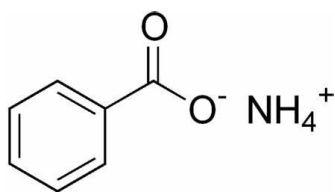
a) Sal orgânico derivado de ácido carboxílico.



- b) Anidrido de ácido.
- c) Éster.
- d) Ácido carboxílico.

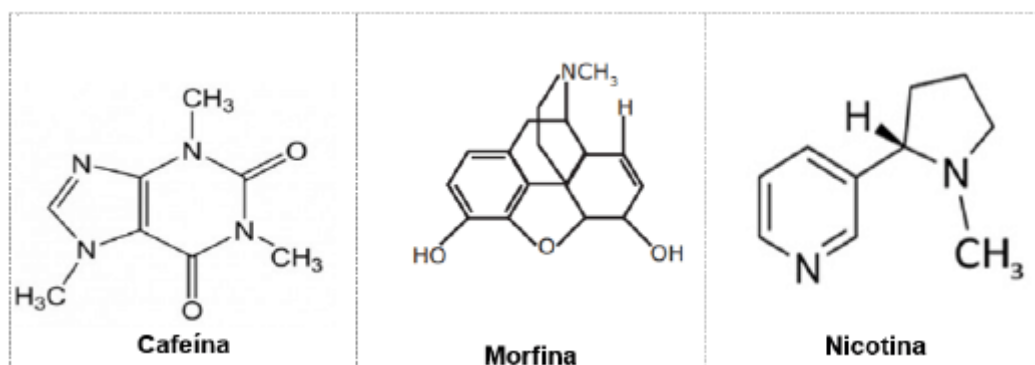
Comentários:

Precisávamos conhecer a nomenclatura dos compostos orgânicos para resolver essa questão. A função orgânica que apresenta a nomenclatura "**Prefixo + infixo + ATO + de + Nome do cátion**" consiste nos **sais de ácido carboxílico**, em que temos o nome do ânion (derivado de ácido carboxílico) e, em seguida, o nome do cátion (benzoato de amônio).



Resposta: letra A

7. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais das moléculas cafeína, morfina e nicotina:



Elas apresentam em comum qual(is) função(ões) orgânica(s)?

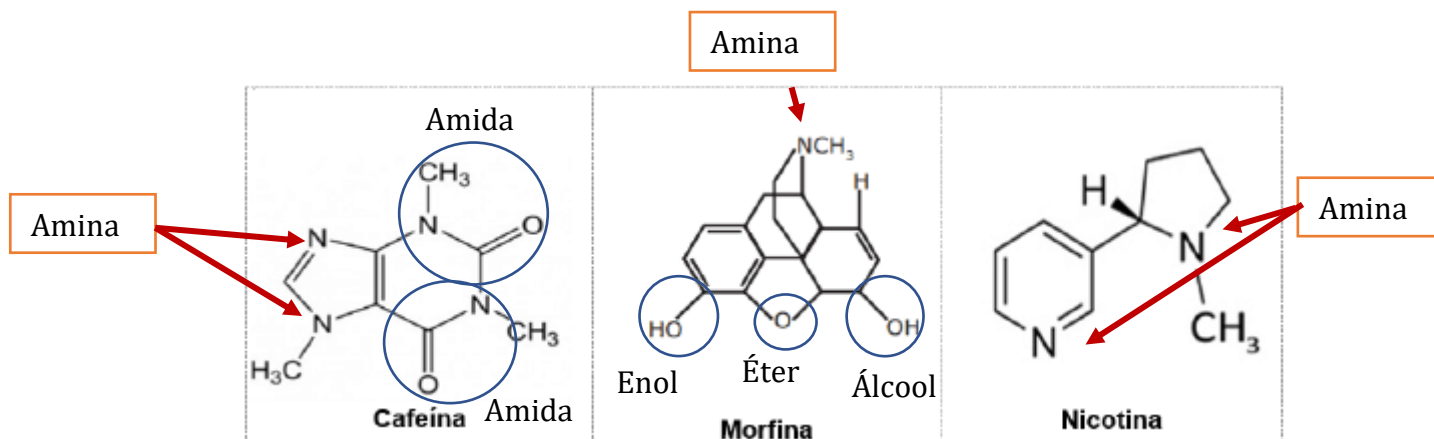
- a) Amina e fenol.
- b) Amida, apenas.
- c) Amina, apenas.
- d) Amina e éter.



e) Amida e amina.

Comentários:

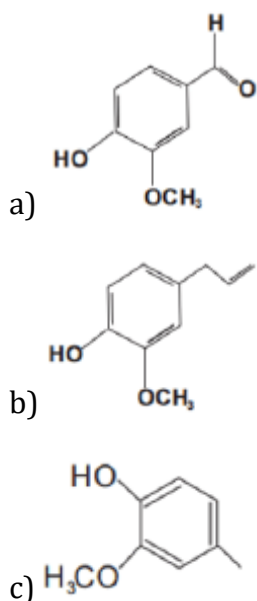
Questão de identificação de funções orgânicas, a única função orgânica em comum entre as três estruturas é a função **amina**.

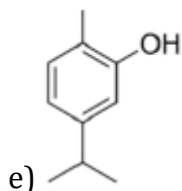
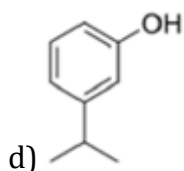


Resposta: letra C

8. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) O *eugenol* é um líquido amarelado que possui um marcante efeito anestésico e é amplamente usado em procedimentos odontológicos. O nome do eugenol, de acordo com a IUPAC, é 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol.

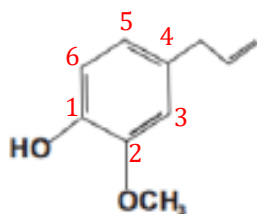
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural dessa substância.





Comentários:

Trata-se de um composto que apresenta mais de uma função orgânica. De acordo com as regras da IUPAC na nomenclatura "2-metoxi-4-prop-2-enilfenol", a função principal é o fenol e a função subordinada é o éter. Portanto, a função éter é tratada como um radical para fins de nomenclatura, e a numeração da cadeia carbônica é feita a partir da função principal. Note que temos dois radicais na estrutura, o metoxi ($-\text{OCH}_3$) no carbono 2 e o prop-2-enil ($-\text{CH}_2\text{CHCH}_2$) no carbono 4. Assim sendo, podemos descartar as alternativas D e E, as quais não apresentam a função éter em suas estruturas. A alternativa A também pode ser descartada, pois não temos aldeído no composto. E, por fim, a alternativa C não apresenta o radical prop-2-enil.



Resposta: letra B

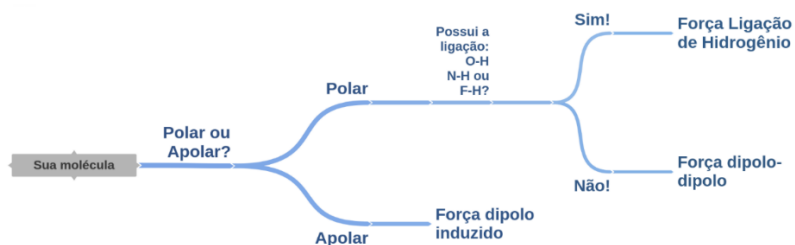
9. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Em um ensaio experimental de pervaporação, para extração dos componentes responsáveis pelo sabor e aromas de suco de caju, o condensador esteve imerso em um banho contendo nitrogênio líquido (-196°C). Os tipos de forças intermoleculares que unem as moléculas de nitrogênio líquido são:

- a) as ligações de nitrogênio.
- b) as interações dipolo-dipolo.
- c) as forças van der Waals.
- d) as ligações covalentes.
- e) as ligações de hidrogênio.

Comentários:



As moléculas de nitrogênio (N_2) são apolares, visto que ambos os nitrogênios apresentam a mesma eletronegatividade. Assim, suas moléculas interagem por meio de forças intermoleculares dipolo induzido. Essa interação intermolecular, por sua vez, também pode ser chamada de forças de London ou forças fracas de Van der Waals.



Resposta: letra C



QUESTÕES COMENTADAS

Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações

1. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Em relação a ácidos e bases em química orgânica, analise as assertivas a seguir:

I. Quanto maior o valor de pK_a , mais forte será o ácido.

II. Quanto mais forte o ácido, mais fraca será sua base conjugada.

III. A acidez da acetona e de outros compostos com ligações $C=O$ deve-se ao fato de a base conjugada resultante da perda de H^+ ser estabilizada por ressonância.

IV. Aminas são compostos orgânicos com caráter básico, pois possuem um par de elétrons livres no nitrogênio.

V. As arilaminas são normalmente mais básicas que as alquilaminas.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e III.

b) Apenas I e V.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II, III e IV.

e) I, II, III, IV e V.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. O valor de pK_a na verdade é inversamente proporcional a força do ácido - quanto maior o valor do pK_a , mais fraco é o ácido.

Afirmativa II: correta. Uma base conjugada é o que resta de um ácido após doar um próton. Portanto, se o ácido é forte (ou seja, doa prótons facilmente), a base conjugada será fraca, pois não é mais difícil de "recuperar" o próton.

Afirmativa III: correta. A acidez de compostos com ligações $C=O$, como a acetona, é devida à formação de uma base conjugada estabilizada por ressonância após a perda de um próton (H^+).

Afirmativa IV: correta. Aminas têm caráter básico porque o nitrogênio nelas tem um par de elétrons não compartilhados, que podem aceitar um próton.

Afirmativa V: incorreta. As arilaminas são normalmente menos básicas que as alquilaminas. Isto porque o par de elétrons do nitrogênio em arilaminas é deslocalizado para o anel aromático, o que reduz a disponibilidade desse par de elétrons.



Resposta: letra D.

2. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

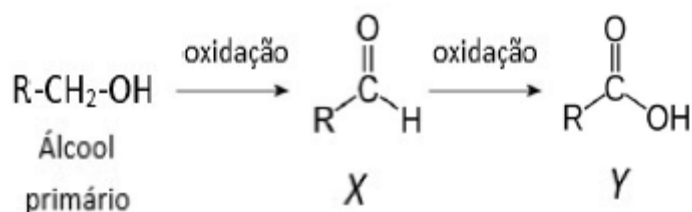
O metanol é um líquido incolor e miscível em água.

Comentários:

O metanol, de fórmula CH_3OH , é um líquido incolor. Além disso, por possuir um grupo hidroxila ($-\text{OH}$), ele é capaz de formar ligações de hidrogênio com a água, o que o torna miscível em água, ou seja, ele pode ser misturado com a água. Portanto, a afirmativa está correta.

Resposta: Certo.

3. (CENTEC - Prof SEDUC CE - 2023) O produto obtido pela oxidação de um álcool depende da estrutura do álcool. A oxidação de um álcool primário ocorre em duas etapas. Ele é inicialmente oxidado a um composto X, e então, numa segunda etapa, a um composto Y, como mostrado na equação abaixo:



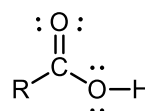
Os produtos X e Y obtidos pela oxidação do álcool acima, respectivamente, são

- a) Aldeído e éster.
- b) Cetona e ácido carboxílico.
- c) Ácido carboxílico e cetona.
- d) Ácido carboxílico e aldeído.
- e) Aldeído e ácido carboxílico.

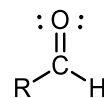
Comentários:

Nessa questão, basta reconhecer as funções orgânicas dos produtos formados. Nesse sentido, a primeira etapa da oxidação de um álcool primário resulta em um aldeído (composto X). E a segunda etapa, com uma oxidação mais forte, resulta em um ácido carboxílico (composto Y).

Ácido Carboxílico



Aldeído



Resposta: letra E.

4. (CEBRASPE - Per Crim - POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial - 2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

O etanol é um solvente empregado em tintas e vernizes.

Comentários:

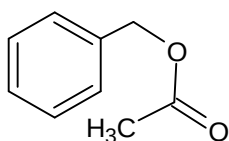
O etanol é um composto orgânico amplamente utilizado como solvente em diversas aplicações industriais devido às suas propriedades únicas. Por ser capaz de dissolver tanto compostos polares quanto não polares, o etanol é um solvente versátil para uma ampla variedade de aplicações, incluindo a produção de tintas e vernizes. Ele é capaz de dissolver substâncias como resinas, pigmentos e outros aditivos, e por isso é comumente utilizado como solvente nessas indústrias.

Resposta: Certo.

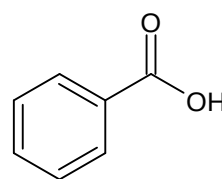
5. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/2023) O acetato de benzila ($C_9H_{10}O_2$) — um composto orgânico que pode ser encontrado em algumas flores, sendo um dos componentes do óleo essencial de jasmim — é utilizado em perfumes e cosméticos para conferir aromas semelhantes a peras e maçãs e pode ser sintetizado a partir da reação de esterificação do ácido benzoico. No que se refere à síntese do acetato de benzila e às propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos envolvidos, julgue o item subsequente.

O ponto de ebulição do acetato de benzila é menor que o do ácido benzoico.

Comentários:



acetato de benzila



ácido benzoico

Para responder essa questão precisamos comparar as duas estruturas representadas acima. Vimos em aula que o **ponto de ebulição de uma substância está relacionado a** sua **estrutura química e as forças intermoleculares presentes** entre as moléculas. Sendo assim, comparando as duas estruturas, ambas as moléculas apresentam uma parte polar e outra apolar, porém observe que o ácido benzoico ($C_7H_6O_2$) tem capacidade de formar ligações de hidrogênio. Dentre as interações intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Por outro lado, o acetato de benzila é um éster e não tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio, o que leva a um ponto de ebulição menor quando comparado ao ácido benzoico.



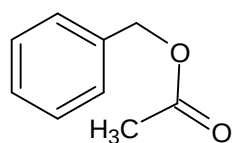
Resposta: Certo.

6. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023)

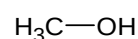
O acetato de benzila ($C_9H_{10}O_2$) — um composto orgânico que pode ser encontrado em algumas flores, sendo um dos componentes do óleo essencial de jasmim — é utilizado em perfumes e cosméticos para conferir aromas semelhantes a peras e maçãs e pode ser sintetizado a partir da reação de esterificação do ácido benzoico. No que se refere à síntese do acetato de benzila e às propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos envolvidos, julgue o item subsequente.

A solubilidade em água do acetato de benzila é maior que a do metanol nas mesmas condições de temperatura.

Comentários:



acetato de benzila



Metanol

A solubilidade de uma substância em água está relacionada à capacidade de formar ligações de hidrogênio com a água. O metanol, sendo um álcool, tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio, o que o torna solúvel em água. Já o acetato de benzila, apesar de possuir uma parte polar (grupo acetato) que interage com a água, possui um anel benzênico, que é hidrofóbico, o que torna sua solubilidade em água menor que a do metanol.

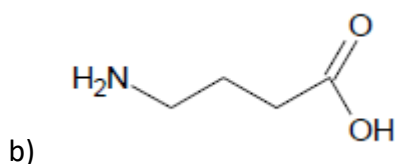
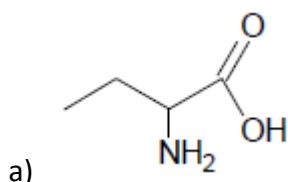
Resposta: Errado.

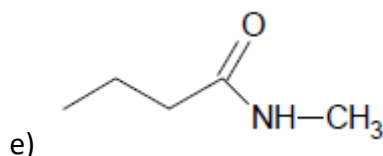
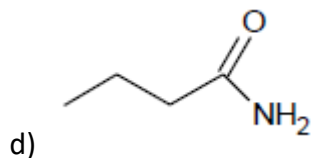
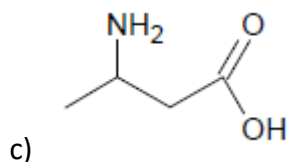
7. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO - 2023) Leia o texto:

“Embora o álcool possa ajudar a adormecer mais rapidamente, já que tem um efeito sedativo, a verdade é a logo prazo a bebida gera um sono de má qualidade, superficial e fragmentado. Isso porque, a bebida alcóolica age sobre o ácido gama-amino butírico, um neurotransmissor que inibe os impulsos entre as células nervosas e promove a calma...”

O Globo, 23.3.2023, p. 19.

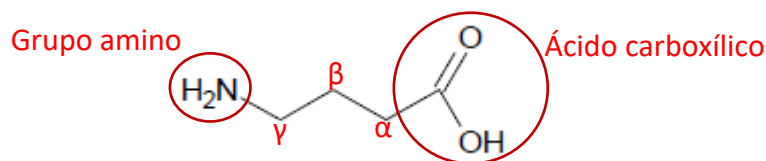
A fórmula do neurotransmissor citado no texto é





Comentários:

De acordo com a nomenclatura “ácido gama-amino butírico”, o termo “but” representa que há 4 carbonos na estrutura; o termo inicial “ácido” e a terminação –ico de “butírico” indicam que há a função orgânica ácido carboxílico, que é a principal; o termo “amino” indica a função orgânica subordinada amina (NH_2) e a nomenclatura “gama” fornece a posição do grupo NH_2 em relação à carbonila.



Resposta: letra B.

8. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO - 2023) Parkinson: novo estudo associa solvente usado na limpeza ao aumento de risco da doença. Um produto químico comum, o tricloroetileno, pode estar associado a um aumento do número de casos de doença de Parkinson no mundo, garante um grupo de cientistas internacionais. Este composto é um solvente usado para descafeinar café, desengordurar metais e lavar roupas a seco. Assinale a opção que indica a fórmula molecular do produto químico citado no texto.

- a) CHCl_3
- b) C_2HCl_3
- c) $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_3$
- d) C_2Cl_2
- e) C_2Cl_4

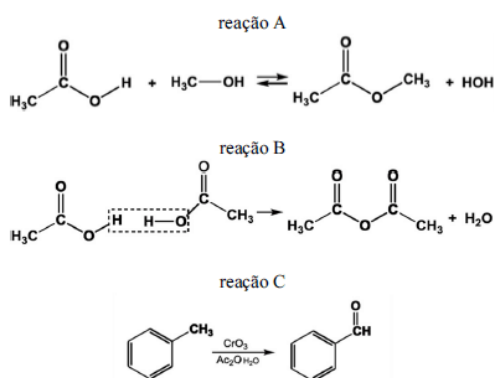
Comentários:



A nomenclatura de **haletos orgânicos** é dado por: **prefixo que indique a quantidade de halogênios (mono, di, tri, ...)** + **nome do halogênio** + **nome do hidrocarboneto (SUFIXO "O")**. Dessa forma, conforme a nomenclatura "**tricloroetileno**", temos: prefixo "**tri**" que mostra que há três cloros na estrutura; "**cloro**" nome do hálógeno; "**etileno**" nome do hidrocarboneto, em que o termo "**et**" representa dois carbonos e "**en**" ligação dupla entre esses dois carbonos; Dessa forma, temos a fórmula C_2HCl_3 , como 3 cloros substituem 3 hidrogênios então sobra 1 hidrogênio para completar a valência do carbono.

Resposta: letra B.

9. (CEBRASPE - Perito Criminal - POLC AL/Farmácia - 2023) Em relação aos compostos orgânicos e às reações apresentadas a seguir, julgue o item subsequente.



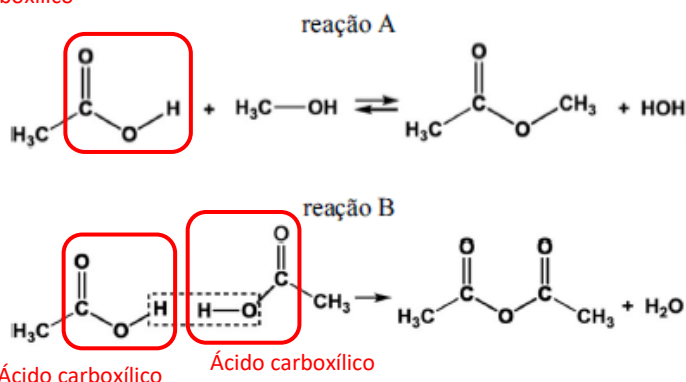
Ácido carboxílico é o grupo funcional comum a todas as reações representadas.

Comentários:

Para determinar se o grupo funcional ácido carboxílico está presente em todas as reações representadas, observe as reações:

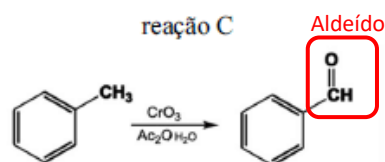
- Na Reação A e Reação B, o ácido carboxílico (ácido acético) está presente.

Ácido carboxílico



- Na Reação C, não há ácido carboxílico envolvido. A reação mostra a oxidação do tolueno a benzaldeído, em que o grupo funcional é um aldeído, não um ácido carboxílico.





Portanto, a questão está ERRADA. O grupo funcional ácido carboxílico não está presente em todas as reações representadas, pois na Reação C, o composto envolvido é um aldeído e não um ácido carboxílico.

Resposta: Errado.

10. (CEBRASPE - Tec (FUB)/FUB - 2023) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

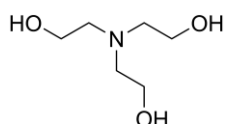
composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	

Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

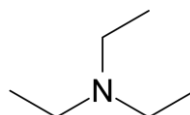
Entre os compostos trietilamina e trietanolamina, a trietilamina é mais facilmente solubilizada em uma solução aquosa de álcool a 70% que a trietanolamina.

Comentários:

Trietanolamina



Trietilamina



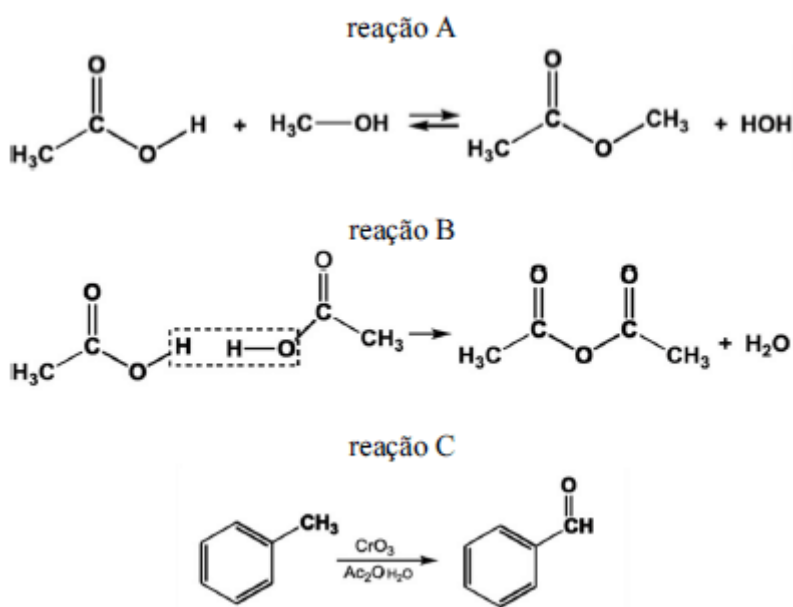
Para responder essa questão, precisamos comparar as estruturas da trietanolamina e da trietilamina. Sendo assim, a **trietanolamina** possui três grupos -OH (hidroxila) em sua estrutura, que têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio com a água, favorecendo sua solubilização. Por outro lado, a trietilamina não possui



grupos -OH, por isso, não tem a mesma capacidade de se solubilizar em água ou em solução aquosa de álcool a 70%. Portanto, a presença de grupos -OH em uma molécula orgânica geralmente aumenta a polaridade da molécula e melhora a solubilidade em solventes polares como água e álcool.

Resposta: Errado.

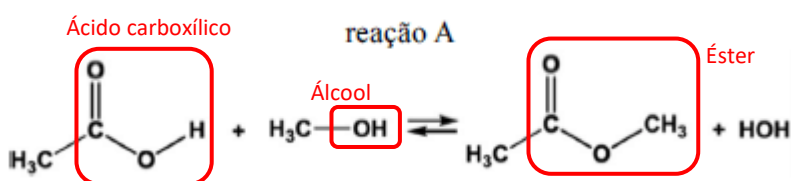
11. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL) - 2023) Em relação aos compostos orgânicos e às reações apresentadas a seguir, julgue o item subsequente.



Na reação A, estão presentes os grupos funcionais ácido carboxílico, álcool e éster.

Comentários:

A reação A é uma esterificação de Fischer, portanto, estão presentes o grupo funcional ácido carboxílico (-COOH) devido ao ácido utilizado na reação, o grupo funcional álcool (-OH) proveniente do álcool reagente, e o grupo funcional éster (-COO-) formado no produto da reação.



Resposta: certo.

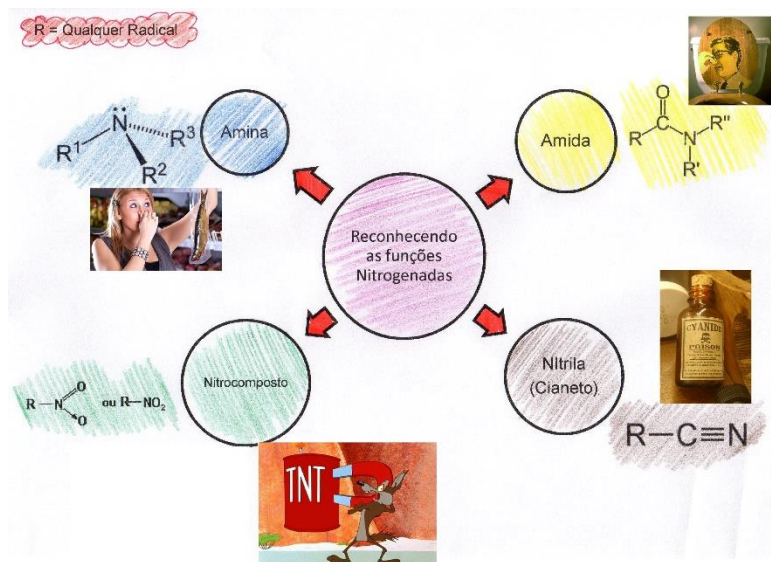
12. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL) - 2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

Os grupos funcionais amina e amida são classificados como funções oxigenadas.

Comentários:



Os grupos funcionais amina e amida não são classificados como funções oxigenadas. O grupo funcional amina é caracterizado pela presença de um ou mais átomos de hidrogênio em um átomo de nitrogênio, enquanto que a amida é caracterizada pela presença de um grupo carbonila ligado a um átomo de nitrogênio. As funções oxigenadas, por outro lado, são aquelas que contêm um ou mais átomos de oxigênio, como alcoóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, entre outros.



Fonte: Funções Nitrogenadas: veja como elas se aplicam no seu dia-a-dia! (descomplica.com.br)

Resposta: Errado.

13. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

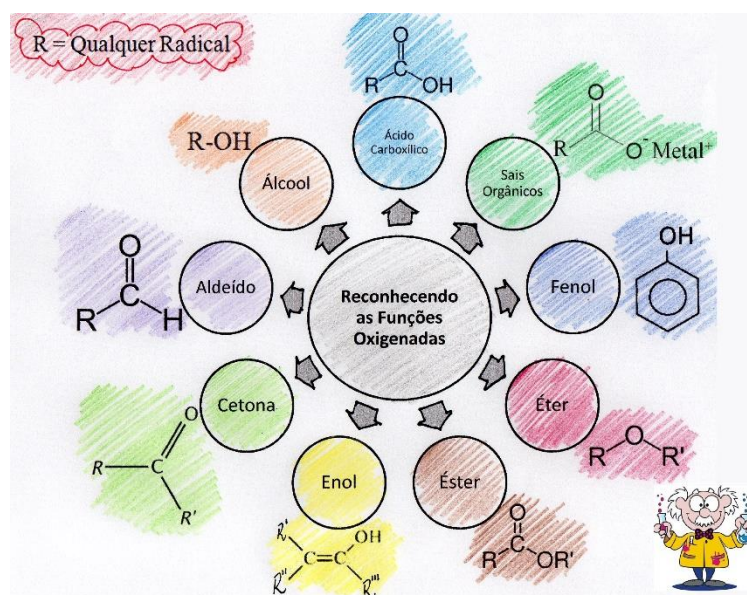
Os grupos funcionais aldeído e cetona são classificados como funções nitrogenadas.

Comentários:

Os grupos funcionais aldeído e cetona são classificados como funções oxigenadas, e não como funções nitrogenadas, devido à presença significativa de oxigênio em seus grupos funcionais. Aldeídos apresentam o grupo -CHO, com um átomo de carbono duplamente ligado a um oxigênio e simplesmente ligado a um hidrogênio, enquanto cetonas contêm o grupo carbônico -C=O, localizado entre dois átomos de carbono.

Ambos esses grupos funcionais caracterizam-se pela ausência de nitrogênio. Em contraste, funções nitrogenadas, como aminas e amidas, incluem nitrogênio essencialmente em seus grupos funcionais. Aminas são derivadas do amoníaco, substituindo seus átomos de hidrogênio por grupos alquila ou arila (-NH₂, -NHR, -NR₂), e amidas são formadas pela substituição do grupo hidroxila de ácidos carboxílicos por um grupo amino (-CONH₂, -CONHR, -CONR₂), enfatizando a presença de nitrogênio em sua estrutura funcional.





Fonte: Mapa Mental: Funções Oxigenadas (descomplica.com.br)

Resposta: Errado.

14. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Química/2023 Química e Engenharia Química) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	

Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

Em solução fortemente ácida, os grupos carboxila do carbopol encontram-se majoritariamente ionizados.

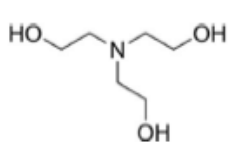
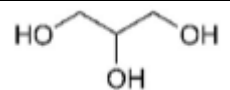
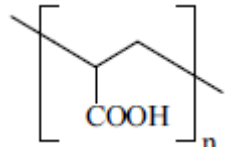
Comentários:



Em soluções fortemente ácidas, a protonação é favorecida devido à alta concentração de íons H^+ . Portanto, os grupos carboxila do Carbopol, em vez de se ionizarem para formar carboxilatos, provavelmente aceitarão prótons das soluções ácidas e permanecerão na forma protonada ($COOH$), e não na forma ionizada (COO^-).

Resposta: Errado.

15. (CEBRASPE (CESPE) - Técnico - FUB/Laboratório/Química/2023 Química e Engenharia Química) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	

Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

A nomenclatura oficial da glicerina é propano-1,2,3-triol.

Comentários:

A glicerina, também conhecida como glicerol, é um composto que apresenta três grupos hidroxila ($-OH$) ligados a uma cadeia de três carbonos. Segundo as regras da IUPAC, a nomenclatura correta para essa estrutura é propano-1,2,3-triol, pois temos três funções alcoólicas (três hidroxilas) no propano, nos carbonos de número 1, 2 e 3. Portanto, a afirmação está correta, o nome oficial da glicerina é propano-1,2,3-triol.

Resposta: Certo.

16. (CENTEC - Prof - SEDUC CE – 2023) Os compostos, mostrados abaixo, pertencem a classe dos álcoois:



As nomenclaturas para os compostos I e II, respectivamente, segundo a IUPAC, são:

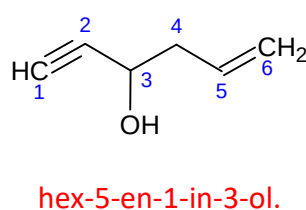
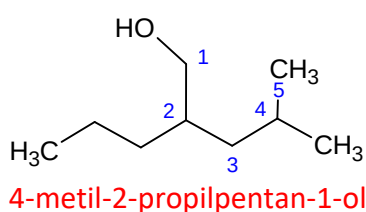
a) 4-metil-2-propilpentan-1-ol e hex-5-en-1-in-3-ol.



- b) 4-metil-2-propilpentan-1-ol e hex-1-en-5-en-3-ol.
- c) 2-propil-4-metilpentan-1-ol e hex-5-en-1-en-3-ol.
- d) 2-propil-4-metilpentan-1-ol e hex-1-en-5-en-4-ol.
- e) 2-isobutilpentan-1-ol e hex-5-en-1-en-3-ol.

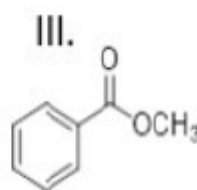
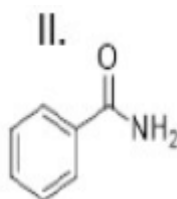
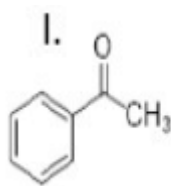
Comentários:

Para a nomenclatura correta dos compostos, devemos primeiro identificar a cadeia principal, que é a maior cadeia carbônica contendo a função principal (álcool, neste caso). Uma vez feito isso, atribuímos os números aos carbonos da cadeia, começando pelo carbono que está mais próximo da função principal. No composto I, a nomenclatura correta é 4-metil-2-propilpentan-1-ol. No composto II, a nomenclatura correta é hex-5-en-1-en-3-ol.



Resposta: letra A.

17. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Geralmente, os compostos carbonilados são classificados em subcategorias. Esta classificação é feita com base nos grupos ligados ao carbono da carbonila. São exemplos de compostos carbonilados.



Os compostos I, II e III acima apresentam, respectivamente, os grupos funcionais:

- a) Éster, amida e ácido carboxílico.
- b) Éster, amina e ácido carboxílico.
- c) Cetona, amida e éster.
- d) Cetona, amina e éster.
- e) Cetona, amida e éter.



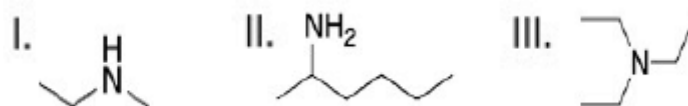
Comentários:

O composto I é uma cetona, pois possui a carbonila ligada a dois átomos de carbono. O composto II é uma amida, pois apresenta um grupo amina ligado à carbonila. O composto III é um éster, pois a carbonila está ligada a um oxigênio e a um carbono.

Classe do Composto	Estrutura geral	Grupo funcional	Exemplo
Éster			
Cetonas			
Amida			

Resposta: Letra C.

18. (CENTEC - Prof (SEDUC CE)/SEDUC CE/2023) Aminas são substâncias orgânicas que apresentam um ou mais radicais ligados ao Nitrogênio e são muito utilizadas na produção de outros compostos orgânicos. Aminas são compostos orgânicos nitrogenados que derivam da substância amônia (NH₃) pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. São exemplos de compostos orgânicos nitrogenados:



Sobre os compostos orgânicos nitrogenados acima, pode-se afirmar CORRETAMENTE que:

- a) O composto II é o 1-metilpentan-1-amina, com fórmula molecular C₆H₁₃N.
- b) O composto I é o N-metiletanamina, com fórmula molecular C₃H₈N.
- c) O composto III é o Trietilamina, com fórmula molecular C₆H₉N.
- d) O composto III é uma amina terciária.
- e) Os compostos I e II são isômeros.

Comentários:

Letra A: incorreta. O composto II, considerando a imagem apresentada, não possui fórmula molecular C₆H₁₃N.

Letra B: incorreta. O composto I, considerando a imagem apresentada, não possui fórmula molecular C₃H₈N.



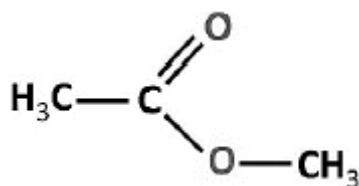
Letra C: incorreta. O composto III não possui fórmula molecular C_6H_9N .

Letra D: correta. O composto III é uma amina terciária, pois o nitrogênio está ligado a três moléculas de carbono. Na nomenclatura das aminas, a amina terciária é aquela em que o átomo de nitrogênio está ligado a três radicais orgânicos, que neste caso é verdadeiro.

Letra E: incorreta. Os compostos I e II não são isômeros, pois suas estruturas e fórmulas moleculares são diferentes.

Resposta: letra D.

19. (CETREDE - Prof - Prof Guaiúba - 2023) Observe a cadeia carbônica a seguir.



A função orgânica representada na figura é

- a) álcool.
- b) aldeído.
- c) cetona.
- d) éster.
- e) éter.

Comentários:

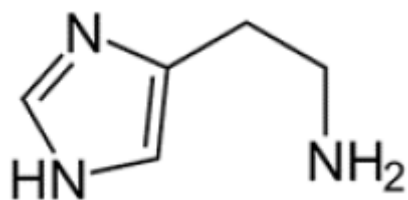
Ésteres são compostos que possuem um grupo funcional caracterizado por um átomo de oxigênio ligando dois átomos de carbono ($-COOC-$). Esta é a função orgânica presente na estrutura apresentada na imagem.

Classe do Composto	Estrutura geral	Grupo funcional	Exemplo
Éster			

Resposta: letra D.

20. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) A histamina é uma amina biogênica vasodilatadora envolvida em processos bioquímicos de respostas imunológicas. Sua fórmula molecular está apresentada na figura abaixo:



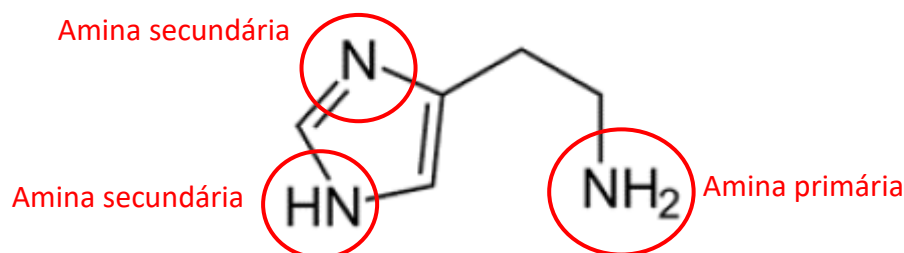


Sobre a molécula da histamina é correto afirmar:

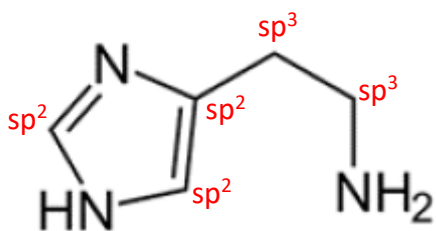
- a) Apresenta uma amina primária.
- b) Apresenta carbonos com hibridização sp .
- c) Possui um caráter ligeiramente ácido.
- d) Apresenta atividade óptica devido a presença de carbonos assimétricos.
- e) Apresenta fórmula molecular $C_5H_{11}N_3$.

Comentários:

Letra A: correta. A molécula de histamina apresenta duas aminas, sendo uma delas primária, que é a amina ligada a apenas um carbono.



Letra B: incorreta. Os carbonos da histamina estão todos em hibridização sp^2 ou sp^3 , pois estão em ligações duplas, em anel aromático ou em ligações simples.



Letra C: incorreta. A histamina possui caráter básico, característico das aminas, e não ácido.

Letra D: incorreta. Não há carbonos assimétricos na molécula de histamina, ou seja, carbonos ligados a quatro grupos diferentes. Portanto, a molécula não apresenta atividade óptica.

Letra E: incorreta. A fórmula molecular da histamina é $C_5H_9N_3$.

Resposta: letra A.



21. (COCP IFMT - PEBTT/IF MT - 2023) O Brasil já possui quase 5.000 tipos de agrotóxicos liberados pelo governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Leia, a seguir, uma notícia veiculada sobre a liberação de agrotóxicos em 2021.

APÓS NOVO RECORDE, BRASIL ENCERRA 2021 COM 562 AGROTÓXICOS LIBERADOS, SENDO 33 INÉDITOS

Registros de defensivos cresceram 14% em relação a 2020. Aprovações vêm aumentando desde 2016.

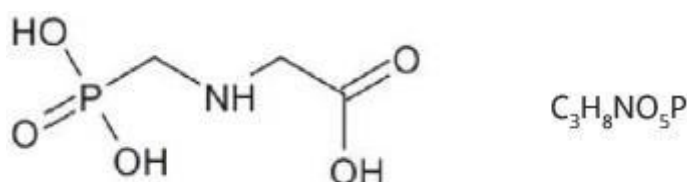
O Brasil encerrou 2021 com 562 agrotóxicos liberados, maior número da série histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura. Ainda em dezembro, o total de aprovações já tinha superado o recorde de 2020.

As últimas liberações de 2021 foram publicadas em janeiro no Diário Oficial da União (DOU).

O volume foi 14% superior ao de 2020, quando 493 pesticidas foram autorizados. Os registros vêm crescendo ano a ano no país desde 2016.

<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/01/18/apos-novo-recorde-brasil-encerra-2021-com-562-agrotoxicos-liberados-sendo-33-ineditos.ghtml>

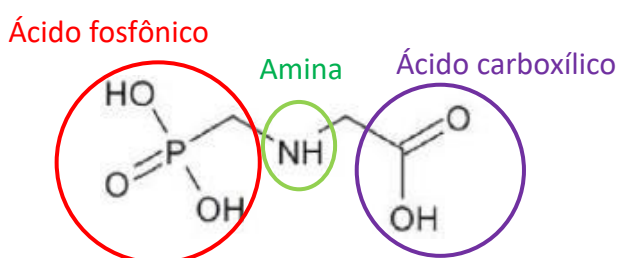
O glifosato é o agrotóxico mais vendido no Brasil. Ele é um herbicida sistêmico de amplo espectro e dessecante de culturas. Suas fórmulas estrutural e molecular são apresentadas abaixo:



Considerando a estrutura apresentada, a alternativa que contém corretamente as funções orgânicas presentes na sua estrutura molecular é:

- a) Cetona, álcool e amida.
- b) Ácido carboxílico, amina e cetona.
- c) Ácido carboxílico, cetona e ácido fosfônico.
- d) Cetona, amina e ácido fosfônico.
- e) Ácido carboxílico, amina e ácido fosfônico.

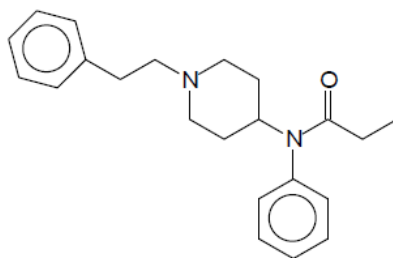
Comentários:



Resposta: letra E.



22. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Nos EUA o opioide fentanil tem tirado a vida de milhares de pessoas por overdose. Essa substância é um opioide sintético, utilizado para dores e anestésias, cuja estrutura está representada a seguir.



Sobre a estrutura do fentanil, analise as afirmativas a seguir.

I. Possui somente um carbono sp^2 .

II. É uma cadeia heterogênea.

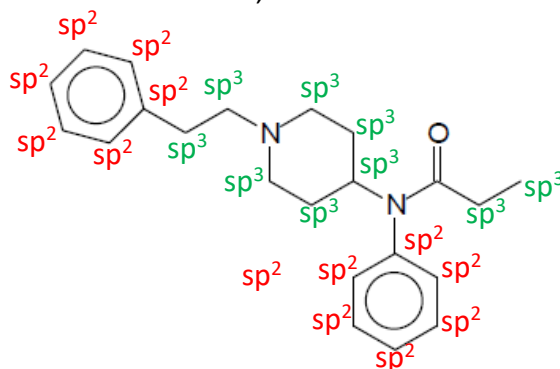
III. Não possui insaturações.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. O fentanil possui mais de um carbono sp^2 . Estes são os carbonos que participam de duplas ligações ou fazem parte de anéis aromáticos, como mostrado na estrutura do fentanil.



Afirmativa II: correta. Uma cadeia é considerada heterogênea quando possui algum átomo diferente de carbono na cadeia principal. No caso do fentanil, temos átomos de nitrogênio na cadeia principal, tornando-a heterogênea.



Afirmativa III: incorreta. A presença de ligações duplas e anéis aromáticos na estrutura do fentanil indica que a molécula possui insaturações.

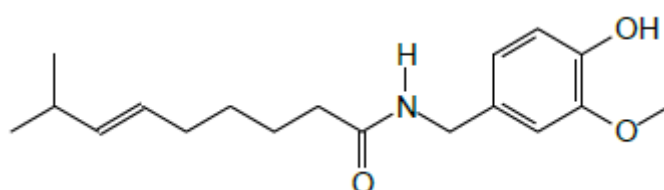
Resposta: Letra B.

23. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO - 2023) Adesivo feito com pimenta reduz dores em pessoas com diabetes.

(...) A capsaicina, molécula encontrada na pimenta malagueta, é responsável pelo ardor. No entanto, evidências científicas mostram que o composto também pode ajudar a bloquear os sinais de dor dos nervos quando aplicado na pele (...) Adaptado de:

<https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/03>. Acesso em 02/04/2023.

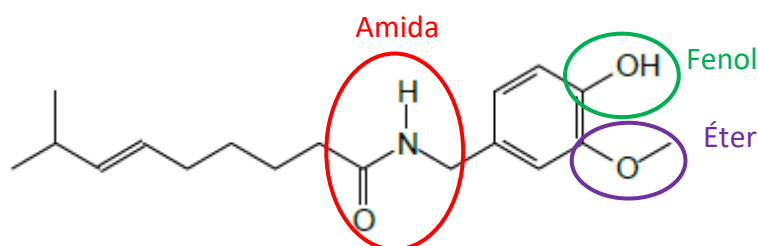
Analise a estrutura da capsaicina apresentada a seguir.



Os grupos funcionais presentes na estrutura que caracterizam as seguintes funções orgânicas:

- a) amida, fenol e éter.
- b) amina, álcool e éster.
- c) amida, álcool e éter.
- d) cetona, fenol e éter.
- e) cetona, álcool e éster.

Comentários:

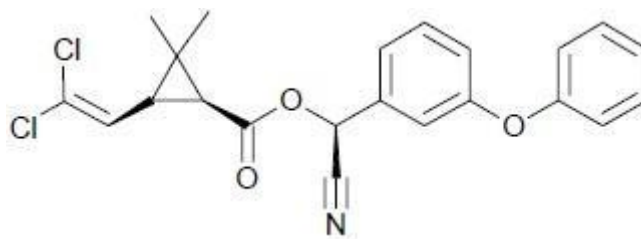


Resposta: letra A.

24. (FGV - Prof (Pref SP) - Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) A Cipermetrina é uma substância do grupo dos piretróides e possui classificação toxicológica nível II (altamente tóxica). É fotoestável, não se degradando com a luz solar. Atua como um potente inseticida, por contato ou ingestão, contra alvos biológicos que causam consideráveis danos a culturas como algodão, café, milho e soja.

A fórmula que representa a estrutura química da cipermetrina é mostrada a seguir.

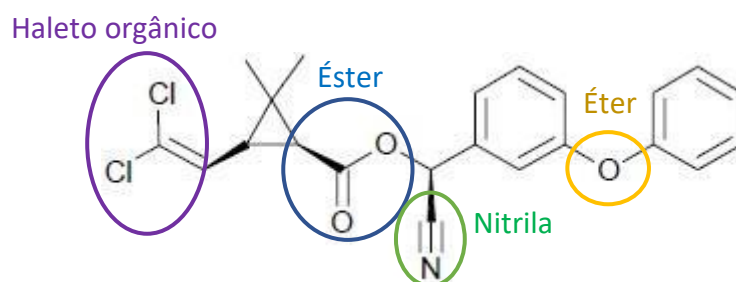




Nessa estrutura, é possível identificar os grupos funcionais

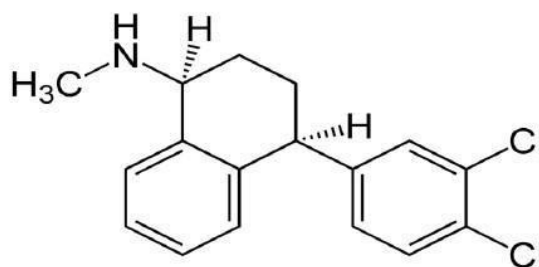
- a) álcool e éter.
- b) éster e fenol.
- c) cetona e éter.
- d) éster e éter.
- e) cetona e fenol.

Comentários:



Resposta: letra D.

25. (FUNDATEC - PEBTT - IFC - 2023) A sertralina é um antidepressivo que pertence à família de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. A fórmula estrutural da sertralina é mostrada na figura abaixo.



Sobre essa substância, analise as assertivas a seguir:

- I. Possui fórmula molecular $C_{17}H_{18}NCl_2$.
- II. Apresenta a função amina em sua estrutura.
- III. É um composto que apresenta dois estereoisômeros.
- IV. Apresenta a função amida em sua estrutura.



V. Carbonos secundários compõem a estrutura.

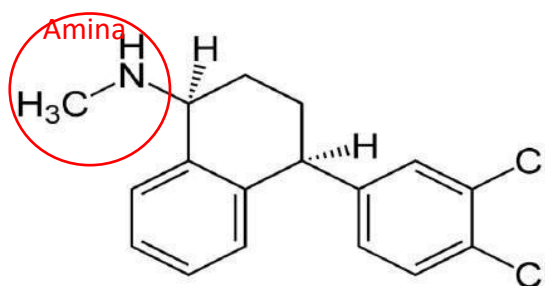
Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e V.
- c) Apenas I, IV e V.
- d) Apenas II, III e V.
- e) Apenas I, II, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. A sertralina possui fórmula molecular $C_{17}H_{17}Cl_2N$.

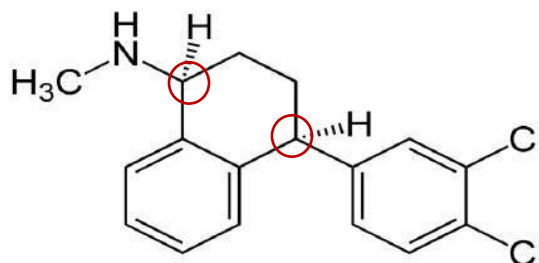
Afirmativa II: correta. A sertralina possui um grupo amino (NH), conforme apresentado na fórmula estrutural.



Afirmativa III: incorreta. É importante lembrarmos que um átomo ligado a quatro substituintes diferentes é chamado de centro quiral.

O número de isômeros ópticos = 2^n , em que n é o número de carbonos assimétricos.

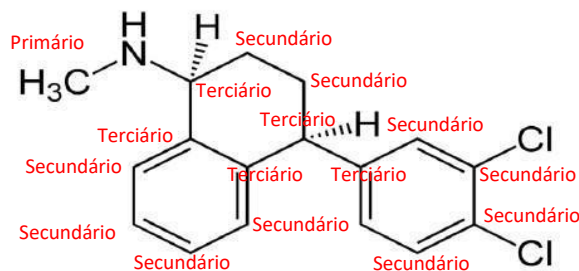
A sertralina possui 2 centros quirais. Logo, $n = 2$ e $2^n = 4$ estereoisômeros.



Afirmativa IV: incorreta. A sertralina não possui função amida em sua estrutura, mas sim amina.

Afirmativa V: correta. A sertralina possui carbonos secundários em sua estrutura, o que significa carbonos que estão ligados a dois outros átomos de carbono.





Resposta: letra B.

26. (FUNDATEC - PEBTT (IFC) - IFC - 2023) Sobre as propriedades dos compostos orgânicos, hidrocarbonetos, álcoois e ácidos carboxílicos de massa molecular comparável, analise as seguintes assertivas:

I. A fórmula molecular geral para um alcano é C_nH_{2n+1} .

II. A solubilidade em água do hidrocarboneto é menor do que a do álcool.

III. O ponto de ebulição do propanol é menor do que o do propano.

IV. O ponto de fusão do hidrocarboneto é menor do que o do ácido carboxílico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. A fórmula molecular geral para um alcano é C_nH_{2n+2} , em que n é o número de átomos de carbono.

Afirmativa II: correta. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, ou seja, possuem baixa solubilidade em água, que é uma molécula polar. Por outro lado, álcoois possuem o grupo funcional -OH, que pode formar ligações de hidrogênio com a água, aumentando sua solubilidade.

Afirmativa III: incorreta. O ponto de ebulição do propanol (álcool) é maior do que o do propano (hidrocarboneto). Isso porque, o propanol pode formar ligações de hidrogênio, um tipo de interação intermolecular mais forte, fazendo com que seja necessário mais energia (temperatura) para promover a ebulição.



Afirmativa IV: correta. Hidrocarbonetos, em geral, possuem pontos de fusão menores do que ácidos carboxílicos. Isso se deve à capacidade de ácidos carboxílicos de formar ligações de hidrogênio, que são interações intermoleculares mais fortes, o que resulta em pontos de fusão maiores.

Resposta: letra C.

27. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC - 2023) Sobre compostos orgânicos e grupos funcionais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. CH_3NH_2
2. CH_3SH
3. CH_3SCH_3
4. CH_3NO_2

Coluna 2

- () Nitro.
- () Tiol.
- () Amina.
- () Sulfeto.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 4 – 2 – 3 – 1.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 2 – 3 – 4 – 1.
- d) 1 – 3 – 2 – 4.
- e) 1 – 2 – 3 – 4.

Comentários:

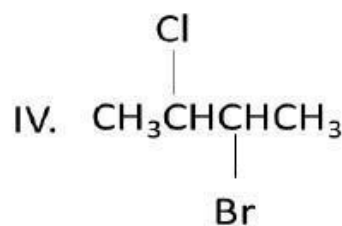
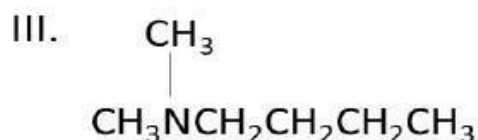
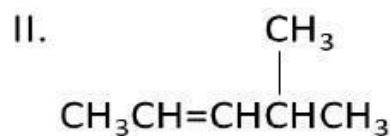
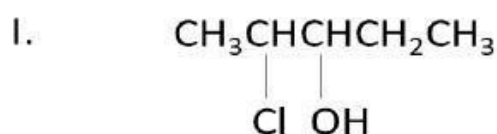
1. CH_3NH_2 : Amina, pois possui um grupo amino ($-\text{NH}_2$) ligado a um carbono.
2. CH_3SH : Tiol, pois possui um grupo tiol ($-\text{SH}$) ligado a um carbono.
3. CH_3SCH_3 : Sulfeto, pois possui um átomo de enxofre entre dois grupos metil ($-\text{CH}_3$).
4. CH_3NO_2 : Nitro, pois possui um grupo nitro ($-\text{NO}_2$) ligado a um carbono.

Portanto, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 4 (Nitro) – 2 (Tiol) – 1 (Amina) – 3 (Sulfeto).



Resposta: letra B.

28. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Dados os seguintes compostos:

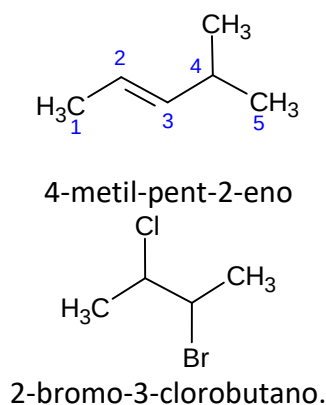
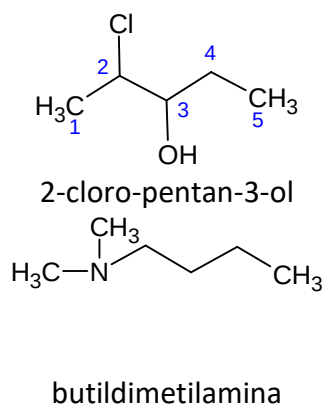


Assinale a alternativa correta para a nomenclatura oficial, segundo a IUPAC.

- a) I. 4-cloro-3-pentanol; II. 2-metil-3-penteno; III. butildimetilamina; IV. 3-bromo-2-cloro-butano.
b) I. 4-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. butildimetilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.
c) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 2-metil-3-penteno; III. dimetilbutilamina; IV. 3-bromo-2-cloro-butano.
d) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. dimetilbutilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.
e) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. butildimetilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.

Comentários:

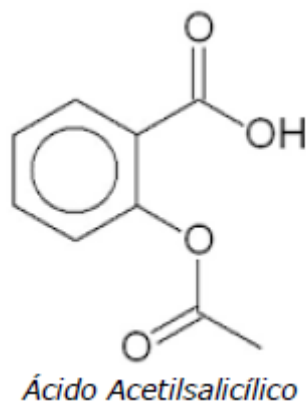
De acordo com as regras de nomenclatura os nomes corretos serão:



Devido a isso a questão foi anulada já que não possui o nome desses 2 primeiros compostos nas alternativas.

Resposta: ANULADA.

29. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório - 2023) O ácido acetilsalicílico ou AAS, conhecido popularmente como aspirina, nome de uma marca que se tornou de uso comum, é um fármaco da família dos salicilatos. Considerando a sua fórmula abaixo, assinale a alternativa correta.



- a) A molécula da aspirina possui nove átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio.
- b) A fórmula molecular da aspirina é $C_9H_{10}O_4$.
- c) O nome da aspirina segundo a IUPAC é ácido 2-acetil-oxibenz-5-óico.
- d) A molécula da aspirina possui número de carbono secundário igual a seis.
- e) A massa molar da aspirina é 180 g/mol.

Comentários:

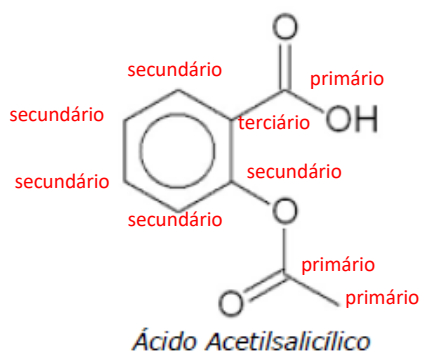
Letra A: incorreta. A molécula da aspirina possui nove átomos de carbono e oito átomos de hidrogênio, não quatro como afirmado.

Letra B: incorreta. A fórmula molecular correta da aspirina é $C_9H_8O_4$.

Letra C: incorreta. O nome da aspirina segundo a IUPAC é ácido 2-(acetiloxi)benzoico.

Letra D: incorreta. A molécula da aspirina possui cinco carbonos secundários, e não seis.





Letra E: correta. A massa molar da aspirina, considerando a fórmula molecular $C_9H_8O_4$, é de aproximadamente 180 g/mol.

$C_9H_8O_4$.

Carbono (C): 9 átomos, com massa molar aproximada de 12 g/mol

Hidrogênio (H): 8 átomos, com massa molar aproximada de 1 g/mol

Oxigênio (O): 4 átomos, com massa molar aproximada de 16 g/mol

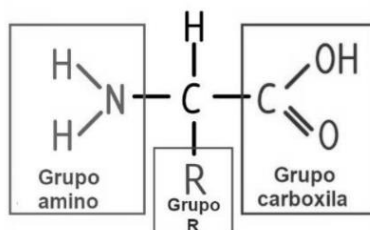
Agora, somamos as contribuições de cada elemento:

$$(9 \times 12) + (8 \times 1) + (4 \times 16) = 108 + 8 + 64 = 180 \text{ g/mol}$$

Resposta: letra E.

30. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/2023) Analise o trecho e a imagem a seguir:

_____, em geral, possuem em sua estrutura: um grupo carboxílico (COOH) de caráter _____, um grupo amino (NH_2) de caráter _____, um grupo orgânico (R) e um hidrogênio ligados em um carbono assimétrico (carbono α), conforme a figura abaixo. Assim, por apresentarem simultaneamente caracteres ácidos e básicos, são denominados compostos _____ e são capazes de reagir com ácidos e bases.



Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) Proteínas – básico – ácido – anfífilicos
- b) Enzimas – neutro – ácido – anfótero
- c) Aminoácidos – ácido – básico – anfótero



d) Peptídeos – ácido – neutro – anfífilos

e) Lipídeos – básico – ácido – anfótero

Comentários:

Letra A: incorreta. Proteínas são polímeros formados a partir de aminoácidos. Não são os próprios aminoácidos.

Letra B: incorreta. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores de reações bioquímicas.

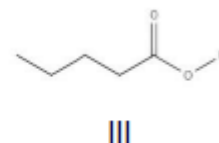
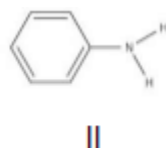
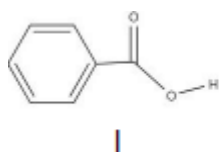
Letra C: correta. Aminoácidos possuem em sua estrutura um grupo carboxílico (COOH) de caráter ácido, um grupo amino (NH₂) de caráter básico, um grupo orgânico (R) e um hidrogênio ligados em um carbono assimétrico (carbono α). Além disso, pela presença dos grupos carboxílico e amino que lhes conferem caráter ácido e básico, respectivamente, são considerados compostos anfóteros, com capacidade de reagir tanto com ácidos quanto com bases.

Letra D: incorreta. Peptídeos são formados pela ligação de dois ou mais aminoácidos.

Letra E: incorreta. Lipídeos são moléculas orgânicas que, entre outras características, são insolúveis em água. Os lipídeos apresentam a função orgânica éster.

Resposta: letra C.

31. (IDECAN - Per Crim - COGERP SE - 2023) Compostos orgânicos de determinadas funções, e baixo peso molecular, podem ser solúveis em água, ao passo que moléculas dessas mesmas funções orgânicas, de maior peso molecular, tendem a se tornar insolúveis ou apresentam baixa solubilidade. Alterações do pH do meio aquoso podem permitir formações de sais a partir desses compostos maiores, propiciando um aumento de sua solubilidade. Com relação aos compostos I, II e III, assinale a alternativa que contém o meio que aumente sua solubilidade, respectivamente:



- a) Ácido, ácido e ácido.
- b) Ácido, básico, ácido.
- c) Ácido, básico e básico.
- d) Básico, ácido e básico.
- e) Básico, básico e básico.

Comentários:



Para determinar o meio que aumenta a solubilidade dos compostos I, II e III, precisamos identificar as funções orgânicas presentes em cada um e entender como elas reagem em meio ácido ou básico.

- **Composto I:**

Função: Ácido carboxílico ($-\text{COOH}$)

Em meio básico, os ácidos carboxílicos formam sais carboxilatos, que são mais solúveis em água.

- **Composto II:**

Função: Amina ($-\text{RNH}_2$)

Em meio ácido, a amina pode formar sais de amônio, aumentando sua solubilidade.

- **Composto III:**

Função: Ácido carboxílico ($-\text{COOH}$)

Em meio básico, os ácidos carboxílicos formam sais carboxilatos, que são mais solúveis em água.

Portanto, temos que:

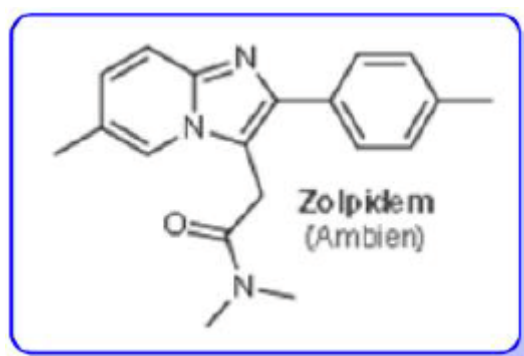
Composto I: Aumenta a solubilidade em meio básico.

Composto II: Aumenta a solubilidade em meio ácido.

Composto III: Aumenta a solubilidade em meio básico.

Resposta: Letra D.

32. (Instituto ACCESS - Qui (SAS Barbacena)/SAS Barbacena/2023) O Zolpidem, cuja estrutura química é mostrada a seguir, é um sedativo utilizado no tratamento da insônia.



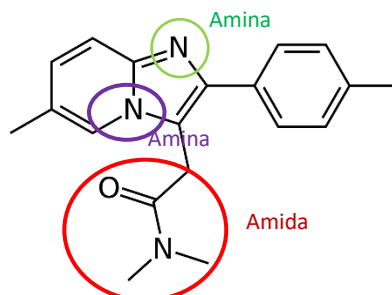
A respeito da estrutura desse composto, é correto afirmar que ele apresenta o grupo funcional

a) amida.



- b) cetona.
- c) isonitrila.
- d) nitrila.

Comentários:



Resposta: letra A.

33. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS - 2023) As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes e formados por átomos de carbono. As semelhanças dos compostos orgânicos são resultado de grupos funcionais, que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Entre as principais funções orgânicas destacam-se os hidrocarbonetos. Em relação a essa classe, os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e cadeias abertas, ou seja, são saturados e acíclicos, são denominados

- a) alcenos.
- b) alcadienos.
- c) alcinos.
- d) ciclanos.
- e) alcanos.

Comentários:

Letra A: incorreta. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligações duplas entre os carbonos.

Letra B: incorreta. Alcadienos são hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas entre os carbonos.

Letra C: incorreta. Alcinos são hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligações triplas entre os carbonos.

Letra D: incorreta. Ciclanos são hidrocarbonetos que possuem uma cadeia carbônica fechada, ou seja, cíclica, e apenas ligações simples.



Letra E: correta. Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e cadeias abertas, ou seja, são saturados e acíclicos.

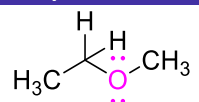
Resposta: letra E.

34. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS/2023) Funções oxigenadas possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Nesse contexto, a composição em que o oxigênio está presente entre duas cadeias carbônicas (fórmula geral: $R_1 - O - R_2$) é denominada

- a) aldeído.
- b) éter.
- c) cetona.
- d) éster.
- e) fenol.

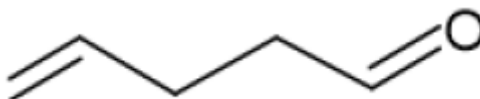
Comentários:

Éteres são compostos de função orgânica que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois carbonos. A fórmula geral dos éteres é $R-O-R'$, onde R e R' podem ser o mesmo ou diferentes grupos orgânicos.

Classe do Composto	Estrutura geral	Grupo funcional	Exemplo
Éter	$R-\ddot{O}-R'$		

Resposta: letra B.

35. (Instituto AOCP - Tec (IF MA) - 2023) Considerando a substância orgânica a seguir, representada por sua fórmula estrutural, assinale a alternativa que apresenta o nome correto para essa molécula.

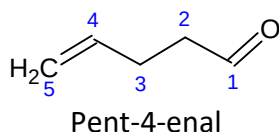


- a) Pent-1-enal.
- b) Pent-1-enona.
- c) Pent-4-enal.
- d) Pent-5-enal.



e) Pent-4-enona.

Comentários:



Resposta: letra C.

36. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/Laboratório/Ciências/2023 Química e Engenharia Química) Exercendo a função de técnico de laboratório, você observa os rótulos dos frascos organizados em cima da bancada e precisa retirar o frasco que **NÃO** é apropriado para se fazer uma solução aquosa eletrolítica. Qual frasco você deve retirar?

- a) Frasco 1 – Na_2SO_4 .
- b) Frasco 2 – HCl .
- c) Frasco 3 – $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$.
- d) Frasco 4 – CH_3COOH .
- e) Frasco 5 – CaCl_2 .

Comentários:

Letra A: incorreta. O Na_2SO_4 é um sal de sódio e sulfato, ambos íons são capazes de se dissolver em água e produzir íons, tornando a solução eletrolítica.

Letra B: incorreta. O HCl é um ácido forte que se ioniza completamente em solução aquosa, produzindo íons H^+ e Cl^- , tornando a solução eletrolítica.

Letra C: correta. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ é a fórmula de um carboidrato (sacarose), que é um composto covalente. Embora se dissolva na água, não produz íons, logo, não forma uma solução eletrolítica.

Letra D: incorreta. O CH_3COOH é o ácido acético, um ácido fraco que se ioniza parcialmente em solução aquosa, produzindo íons H^+ e CH_3COO^- , tornando a solução eletrolítica.

Letra E: incorreta. O CaCl_2 é um sal de cálcio e cloreto, ambos íons são capazes de se dissolver em água e produzir íons, tornando a solução eletrolítica.

Resposta: letra C.

37. (Instituto Consulplan - Sold (CBM SC)/CBM SC/2023) Recentemente, determinada corporação do corpo de bombeiros recebeu a ligação de um pai desesperado. Segundo ele, um filho inalou exaustivamente uma mistura de solventes orgânicos e passou a apresentar alucinações. A referida droga,



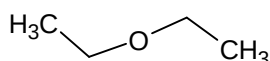
na forma de solvente inalante, corresponde ao “lança perfume” ou popularmente conhecida como “loló”; é composta, basicamente, por uma mistura de éter e clorofórmio.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as fórmulas moleculares do éter etílico e do clorofórmio.

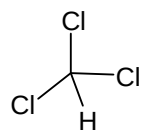
- a) C_2H_6O e CCl_4
- b) C_2H_6O e CH_3Cl
- c) C_2H_6O e CH_2Cl_2
- d) $C_4H_{10}O$ e $CHCl_3$
- e) C_3H_7OH e CH_2Cl_2

Comentários:

$C_4H_{10}O$ é a fórmula molecular do éter etílico que também tem o nome de éter dietílico ou etoxietano e $CHCl_3$ é a fórmula molecular do clorofórmio. Portanto, essas são as fórmulas moleculares dos compostos mencionados na questão.



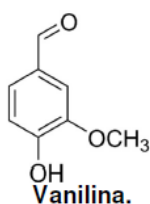
Éter etílico



Clorofórmio

Resposta: letra D.

38. (MS CONCURSOS - Vest (UEMG) - UEMG - 2023) As funções orgânicas presentes na vanilina são:



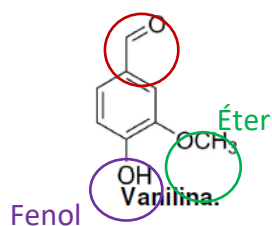
Vanilina.

- a) Aldeído, álcool, éter.
- b) Aldeído, fenol, éter.
- c) Cetona, álcool, éter
- d) Cetona, fenol, éter.

Comentários:

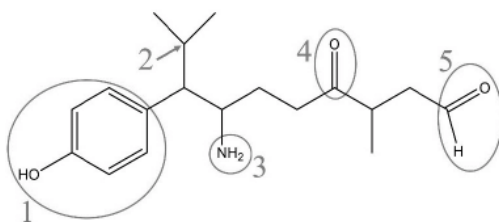
Aldeído





Resposta: letra B.

39. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a estrutura química a seguir (e as marcações 1 a 5 expressas) para a resolução da questão.



A fórmula molecular da estrutura química fornecida será de

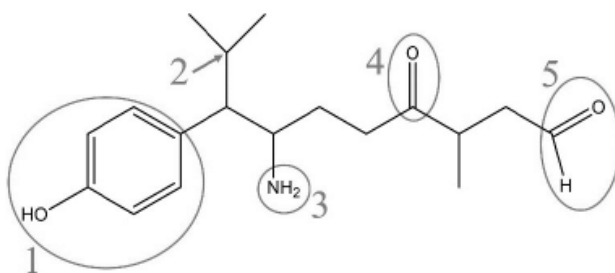
- a) $C_{15}H_{30}NO_3$
- b) $C_{16}H_{29}NO_3$
- c) $C_{17}H_{28}NO_3$
- d) $C_{18}H_{27}NO_3$

Comentários:

Contando todos os Carbonos (C), Hidrogênios (H), Nitrogênios (N) e Oxigênios (O) na estrutura fornecida, encontramos a fórmula molecular $C_{18}H_{27}NO_3$.

Resposta: letra D.

40. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a estrutura química a seguir (e as marcações 1 a 5 expressas) para a resolução da questão.



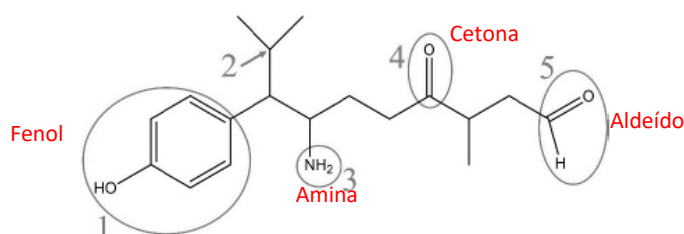
As funções orgânicas marcadas em 1, 3, 4 e 5 são, respectivamente:



- a) álcool, amida, cetona e ácido carboxílico.
- b) fenol, amina, cetona e aldeído.
- c) hidroxila, amida, cetona e aldeído.
- d) fenol, amida, aldeído e cetona.

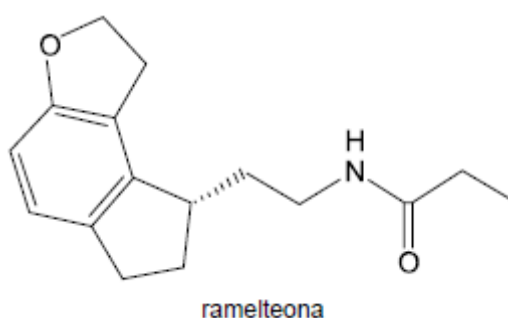
Comentários:

A marcação 1 indica um fenol, que é uma função orgânica de grupo hidroxila ligado a um anel aromático. A marcação 3 indica um grupo amina, que é uma função orgânica composta por um grupo amino ligado a um carbono. A marcação 4 indica uma cetona, que é uma função orgânica de grupo carbonila ligado a dois átomos de carbono. A marcação 5 indica um aldeído, que é uma função orgânica de um grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio e a um átomo de carbono.



Resposta: letra B.

41. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx - 2023) A ramelteona é o princípio ativo de medicamento para tratamento de insônia.

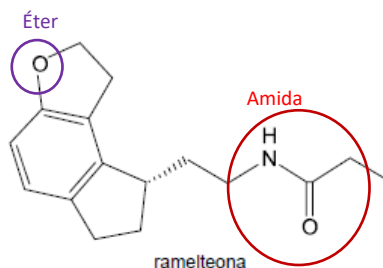


Em sua estrutura, estão presentes as funções:

- a) éster e éter.
- b) amina e éster.
- c) cetona e amina.
- d) amida e éter.
- e) álcool e amida.



Comentários:



Resposta: letra D.

42. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx)/EsFCEEx - 2023) A reação a seguir representa uma reação de substituição nucleofílica.



Nessa reação, o nome do reagente oxigenado e a função orgânica do produto não iônico são, respectivamente,

- a) ácido metanoico e éster.
- b) ácido metanoico e éter.
- c) ácido metanoico e cetona.
- d) metanol e éter.
- e) metanol e cetona.

Comentários:

O reagente oxigenado é o metanol (CH_3OH) já que este é o único reagente que possui oxigênio e o produto não iônico (nesse caso o que não tem carga) apresenta a função éter.

Resposta: letra D.

43. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx)/EsFCEEx - 2023) Considere os compostos orgânicos:

I. ETÓXI-METANO

II. PENTANOL

III. ÁCIDO METANOICO

IV. ETANAL

V. PENT-2-ONA

Estabelecem ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio e possuem a maior solubilidade em água, respectivamente, os compostos:

- a) I e V.



- b) II e IV.
- c) III e V.
- d) II e III.
- e) I e IV.

Comentários:

Composto I: Etóxi-metano, tem a estrutura $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$, sendo um éter, não forma ligações de hidrogênio, porque não possui um hidrogênio ligado diretamente a F, O ou N. Como também, sua solubilidade em água é pequena.

Composto II: Pentanol, tem a estrutura $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$, sendo um álcool, pode formar ligações de hidrogênio com a água devido ao grupo -OH e possui solubilidade moderada em água.

Composto III: Ácido Metanoico, tem a estrutura HCOOH , sendo um ácido carboxílico, pode formar ligações de hidrogênio com a água devido ao grupo -COOH e possui alta solubilidade em água.

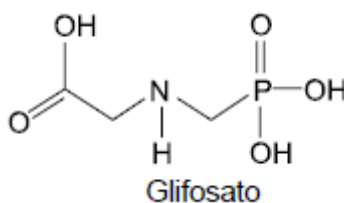
Composto IV: Etanal, tem a estrutura $\text{CH}_3\text{-CHO}$, sendo um aldeído, não forma ligações de hidrogênio. Já sua solubilidade em água é moderada.

Composto V: Pent-2-ona, tem a estrutura $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$, sendo uma cetona, não forma ligações de hidrogênio, por outro lado sua solubilidade em água é moderada.

Resposta: Letra D.

44. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) Um levantamento da mortalidade de abelhas no Vale do Paraíba, publicado em março de 2023, mostrou que tanto as abelhas nativas quanto do gênero Apis estão reduzindo sua população nessa região pelo uso do glifosato em ervas daninhas.

(<https://apacame.org.br/site/revista/mensagem-doce-n-170-marco-de-2023/artigo-3/>)



O glifosato apresenta os grupos funcionais orgânicos _____ e _____. Essa molécula interage com a água por meio de ligações intermoleculares do tipo _____. As lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, por

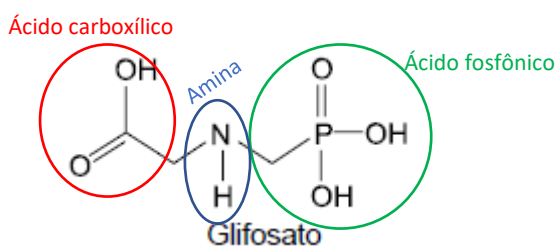
- a) álcool ... amina ... ligação de hidrogênio
- b) álcool ... amida ... ligação de hidrogênio
- c) ácido carboxílico ... amida ... Van der Waals



d) cetona ... amina ... Van der Waals

e) ácido carboxílico ... amina ... ligação de hidrogênio

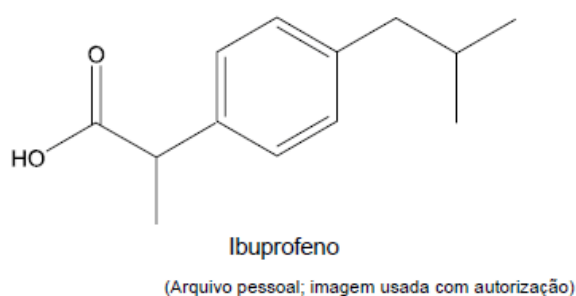
Comentários:



O glifosato pode formar ligações de hidrogênio com moléculas de água, o que é importante para sua solubilidade em água. Os átomos de oxigênio nos grupos ácido carboxílico e ácido fosfônico podem aceitar ligações de hidrogênio das moléculas de água. Da mesma forma, os átomos de hidrogênio dos grupos COOH e PO₃H₂ podem doar ligações de hidrogênio para as moléculas de água.

Resposta: letra E.

45. (VUNESP - Prof (SEDUC SP)/SEDUC SP/2023) O ibuprofeno é um fármaco utilizado como anti-inflamatório no alívio de dores decorrentes de gripes e resfriados, além de inflamações na garganta. Sua fórmula estrutural é apresentada na figura.



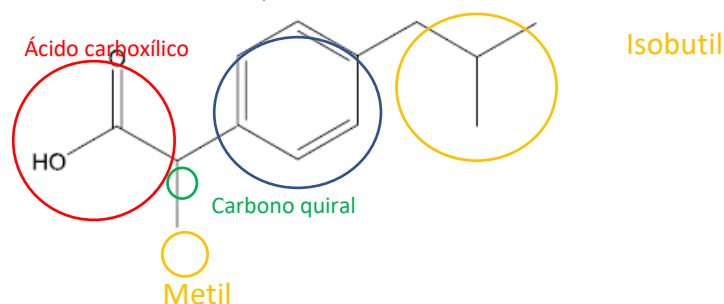
A molécula de ibuprofeno apresenta

- a) anel aromático, a função cetona, um radical metil e isomeria cis-trans.
- b) anel saturado, a função álcool, dois radicais metil e isomeria cis-trans.
- c) anel saturado, a função ácido carboxílico, um radical metil, isomeria óptica.
- d) anel aromático, a função álcool, dois radicais metil e isomeria óptica.
- e) anel aromático, a função ácido carboxílico, dois radicais metil e isomeria óptica.

Comentários:

Anel aromático

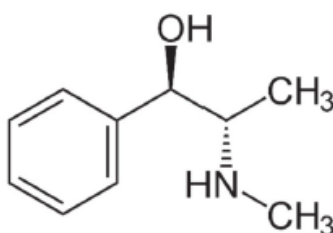




A isomeria óptica ocorre quando uma molécula possui um carbono quiral (assimétrico), ou seja, um carbono ligado a quatro grupos diferentes. No ibuprofeno, como indicado, há um carbono quiral. Devido a essa configuração, o ibuprofeno pode existir em duas formas enantioméricas: R(-)-ibuprofeno e S(+)-ibuprofeno, que são imagens especulares uma da outra e não podem ser sobrepostas. Esses enantiômeros têm propriedades ópticas diferentes, ou seja, eles rotacionam a luz polarizada em direções opostas.

Resposta: letra E*(questionável).

46. (IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) A efedrina, substância muito utilizada nos complementos alimentares para melhorar a disposição física ou acelerar a perda de peso, não é tão eficaz quanto se pensava e, ainda, aumenta os riscos de problemas no coração, psiquiátricos, gastrintestinais e no sistema nervoso, de acordo com cientistas americanos.

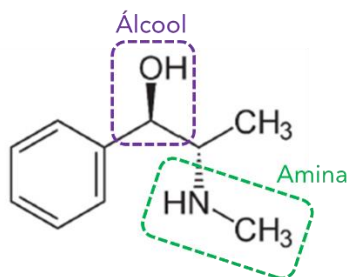


Na efedrina temos as funções orgânicas:

- A) Fenol e amina.
- B) Álcool e nitrila.
- C) Enol e amina.
- D) Álcool e amina.

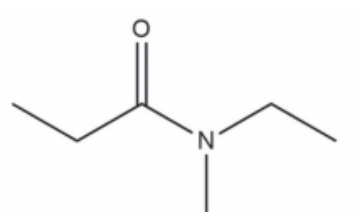
Comentários:





Resposta: letra D

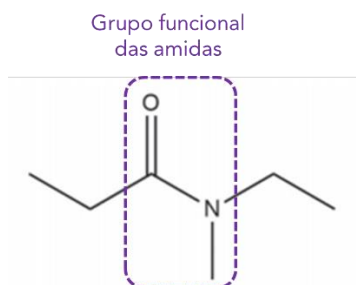
47. (IBADE - Téc. Lab./Química - IFRO - 2019) O composto orgânico cuja estrutura é mostrada abaixo pertence à função orgânica chamada:



- A) Nitrila
- B) Fenol
- C) Alcano
- D) Amida
- E) Hidrocarboneto

Comentários:

Carbonila ligada a nitrogênio caracteriza a função orgânica amida.



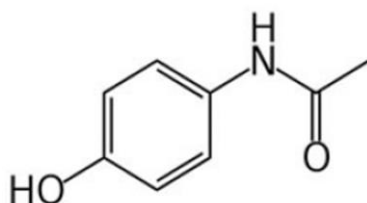
Resposta: letra D

48. (IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) “Aviso urgente! Cuidado para não tomar o paracetamol que vem escrito p-500. É novo, muito branco e brilhante brilhante [sic]. Os médicos provam



que contêm o vírus Machupo, considerado um dos vírus mais perigosos do mundo com elevada taxa de mortalidade". Esse é um trecho de uma mensagem que tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas. A postagem ainda traz uma série de imagens alarmantes e, diga-se, de extremo mau gosto. <https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/oparacetamol-esta-infectado-com-um-virus-mortal-mentira/>

Analisando a estrutura do paracetamol abaixo:



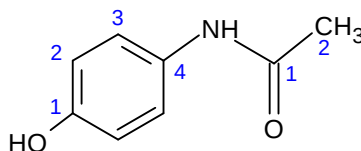
O nome oficial conforme a IUPAC seria:

- A) N – (4 – hidroxifenil) etanamina.
- B) N – (4 – hidroxifenil) etanamida.
- C) N – (ortohidroxifenil) propanamida.
- D) N – (3 – hidroxifenil) etanamida.

Comentários:

Questão que cobrava nomenclatura de funções mistas (compostos polifuncionais). Na fórmula estrutural do paracetamol, identificamos duas funções orgânicas (fenol e amida). Sabemos que funções orgânicas derivadas de ácido carboxílico tem prioridade, então a amida será nossa função principal e o grupo fenol será nomeado como hidroxifenil.

Além disso, em amidas, devemos lembrar que a cadeia de carbono principal é aquela que contém o C=O, numerada abaixo, na qual notamos dois carbonos (prefixo "et"). Como só a ligação simples entre carbonos na cadeia principal, devemos usar o infixo "an". Se a cadeia principal é aquela que possui o grupo C=O, o grupo "hidrofenil" deve ser indicado como um radical ligado ao átomo de hidrogênio. Unindo todas as informações, temos: **N-(4-hidroxifenil)-etanamida**. A utilização do 4 junto ao grupo hidroifenil indica a posição que ele se liga ao nitrogênio.



Resposta: letra B

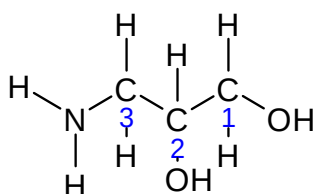


49. (IF-TO - Téc. Lab/Química - IF-TO - 2018) Os produtos naturais apresentam compostos com mais de uma função orgânica. Nestes casos, é necessário utilizar as regras de nomenclatura da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) para identificá-las. Indique qual será o nome correto do composto representado na figura abaixo:

- A) 1,2-hidroxi-3-propanamina.
- B) 3-aminopropan-1,2-diol.
- C) 1-amino-2,3-propanodiol.
- D) 1,2-hidroxi-3-aminopropano.
- E) 1-aminopropan-2,3-diol.

Comentários:

Questão abordava nomenclatura de funções orgânicas mistas (compostos polifuncionais). Notamos duas funções na molécula: álcool (função principal) e amina (função subordinada ao álcool). Sendo assim, a cadeia carbônica deve ser enumerada da direita para esquerda e o grupo funcional da amina deve ser nomeado "amino". O infixo será "an" porque só a ligações simples entre carbonos. Unindo todas as informações e indicando as posições dos grupos, obtemos o seguinte nome: 3-amino-propan-1,2-diol.

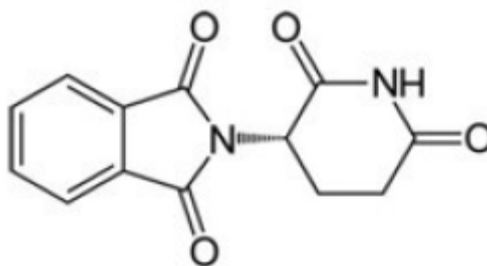


Resposta: letra B

50. (Adaptado de IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) Um estudo ao qual a BBC teve acesso exclusivo mostra que o uso da talidomida continua a causar defeitos físicos em bebês nascidos no Brasil. A polêmica droga é distribuída na rede pública para tratar pessoas com hanseníase - doença antigamente chamada de lepra, causada pelo bacilo de Hansen, o *Mycobacterium leprae*, que ataca nervos periféricos e a pele. Mas algumas mulheres, por desconhecerem seus riscos, têm tomado o medicamento no Brasil durante a gestação. O uso durante a gestação restringiu o crescimento dos membros dos bebês, que nasceram com má formação nas pernas e braços.
https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130725_brasil_talidomida_gm

A substância apresenta a seguinte fórmula estrutural:





Sobre essa estrutura são realizadas as seguintes afirmações:

I. Apresenta 2 carbonos quirais.

II. Tem a função amina na estrutura.

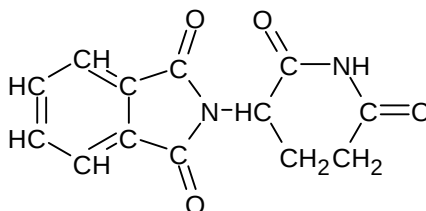
III. A sua fórmula molecular é $C_{13}H_{10}N_2O_4$.

Estão corretas as afirmativas:

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Todas as alternativas estão incorretas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Carbonos quirais são aqueles que apresentam quatro ligantes diferentes, não havendo nenhum na estrutura apresentada. Fica mais evidente na estrutura explicitando todos os átomos envolvidos, conforme ilustrado abaixo.



Afirmativa II: incorreta. Como os nitrogênios da estrutura acima estão ligados a carbono de carbonila, então a função orgânica presente é amida e não amina. Cuidado com peguinhas.

Afirmativa III: correta. Fazendo a contagem de todos C, H, N e O da estrutura acima, encontramos fórmula molecular $C_{13}H_{10}N_2O_4$.

Resposta: letra C



51. (FADESP - Professor/Química - IF-PA - 2018) Considere as substâncias a seguir para responder à questão.

I- Fenilamina

II- Fenol

III- Benzeno

IV- Acetofenona (fenil-metil cetona)

V- para-metilbenzoico

VI- ciclohexamina

VII-para-clorobenzoico

VIII- orto, para-diclorobenzoico

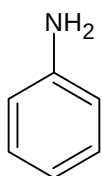
IX- benzoico

A ordem crescente de polaridade dos compostos de I a V é

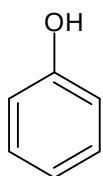
- A) $V < II < I < IV < III$.
B) $III < IV < I < V < II$.
C) $III < IV < I < V < II$.
D) $II < V < I < IV < III$.
E) $III < IV < I < II < V$.

Comentários:

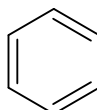
O primeiro passo é traduzirmos os nomes apresentados em estruturas moleculares. Embora sejam apresentados alguns nomes usuais (não oficiais) dos compostos, a sua tradução é bem tranquila. Veja:



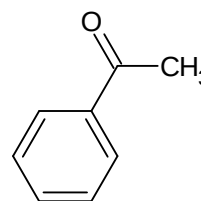
Substância I



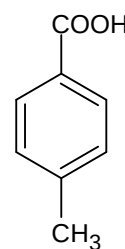
Substância II



Substância III



Substância IV



Substância V



O mais apolar (menos polar) é a substância III (benzeno), que é um hidrocarboneto. O mais polar é a substância V por possuir um grupo carboxila (-COOH). Só da análise desses dois primeiros, já acertaríamos a questão:

III < _ < _ < _ < V (Alternativa E)

No entanto, vamos analisar e ranquear os três intermediários. As substâncias I, II e III apresentam átomos eletronegativos: ou N ou O. No entanto, a substância IV apresenta um carbono a mais o que lhe confere maior apolaridade (menor polaridade). Portanto:

III < II < _ < _ < V (Alternativa E)

Por fim, entre I e II, II é mais polar porque o O é mais eletronegativo que o N:

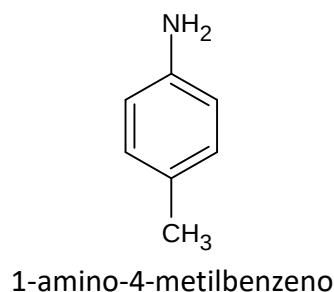
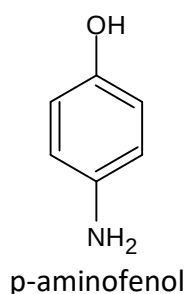
III < II < I < II < V (Alternativa E)

Resposta: letra E

52. (CEBRASPE/CESPE - Papiloscopista - Polícia Federal - 2018) O composto p-aminofenol é mais solúvel em água do que o composto 1-amino-4-metilbenzeno.

Comentários:

Para avaliarmos a polaridade e consequente solubilidade em água, precisamos encontrar as fórmulas estruturais desses dois compostos a partir do nome:



Note que o composto da esquerda tem dois polos negativos, um no oxigênio e um no nitrogênio, e por isso terá maior afinidade (interação) com a água, o que refletirá em uma maior solubilidade.

Resposta: certo

53. (Quadrix - Professor Química - SEDUCE-GO - 2018) Assinale a alternativa que apresenta as principais características químicas dos sabões.

A) Sabões são compostos aniônicos derivados dos ácidos sulfônicos que contêm predominância de alquilbenzeno sulfonato de sódio.

B) Sabões são sais orgânicos que possuem uma porção polar solúvel em gordura (lipofílica) e uma cadeia apolar apta a dissolver-se em água (hidrofílica).



C) Sabões são compostos derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfipróticas, que apresentam habilidade de doar e receber prótons no processo de limpeza.

D) Sabões são produzidos a partir de derivados de petróleo (hidrocarbonetos de cadeia longa), por meio da reação de sulfonação e neutralização do hidrocarboneto, gerando o agente tensoativo.

E) Sabões são os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfifílicas, em que os ânions têm um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$) ao final de uma cadeia de hidrocarboneto apolar.

Comentários:

Alternativa A: incorreta. Alquilbenzeno é componente ativo de detergentes e não de sabões.

Alternativa B: incorreta. Embora apresente porções lipofílicas e hidrofílica, esta não corresponde a uma cadeia, mas sim a um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$).

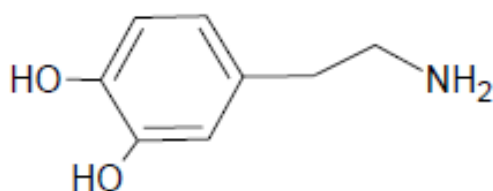
Alternativa C: incorreta. Não faz parte do processo de limpeza a troca de prótons.

Alternativa D: incorreta. Sabões são obtidos por meio de uma reação de saponificação, que consiste na hidrólise básica de um triéster de ácidos graxos e glicerol. Esses triéster de ácido graxo corresponde a óleos ou gorduras.

Alternativa E: correta. Apresenta uma definição correta sobre sabões.

Resposta: letra E

54. (NUCEPE - Perito Criminal/Química - PC-PI - 2018) A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique seu nome IUPAC.



A) Feniletan-2-amina.

B) 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.

C) Feniletilamina.

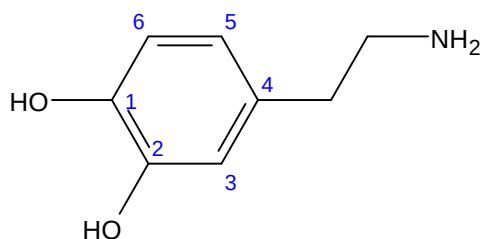
D) 3,4-diol-feniletilamina.

E) Etilamna-3,4-bisfenol

Comentários:



Há duas funções orgânicas no composto: fenol e amina. A função fenol será a principal, respeitando a ordem de prioridade. Começando, então, a numerar pela função principal, de forma a produzir as menores posições para as duas hidroxilas, temos:



A ramificação presente na cadeia principal, recebe o nome de aminoetil, já que temos um radical com dois carbonos ligados ao grupo amina (amina como função subordinada). Esse grupo se liga ao anel benzênico pelo seu carbono 2, visto que o carbono 1 será aquele mais próximo do grupo funcional -NH_2 . Unindo todas essas informações, temos: 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol

Resposta: letra B

55. (CESPE – Perito Criminal – PC-MA – 2018) Acerca de átomos e substâncias orgânicas, assinale a opção correta.

- a) Átomos de carbono sempre fazem ligações simples com átomos de hidrogênio.
- b) A reatividade de uma substância orgânica depende do número de átomos de carbono de sua molécula, mas independe de como esses átomos estão organizados na cadeia.
- c) As substâncias orgânicas são necessariamente substâncias naturais.
- d) Substâncias orgânicas formam soluções neutras, independentemente da presença de átomos de oxigênio ou nitrogênio em suas moléculas.
- e) Os átomos de carbono podem formar uma, duas, três ou quatro ligações químicas.

Comentários:

Letra A: correta. Átomos de carbono sempre fazem ligações simples com átomos de hidrogênio, pois, este é monovalente.

Letra B: incorreta. A reatividade de uma substância orgânica depende de como os átomos estão organizados na cadeia.

Letra C: incorreta. Existem substâncias orgânicas sintetizadas.

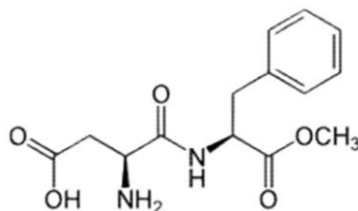
Letra D: incorreta. Estudamos a função orgânica ácido carboxílico, que, de acordo com seu nome, apresenta caráter ácido.

Letra E: incorreta. Os átomos de carbono sempre fazem quatro ligações químicas.



Resposta: letra A

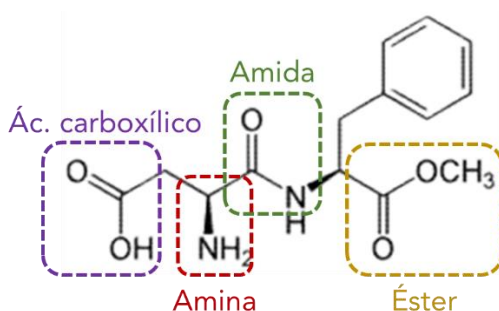
56. (UECE-CEV - Prof. Química - SEDUC-CE - 2018) É comum as estruturas dos compostos orgânicos apresentarem 2, 3 ou até 4 funções orgânicas. Observe a seguinte estrutura:



As funções orgânicas representadas na estrutura acima são:

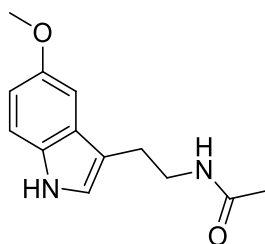
- A) éster, amida, aldeído e amina.
- B) éter, amida, cetona e amina.
- C) éster, amida, ácido carboxílico e amina.
- D) éter, amida, ácido carboxílico e amina.

Comentários:



Resposta: letra C

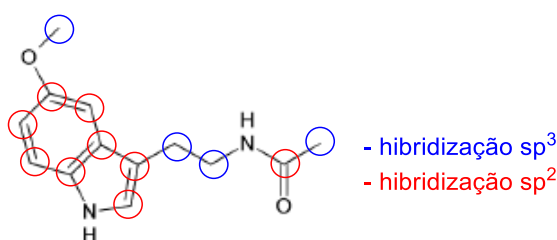
57. (IF-CE - Técnico de laboratório - Química - IF-CE - 2017) O hormônio melatonina, produzido pela glândula pineal, ajusta a resposta do organismo às condições de escuro, permitindo que haja uma adaptação às atividades e aos desempenhos noturnos de cada animal. Sobre a melatonina, é certo afirmar-se que



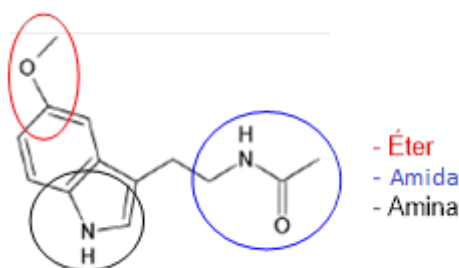
- a) possui 4 carbonos sp^3 .
- b) possui funções amina, éter e cetona
- c) possui 1 carbono assimétrico.
- d) possui fórmula molecular $C_{11}H_{12}N_2O_2$.
- e) não possui ressonância.

Comentários:

Letra A: correta. Observe os destaques na figura abaixo.



Letra B: incorreta. As funções presentes são éter, amida e amina (destaques na figura abaixo).



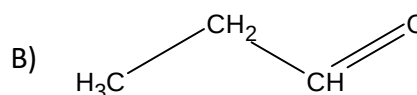
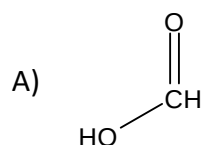
Letra C: incorreta. Carbono assimétrico é o mesmo que o carbono quiral. Vimos que um carbono quiral é aquele que faz quatro ligações com quatro grupos diferentes. Nota-se que os quatro carbonos com hibridização sp^3 desta molécula não são quirais pois, se ligam com dois ou mais hidrogênios.

Letra D: incorreta. Fórmula molecular $C_{13}H_{16}N_2O_2$.

Letra E: incorreta. O anel de seis membros é aromático e, por isso, apresenta ressonância.

Resposta: letra A

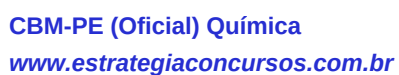
58. Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique a função orgânica presente e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:

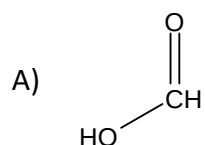




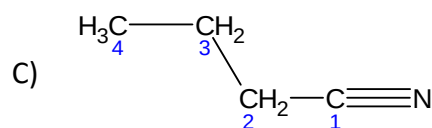
Respostas

Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de nomenclatura e qual grupo funcional identifica cada função.

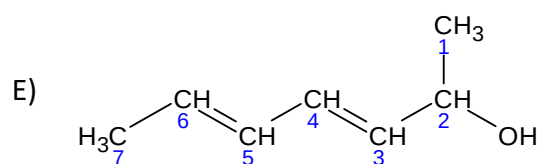




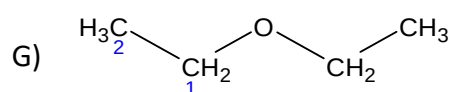
Função: ácido carboxílico
Ácido metanóico ou Ácido fórmico



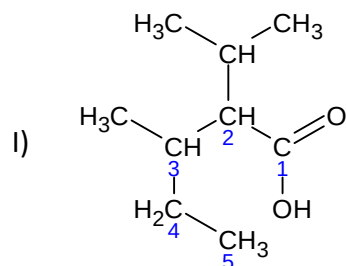
Função: nitrila ou cianeto
Butanonitrila ou cianeto de propila



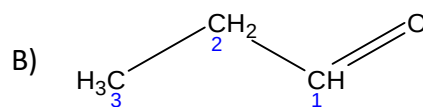
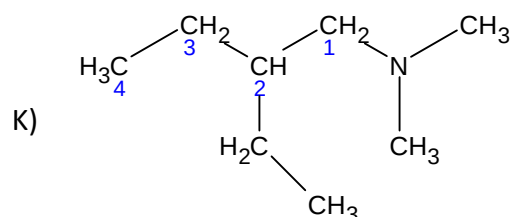
Função: álcool
Hept-3,5-dien-2-ol



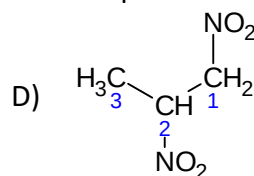
Função: éter
Étóxi-etano
Usual: dietil-éter ou éter etílico



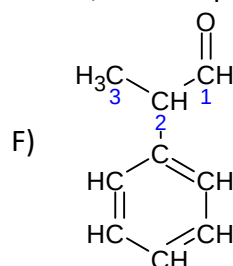
Função: ácido carboxílico
3-metil-2-sec-propil-1-pentanona



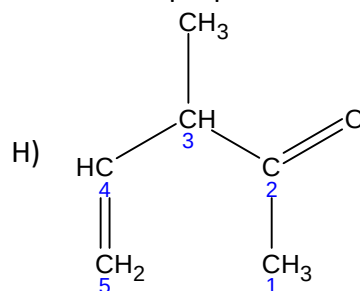
Função: aldeído
Propanal



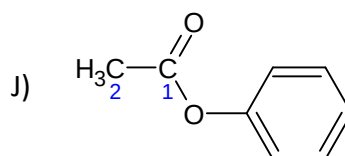
Função: nitrocomposto
1,2-dinitropropano



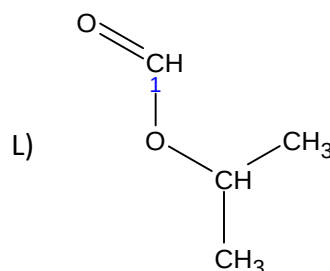
Função: aldeído
2-fenil-propanal



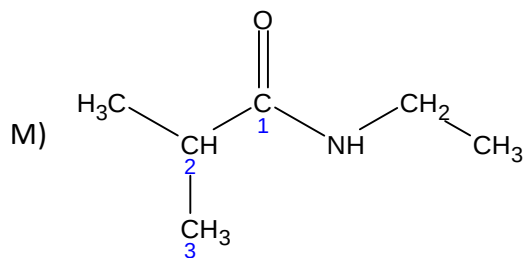
Função: cetona
3-metil-pent-4-en-2-ona



Função: éster
Etanoato de fenila ou Acetato de fenila

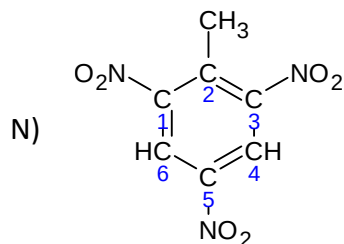


Função: amina
2-etil-N,N-dimetil-1-butanamina



Função: amida
N-etil-2-metil-propanamida

Função: éster
Formiato de sec-propila ou
Metanoato de sec-propila

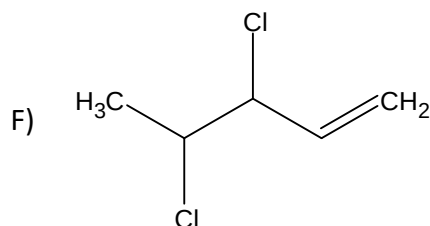
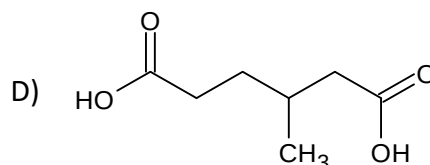
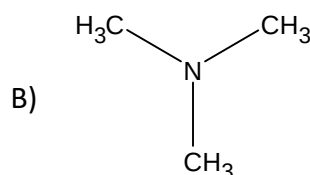
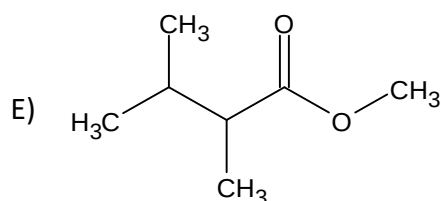
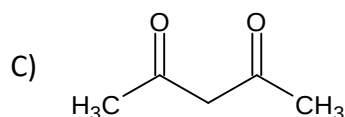
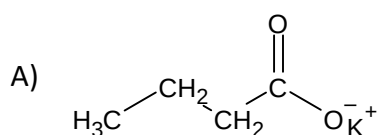


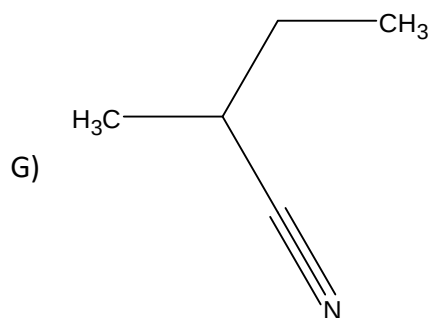
Função: nitrocomposto
2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno
Usual: tinitrotolueno (TNT)

59. Com base no nome dos compostos abaixo, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

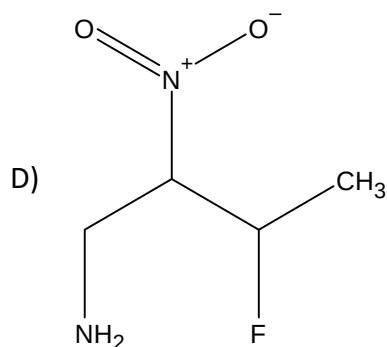
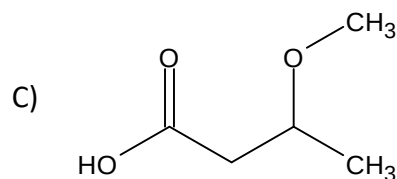
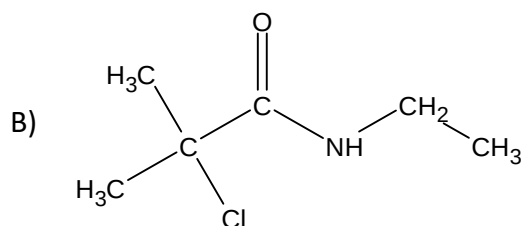
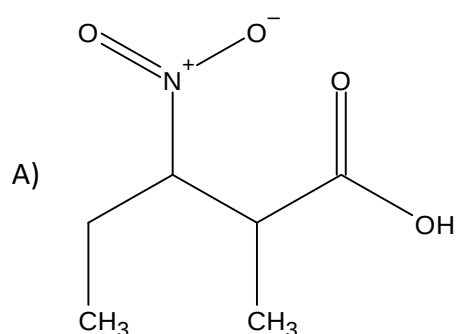
- A) Butanoato de potássio
- B) Trimetilamina
- C) Pentan-2,4-diona
- D) Ácido 3-metil-hexanodióico
- E) 2,3-dimetil-butanoato de metila
- F) 3,4-dicloropent-1-eno
- G) 2-metil-butanonitrila

Respostas



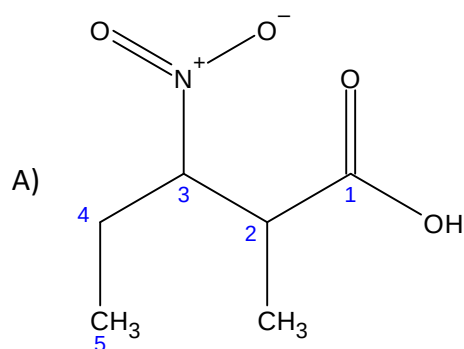


60. Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique as funções orgânicas presentes e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:

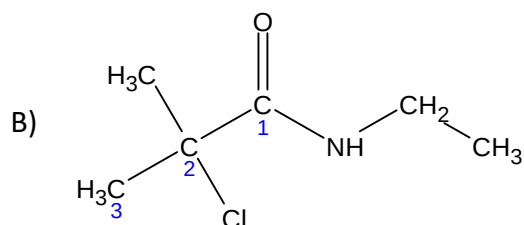


Respostas

Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de nomenclatura e qual grupo funcional identifica cada função.

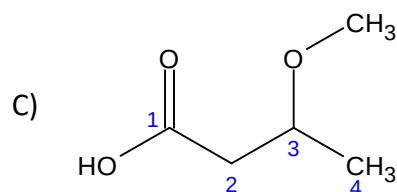


Funções: ácido carboxílico e nitrocomposto
Ácido 2-metil-3-nitropentanoico

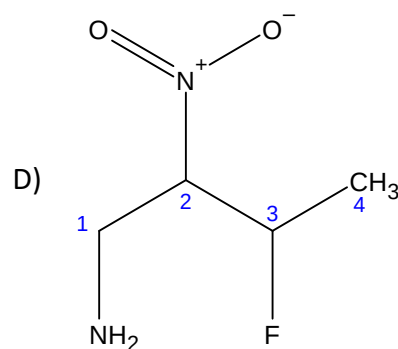


Funções: amida e haleto
2-cloro-N-etil-2-metilpropanamida



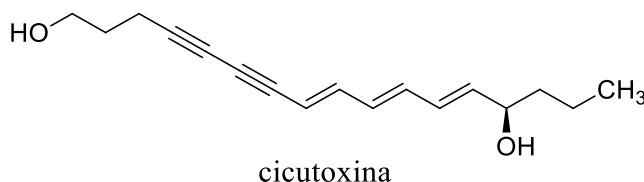


Funções: ácido carboxílico e éter
Ácido 3-metóxibutanoico



Funções: amina, nitrocomposto e haleto
3-fluor-2-nitro-butan-1-amina

61. (CESPE – Perito Criminal/Química - Polícia Científica de Pernambuco-PE - 2016)



A cicutoxina, cuja molécula está representada na figura precedente, é uma substância venenosa encontrada em plantas de espécies apiáceas do gênero cicuta. Com base em sua estrutura química, assinale a opção correta.

- A) A cicutoxina apresenta baixa solubilidade em solventes apolares.
- B) Na cicutoxina, os carbonos envolvidos nas ligações triplas são angulares.
- C) A cicutoxina apresenta o grupo funcional álcool cujo oxigênio tem a mesma hibridização dos oxigênios de um grupo funcional éster.
- D) A cicutoxina possui seis carbonos com geometria trigonal-plana.
- E) Os carbonos ligados aos átomos de oxigênio da cicutoxina são piramidais.

Comentários:

Letra A: incorreta. A cicutoxina possui duas hidroxilas, o que torna suas extremidades mais polares. No entanto, ela também possui uma cadeia carbônica grande o que confere caráter mais apolar à molécula. Desta forma, espera-se que a mesma apresente alta solubilidade em solventes apolares.

Letra B: incorreta. A geometria molecular presente nos carbonos que realizam a ligação tripla é linear.

Letra C: incorreta. O oxigênio do álcool tem hibridização sp^3 , já os oxigênios do éster, que fazem ligações duplas, possuem hibridização sp^2 e o que faz ligação simples apresenta hibridização sp^3 .



Letra D: correta. Ligações duplas $\rightarrow$ carbonos com ligações $sp^2 \rightarrow$ geometria trigonal-plana

Letra E: incorreta. Os carbonos ligados aos átomos de oxigênio apresentam geometria tetraédrica.

Resposta: letra D

62. (IADES - Perito Criminal/Químico - Polícia Civil/DF - 2016) O 5-amino-2,3-di-hidro-1,4-ftalazinadiona, comumente chamado de luminol, é um composto que, em determinadas condições, pode fazer parte de uma reação quimiluminescente. Essa substância reage com quantidades muito pequenas de sangue. A respectiva sensibilidade pode chegar a 1/1.000.000.000, mesmo em locais com azulejos, pisos cerâmicos ou de madeira, os quais tenham sido lavados.

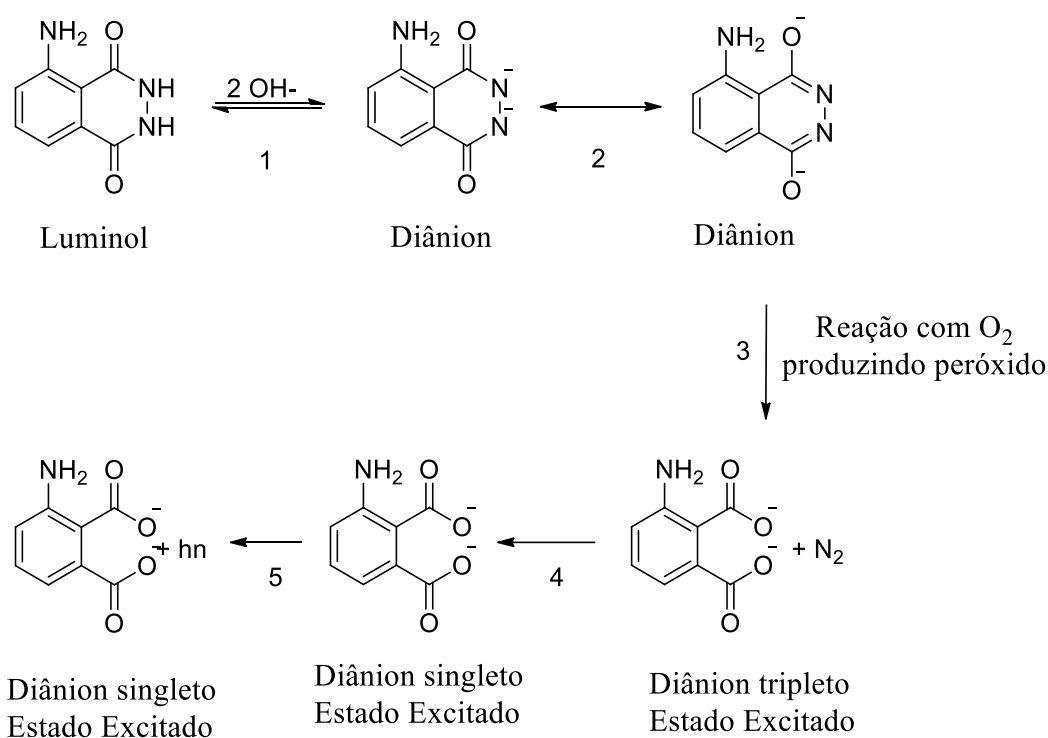


Figura: Mecanismo esquemático da oxidação de luminol por base em meio aquoso.

INMAN, K., RUDIN, N. Principles and Practice of Forensic Science: The Profession of Forensic Science. Flórida: CRC Press, 2000, com adaptações.

Em relação à molécula do luminol, assinale a alternativa correta.

- A) Possui sete átomos de carbono hibridizados em sp^2 .
- B) Possui dois anéis aromáticos condensados.
- C) Apresenta o grupo funcional dos aldeídos.
- D) Tem massa molecular de $177,16 \text{ g mol}^{-1}$.



E) A amina é terciária.

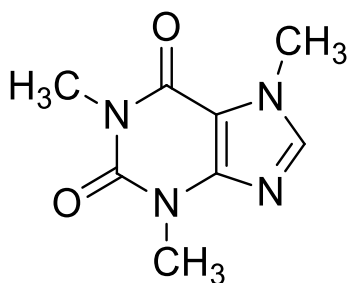
Comentários:

A molécula de luminol possui oito carbonos de hibridização sp^2 , um anel aromático e apresenta 1 grupo funcional amina (primária) e 2 grupos amidas.

Massa molecular do luminol: $[(C: 8 \cdot 12,01 = 96,08) + (H: 7 \cdot 1,01 = 7,07) + (O: 2 \cdot 15,99 = 31,98) + (N: 3 \cdot 14,01 = 42,03)] = 177,16 \text{ g mol}^{-1}$.

Resposta: letra D

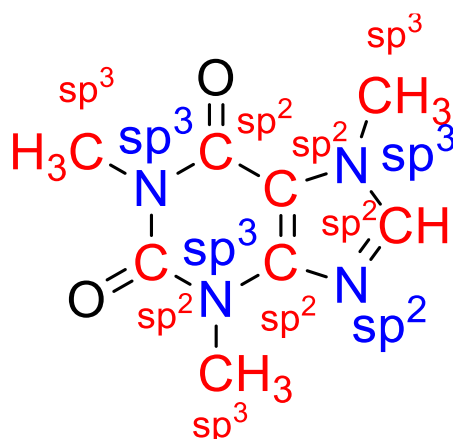
63. (COVEST – Químico - UFPE - 2015) A cafeína é um composto presente em diversos tipos de bebidas com propriedades estimulantes. Considerando a fórmula estrutural plana da molécula da cafeína, assinale a alternativa correta.



- a) Possui apenas carbonos com hibridação sp^3 .
- b) Possui um dos átomos de nitrogênio com hibridação sp^2 .
- c) O anel de 6 membros é aromático.
- d) Possui a funcionalidade cetona.
- e) Possui um carbono quiral.

Comentários:



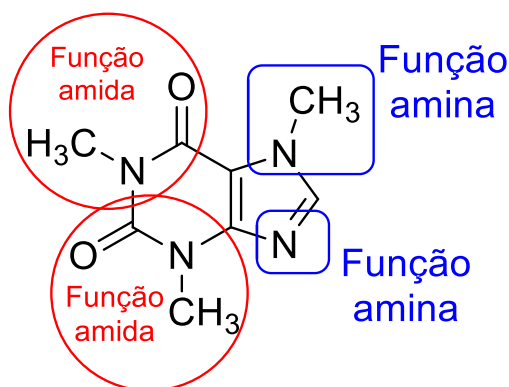


Letra A: incorreta. Pela figura nota-se que há carbonos com a hibridização sp^2 .

Letra B: correta. Conforme demonstrado na figura acima.

Letra C: incorreta. Na AULA 11, estudaremos aromaticidade. Mas para resolver está questão é importante saber que sistemas ciclos são considerados aromáticos quando segue a regra de Hückel: o número de elétrons $\pi = 4n + 2$ elétrons ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

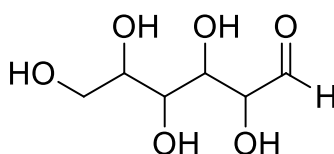
Letra D: incorreta. Observe nas figuras abaixo as funções presentes na molécula.



Letra E: incorreta. Conforme podemos observar na estrutura, não há nenhum carbono ligado a quatro substituintes diferentes.

Resposta: letra B

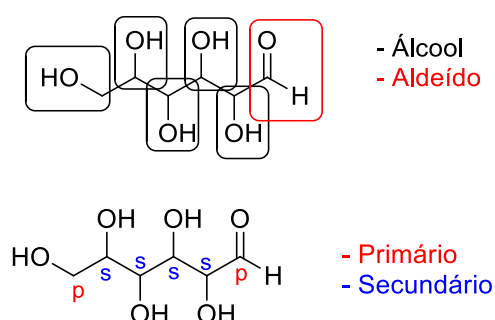
64. (UNIUV- Químico - Prefeitura da União da Vitória/PR - 2015) O monossacarídeo glicose possui uma fórmula molecular com seis carbonos, doze hidrogênios e seis oxigênios. Pode ser considerado como a principal fonte de energia para as células. Sua estrutura pode ser representada por:



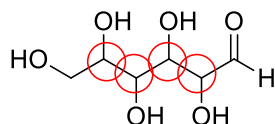
Com base na estrutura da glicose, indique a afirmação verdadeira:

- a) Na estrutura da glicose, a única função apresentada é a do álcool;
- b) Apresenta apenas carbonos secundários;
- c) Só apresenta carbonos simétricos;
- d) Possui carbonos assimétricos;
- e) Apresenta apenas carbonos terciários.

Comentários:

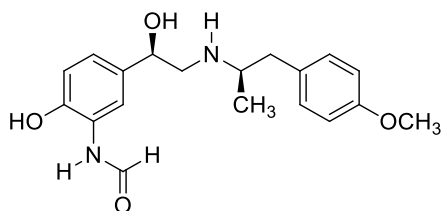


Carbonos assimétricos (também chamados de carbonos quirais) não possuem plano de simetria, ou seja, o carbono está ligado à quatro ligantes diferentes. Com isso podemos dizer que a molécula de monossacarídeo glicose possui quatro carbonos quirais, conforme destacado abaixo.



Resposta: letra D

65. (UFPA – Técnico administrativo em educação/Químico – EFPA - 2016) A análise da fórmula estrutural abaixo permite identificar as funções orgânicas



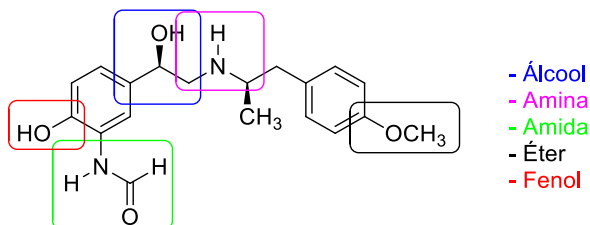
- A) amina e éster.
- B) fenol e amida.
- C) aldeído e éter.



D) cetona e alceno.

E) álcool e ácido carboxílico.

Comentários:



Resposta: letra B

66. (Univag 2015) No manual de orientações distribuído por um posto de saúde, uma das recomendações para se evitar infecções é lavar cortes e ferimentos superficiais na pele com água e sabão. Esse procedimento se justifica uma vez que o sabão atua sobre

A) a membrana plasmática dos microrganismos que, por sua natureza lipoproteica, pode se desestruturar quando em interação com moléculas do sabão.

B) a composição do meio extracelular, alterando sua osmolaridade e forçando a passagem de água para o meio intracelular, provocando a morte dos microrganismos.

C) a parede bacteriana e o capsídio viral, alterando a permeabilidade dessas estruturas e a consequente difusão de proteínas para o meio extracelular.

D) o DNA bacteriano, impedindo sua duplicação e, conseqüentemente, a multiplicação das bactérias.

E) o RNAm dos microrganismos, impedindo que estes se associem aos ribossomos no processo de síntese de toxinas.

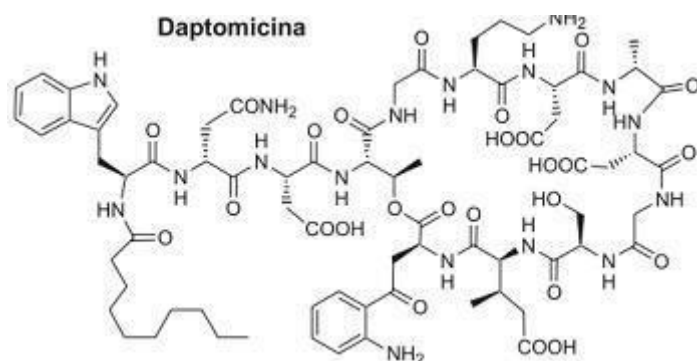
Comentários:

Os sabões possuem em sua estrutura uma parte polar (a cabeça) que é solúvel em água e uma parte apolar (a calda) que é solúvel em gorduras. As moléculas de sabão se agrupam formando micelas por conta das forças de London (forças intermoleculares). Por conta dessas propriedades, os sabões são ótimos para limpeza.

Resposta: letra A

67. (CEPERJ – Professor docente I/ Químico – SEDUC-RJ - 2015) A Daptomicina é um lipopeptídeo cíclico isolado do fungo *Streptomyces roseosporus*, que apresenta elevada atividade sobre bactérias resistentes. Este antibiótico foi recentemente aprovado pelo US-FDA para tratamento de infecções cutâneas graves, sendo comercializado pelo nome de Cubicin. Sua estrutura é mostrada a seguir:





Algumas das funções orgânicas presentes na estrutura da Daptomicina são:

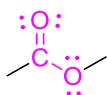
- a) cetona, álcool, aldeído, amina e amida
- b) ácido carboxílico, éter, aldeído, amina e amida
- c) álcool, amina, amida, ácido carboxílico e éster
- d) ácido carboxílico, amina, amida, éter e álcool
- e) amina, amida, anidrido, álcool e éster

Comentários:

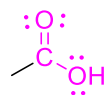
Relembrando os grupos funcionais:



éter



éster



ácido carboxílico



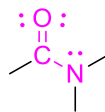
cetonas



aldeído



amina



amida

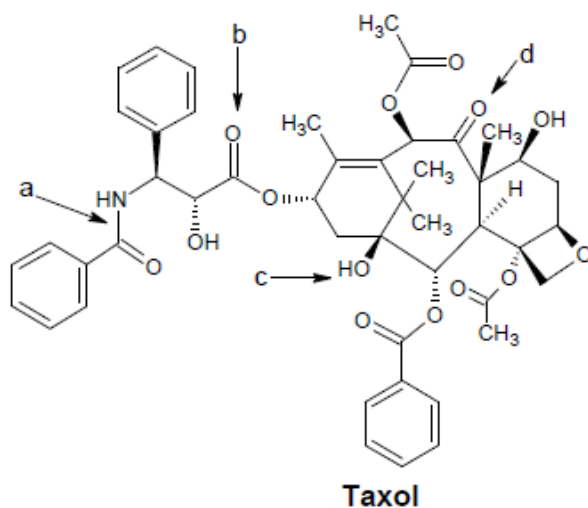


álcoois

Resposta: letra C

68. (NUCEP – Professor/ Química – SEDUC-PI - 2015) A busca por medicamentos anticancerígenos tem aumentado com vistas a se encontrar tratamentos mais efetivos e seletivos, ou que visem à descoberta de novas estratégias que impeçam o avanço da doença. O Taxol® faz parte de um grupo das substâncias mais atrativas e promissoras como anticancerígenas de aplicação clínica, para grande variedade de câncer.





As funções orgânicas presentes no Taxol representadas pelas letras a, b, c e d, são respectivamente:

a) cetona, cetona, álcool e cetona.

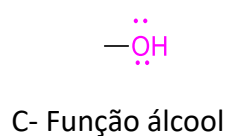
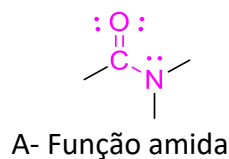
b) amina, éster, álcool e cetona.

c) amida, éster, enol e éter.

d) amina, cetona, álcool e cetona.

e) amida, éster, álcool e cetona.

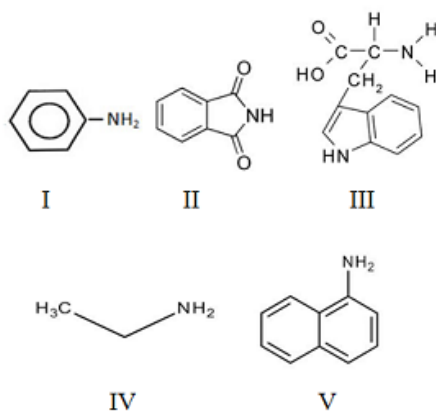
Comentários:



Resposta: letra E

69. (CETRO - Químico - ANVISA - 2013) Observe as estruturas abaixo.



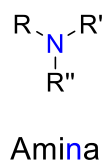
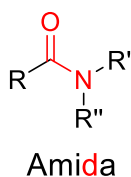


Assinale a alternativa que apresenta as estruturas que correspondem a aminas.

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) I, IV e V, apenas.
- d) II, III e V, apenas.
- e) III, IV e V, apenas.

Comentários:

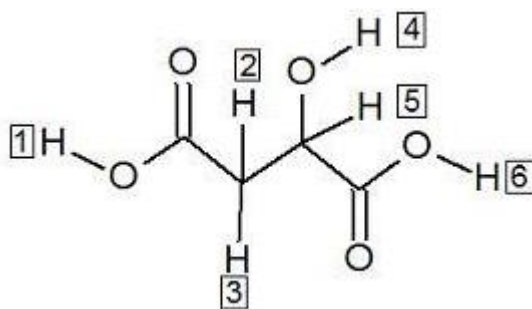
As cinco estruturas são nitrogenadas, ou seja, possuem nitrogênio em sua estrutura. A questão é duvidosa, pois 4 estruturas possuem aminas presentes (I, III, IV e V). Apenas a molécula II é uma amida. As amidas se diferenciam das aminas por possuírem um oxigênio ligado ao carbono nitrogenado, vejam o exemplo abaixo.



Resposta: Sem alternativa.

70. (CENTRO - Químico - ANVISA - 2013) A presença do ácido málico garante o gosto amargo de algumas frutas, dentre elas as maçãs-verdes. A fórmula estrutural desta substância é apresentada abaixo e na mesma foram numerados os seus respectivos átomos de hidrogênio. Em relação a esses últimos, assinale a alternativa que contém aqueles que são responsáveis pela ionização da molécula quando colocada em meio aquoso.





- A) 1 e 6
- B) 2 e 3
- C) 4 e 5
- D) 1 e 2
- E) 3 e 6

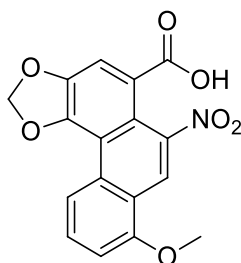
Comentários:

A função ácido carboxílico possui hidrogênio hidrolisável. Os hidrogênios 1 e 6 fazem parte da função orgânica ácido carboxílico logo são responsáveis pela a ionização da molécula.

Resposta: letra A

71. (FGV – Professor/Química – SEDUC/AM – 2014) “Estudos revelam que o ácido aristolóquico, composto usado na produção de remédios fitoterápicos, causa mutações nas células de quem as consome, levando ao desenvolvimento de tumores. A partir de sequenciamento genético de pessoas com câncer e expostas às plantas da família Aristolochia os cientistas mostraram que ela provoca ainda mais mutações do que dois dos principais cancerígenos do meio ambiente: o tabaco e a radiação ultravioleta.” (Fonte: <http://oglobo..com/sociedade/ciencia/genetica>. Acesso em 08/07/2014)

O ácido aristolóquico apresenta a fórmula estrutural:

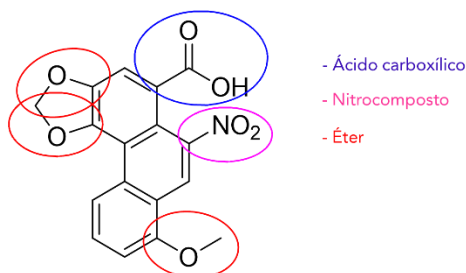


- A) aldeído, amina e éter
- B) álcool, cetona e amina



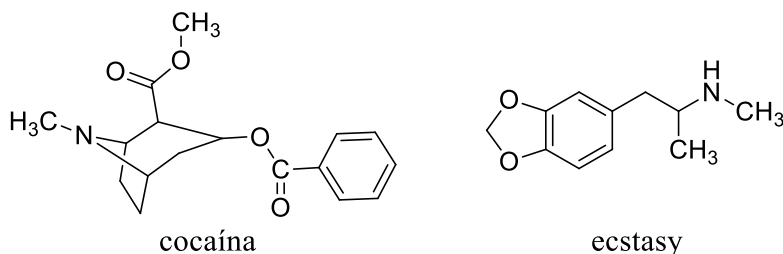
- C) álcool, cetona e amida
D) ácido carboxílico, nitrila e éster
E) ácido carboxílico, nitrocomposto e éter

Comentários:



Resposta: letra E

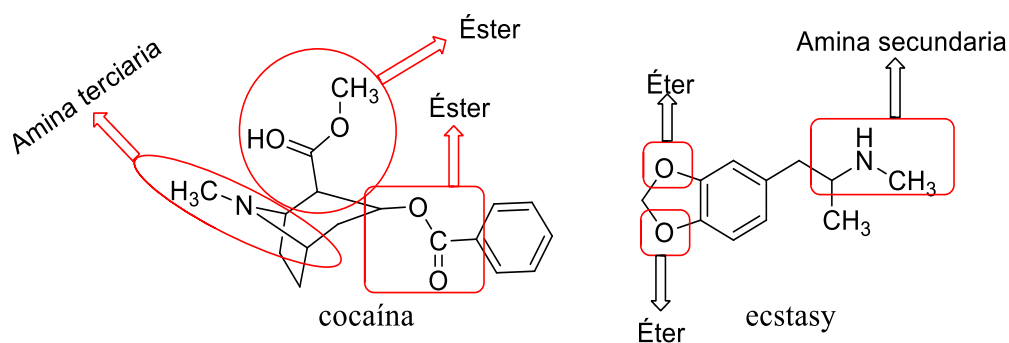
72. (FUNCAB - Perito Criminal/Química - Polícia Científica - RO - 2014) A cocaína tem o aspecto de um pó branco e cristalino (o sal é o hidrocloreto de cocaína) e pode ser consumida de várias formas, mas o modo mais comum é pela aspiração da droga, que, normalmente, se apresenta sob forma de pó. O ecstasy é conhecido como droga do amor e normalmente é consumido através de comprimidos, via oral, apesar de poder ser utilizado via intravenenosa. As estruturas químicas de cocaína e ecstasy estão representadas abaixo e a alternativa que apresenta as funções orgânicas nessas duas substâncias, respectivamente, é:



- a) amida e éster/ amida e éster
b) amida e ácido/ amida e éter
c) amina e ácido/ amina e éter
d) amida e cetona/ amina e cetona
e) amina e éster/ amina e éter

Comentários:





Resposta: letra E

73. (FUNCAB - Perito Criminal - Secretaria de Estado de Segurança Pública/SE - 2014) A droga ilícita conhecida como “ecstasy” é uma pílula cujo princípio ativo é o composto Metilenodioxi-N-metilanfetamina. A estrutura química desse composto é apresentada na alternativa:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Comentários:

Metilenodioxi-N-metilanfetamina:

Metileno = metila

Di = dois, Oxi = oxigênio. Logo possui uma metila e dois oxigênios.

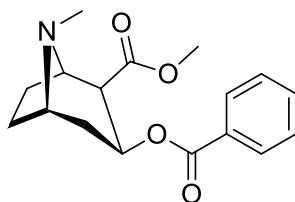
Não pode ser nem a letra A e nem a letra E, que possuem duas hidroxilas. Também não pode ser a letra B pois, cada oxigênio está ligado a uma metila. Desta forma, restaram letras C e D.



“N” é usado para nomenclatura de aminas substituídas. Como esta N-metila deve apresentar apenas um grupo metil ligado a amina, então a resposta correta será a Letra C.

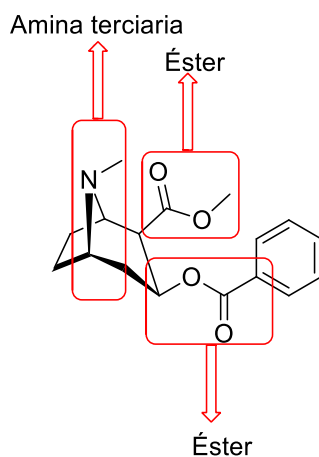
Resposta: letra C

74. (FUNCAB - Perito Criminal - Secretaria de Estado de Segurança Pública/SE - 2014) Abaixo está representada a estrutura da cocaína. As funções químicas presentes em sua estrutura estão apresentadas corretamente em qual alternativa?



- A) Amina primária e éster
- B) Amina secundária e éster
- C) Amina primária e fenol
- D) Amida e éter
- E) Amina terciária e éster

Comentários:



Resposta: letra E

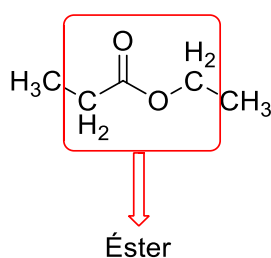
75. (Vunesp - Perito Criminal - Polícia Civil SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada



é um(a)

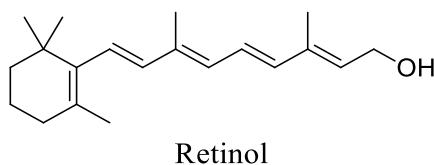
- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.

Comentários:



Resposta: letra C

76. (Vunesp – Perito Criminal - Polícia Civil/SP - 2014) A vitamina A, também chamada de retinol, é encontrada em alimentos de origem animal e vegetal. Sua estrutura está representada a seguir:

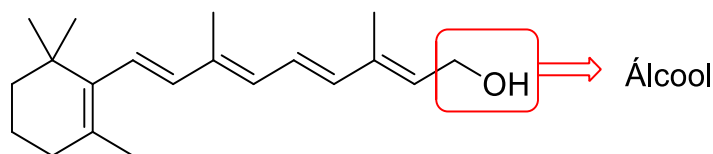


A função orgânica presente na estrutura do retinol é

- A) amina.
- B) cetona.
- C) aldeído.
- E) álcool.
- E) ácido carboxílico.

Comentários:





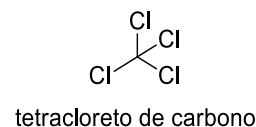
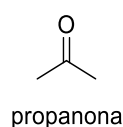
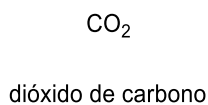
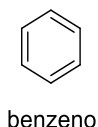
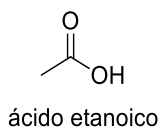
Resposta: letra D

77. (CESGRANRIO – Técnico Químico – LIQUIGÁS - 2014) A solubilidade em água de um composto é determinada por: “semelhante dissolve semelhante”. Essa regra foi baseada nas propriedades das moléculas em que solventes polares dissolvem substâncias polares, e os solventes apolares, substâncias apolares.

Dentre as substâncias abaixo, a mais solúvel em água é o(a)

- A) ácido etanoico
- B) benzeno
- C) dióxido de carbono
- D) propanona
- E) tetracloreto de carbono

Comentários:



Semelhante dissolve semelhante. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é o composto. E quanto mais ligações C-O, mais polar é a molécula, além da possibilidade do oxigênio fazer ligação de hidrogênio com a água. O composto mais solúvel em água é o ácido etanoico pois, possui um maior caráter polar. Tendo isto em vista, a letra A é alternativa correta.

Resposta: letra A

78. (MEC - 2014) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é



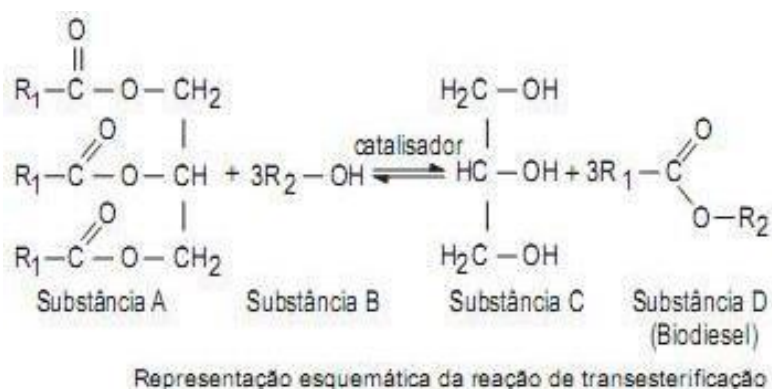
- A) $C_{18}H_{36}$.
B) $C_{17}H_{33}COONa$.
C) CH_3CH_2COONa .
D) $CH_3CH_2CH_2COOH$.
E) $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

Comentários:

O sabão corresponde a uma estrutura de cadeia longa constituída por uma região iônica, isto é, polar e outra região apolar. Desse modo, esse composto pode interagir com substâncias polares e apolares, o que permite, por exemplo, a mistura de água e sujidades no processo de lavagem. Dentre as alternativas, somente as letras A) e B) apresentam cadeias longas. Entretanto, somente a alternativa B) apresenta uma cadeia longa com uma região iônica ($-COONa$ ou a $-COO^-Na^+$) e outra região apolar (cadeia carbônica longa), $C_{17}H_{33}$.

Resposta: letra B

79. (CESGRANRIO – Analista – Petrobras - 2010) A reação de transesterificação para a produção de biodiesel tem caráter reversível, conforme mostrado a seguir.

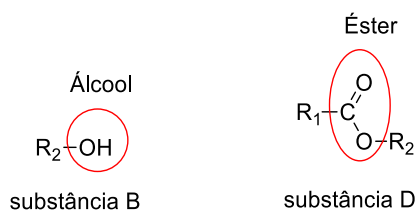


As funções orgânicas correspondentes às substâncias B e D são, respectivamente,

- a) aldeído e éster.
b) aldeído e cetona.
c) álcool e aldeído.
d) álcool e éster.
e) álcool e éter.

Comentários:





Resposta: letra D

80. (VUNESP - Perito Criminal - PC-SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada

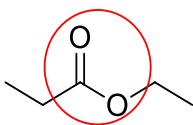


é um(a)

- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.

Comentários:

A fórmula estrutural do composto está apresentada abaixo e a função orgânica presente no composto é um éster.



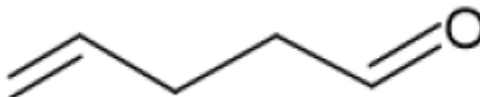
Resposta: letra C



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações

1. (Instituto AOCP - Tec (IF MA) - 2023) Considerando a substância orgânica a seguir, representada por sua fórmula estrutural, assinale a alternativa que apresenta o nome correto para essa molécula.



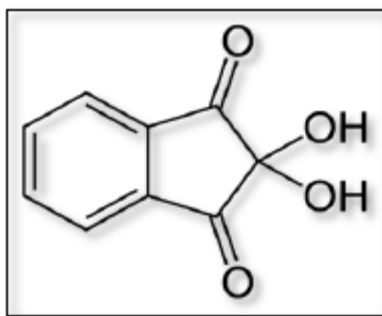
- a) Pent-1-enal.
- b) Pent-1-enona.
- c) Pent-4-enal.
- d) Pent-5-enal.
- e) Pent-4-enona.

2. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/Laboratório/Ciências/2023 Química e Engenharia Química) Exercendo a função de técnico de laboratório, você observa os rótulos dos frascos organizados em cima da bancada e precisa retirar o frasco que NÃO é apropriado para se fazer uma solução aquosa eletrolítica. Qual frasco você deve retirar?

- a) Frasco 1 – Na₂SO₄.
- b) Frasco 2 – HCl.
- c) Frasco 3 – C₁₂H₂₂O₁₁.
- d) Frasco 4 – CH₃COOH.
- e) Frasco 5 – CaCl₂.

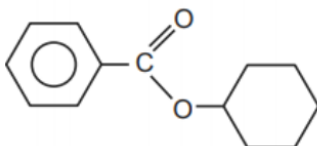
3. (Instituto AOCP - Papiloscopista (PC PA)/2021) A ninidrina é um reagente largamente usado na perícia papiloscópica, pois permite a revelação de impressões digitais latentes através da reação com os aminoácidos de origem écrina, produzindo um composto de intensa coloração. De acordo com a estrutura da ninidrina (representada a seguir) e suas propriedades, assinale a alternativa correta.





- a) Possui fórmula molecular $C_9H_6O_4$ e as funções aldeído e álcool.
- b) A ninidrina não possui carbono assimétrico.
- c) Possui o total de 6 carbonos com hibridação sp^2 .
- d) A ninidrina atua como nucleófilo na reação com aminoácidos.
- e) Apresenta o mesmo número de ligações pi (π) e ligações sigma (σ).

4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2021) O composto orgânico a seguir foi obtido a partir da reação entre um ácido orgânico e um álcool. A qual função orgânica pertence esse composto?



- a) Aldeído.
- b) Enol.
- c) Éster.
- d) Éter.
- e) Cetona.

5. (Instituto AOCP - Papiloscopista (PC PA)/2021) Muitas propriedades dos gases e líquidos refletem a intensidade das forças intermoleculares. Uma dessas propriedades corresponde ao ponto de ebulição. Com base na comparação entre os pontos de ebulição das substâncias, assinale a alternativa correta.

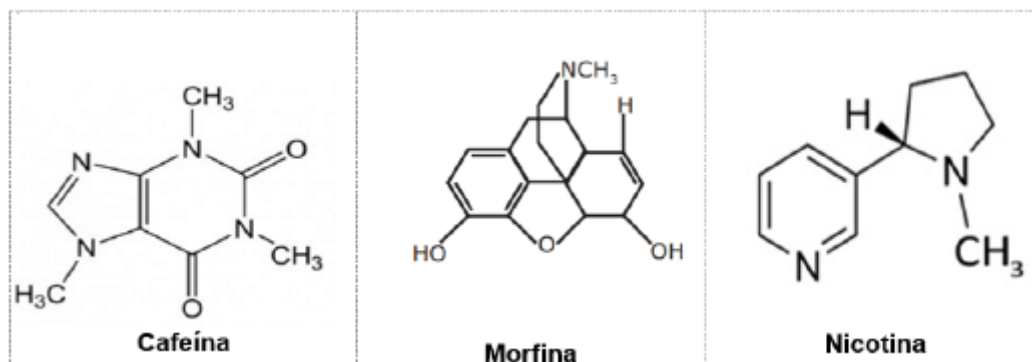


- a) Propano > acetaldeído.
- b) Neopentano > *n*-pentano.
- c) HCl > HF.
- d) Acetona > etanol.
- e) I₂ > Cl₂.

6. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) Assinale a alternativa que apresenta a função orgânica para o composto benzoato de amônio.

- a) Sal orgânico derivado de ácido carboxílico.
- b) Anidrido de ácido.
- c) Éster.
- d) Ácido carboxílico.

7. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais das moléculas cafeína, morfina e nicotina:



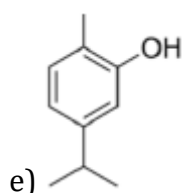
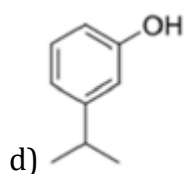
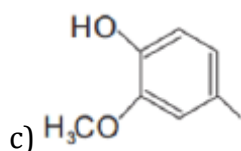
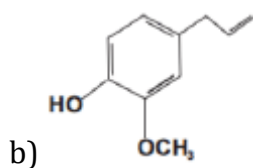
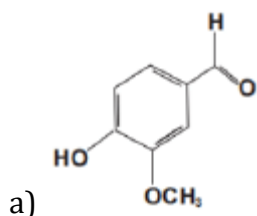
Elas apresentam em comum qual(is) função(ões) orgânica(s)?

- a) Amina e fenol.
- b) Amida, apenas.
- c) Amina, apenas.
- d) Amina e éter.
- e) Amida e amina.



8. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) O *eugenol* é um líquido amarelado que possui um marcante efeito anestésico e é amplamente usado em procedimentos odontológicos. O nome do eugenol, de acordo com a IUPAC, é 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural dessa substância.



9. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Em um ensaio experimental de pervaporação, para extração dos componentes responsáveis pelo sabor e aromas de suco de caju, o condensador esteve imerso em um banho contendo nitrogênio líquido (-196°C). Os tipos de forças intermoleculares que unem as moléculas de nitrogênio líquido são:

- a) as ligações de nitrogênio.
- b) as interações dipolo-dipolo.
- c) as forças van der Waals.
- d) as ligações covalentes.



e) as ligações de hidrogênio.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | E |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | C |



LISTA DE QUESTÕES

Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações

1. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Em relação a ácidos e bases em química orgânica, analise as assertivas a seguir:

I. Quanto maior o valor de pK_a , mais forte será o ácido.

II. Quanto mais forte o ácido, mais fraca será sua base conjugada.

III. A acidez da acetona e de outros compostos com ligações $C=O$ deve-se ao fato de a base conjugada resultante da perda de H^+ ser estabilizada por ressonância.

IV. Aminas são compostos orgânicos com caráter básico, pois possuem um par de elétrons livres no nitrogênio.

V. As arilaminas são normalmente mais básicas que as alquilaminas.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e III.

b) Apenas I e V.

c) Apenas II e III.

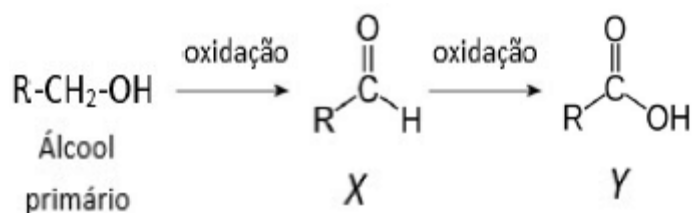
d) Apenas II, III e IV.

e) I, II, III, IV e V.

2. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

O metanol é um líquido incolor e miscível em água.

3. (CENTEC - Prof SEDUC CE - 2023) O produto obtido pela oxidação de um álcool depende da estrutura do álcool. A oxidação de um álcool primário ocorre em duas etapas. Ele é inicialmente oxidado a um composto X, e então, numa segunda etapa, a um composto Y, como mostrado na equação abaixo:



Os produtos X e Y obtidos pela oxidação do álcool acima, respectivamente, são



- a) Aldeído e éster.
- b) Cetona e ácido carboxílico.
- c) Ácido carboxílico e cetona.
- d) Ácido carboxílico e aldeído.
- e) Aldeído e ácido carboxílico.

4. (CEBRASPE - Per Crim - POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial - 2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

O etanol é um solvente empregado em tintas e vernizes.

5. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/2023) O acetato de benzila ($C_9H_{10}O_2$) — um composto orgânico que pode ser encontrado em algumas flores, sendo um dos componentes do óleo essencial de jasmim — é utilizado em perfumes e cosméticos para conferir aromas semelhantes a peras e maçãs e pode ser sintetizado a partir da reação de esterificação do ácido benzoico. No que se refere à síntese do acetato de benzila e às propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos envolvidos, julgue o item subsequente.

O ponto de ebulição do acetato de benzila é menor que o do ácido benzoico.

6. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023)

O acetato de benzila ($C_9H_{10}O_2$) — um composto orgânico que pode ser encontrado em algumas flores, sendo um dos componentes do óleo essencial de jasmim — é utilizado em perfumes e cosméticos para conferir aromas semelhantes a peras e maçãs e pode ser sintetizado a partir da reação de esterificação do ácido benzoico. No que se refere à síntese do acetato de benzila e às propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos envolvidos, julgue o item subsequente.

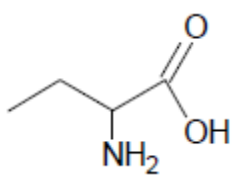
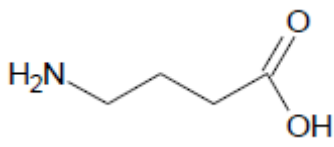
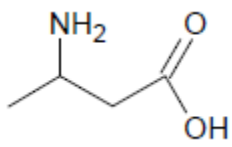
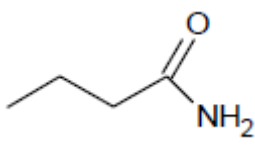
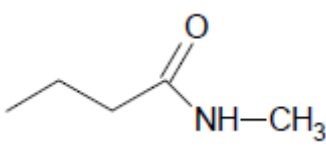
A solubilidade em água do acetato de benzila é maior que a do metanol nas mesmas condições de temperatura.

7. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO - 2023) Leia o texto:

“Embora o álcool possa ajudar a adormecer mais rapidamente, já que tem um efeito sedativo, a verdade é a logo prazo a bebida gera um sono de má qualidade, superficial e fragmentado. Isso porque, a bebida alcóolica age sobre o ácido gama-amino butírico, um neurotransmissor que inibe os impulsos entre as células nervosas e promove a calma...” O Globo, 23.3.2023, p. 19.

A fórmula do neurotransmissor citado no texto é



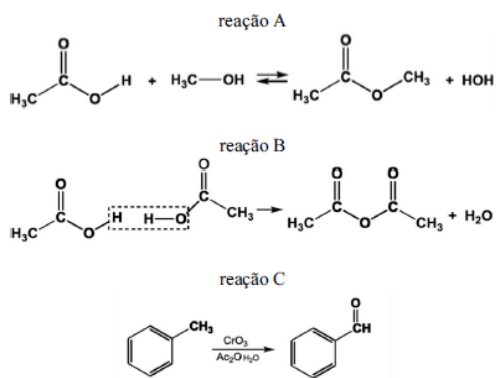
- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

8. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO - 2023) Parkinson: novo estudo associa solvente usado na limpeza ao aumento de risco da doença. Um produto químico comum, o tricloroetileno, pode estar associado a um aumento do número de casos de doença de Parkinson no mundo, garante um grupo de cientistas internacionais. Este composto é um solvente usado para descafeinar café, desengordurar metais e lavar roupas a seco. Assinale a opção que indica a fórmula molecular do produto químico citado no texto.

- a) CHCl_3
- b) C_2HCl_3
- c) $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_3$
- d) C_2Cl_2
- e) C_2Cl_4

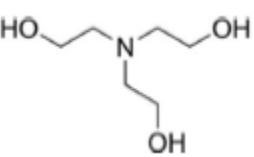
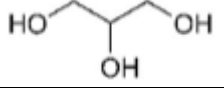
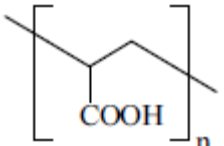
9. (CEBRASPE - Perito Criminal - POLC AL/Farmácia - 2023) Em relação aos compostos orgânicos e às reações apresentadas a seguir, julgue o item subsequente.





Ácido carboxílico é o grupo funcional comum a todas as reações representadas.

10. (CEBRASPE - Tec (FUB)/FUB - 2023) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

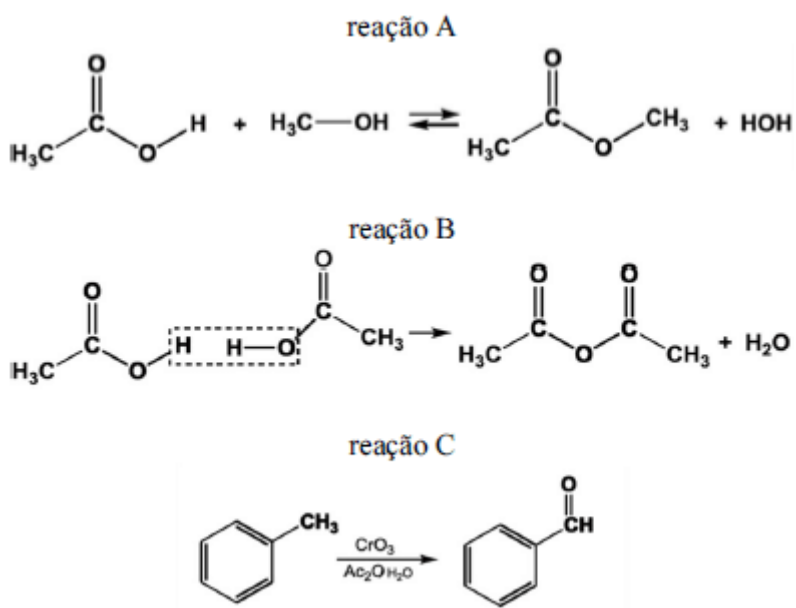
composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	

Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

Entre os compostos trietilamina e trietanolamina, a trietilamina é mais facilmente solubilizada em uma solução aquosa de álcool a 70% que a trietanolamina.

11. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL) - 2023) Em relação aos compostos orgânicos e às reações apresentadas a seguir, julgue o item subsequente.





Na reação A, estão presentes os grupos funcionais ácido carboxílico, álcool e éster.

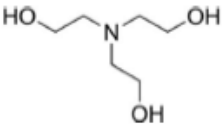
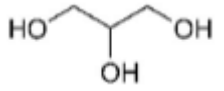
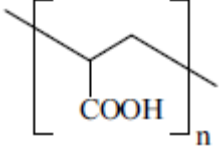
12. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL) - 2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

Os grupos funcionais amina e amida são classificados como funções oxigenadas.

13. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

Os grupos funcionais aldeído e cetona são classificados como funções nitrogenadas.

14. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Química/2023 Química e Engenharia Química) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

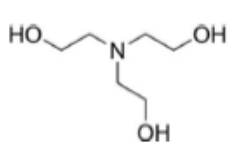
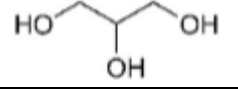
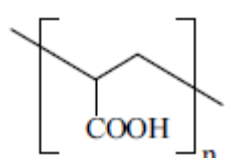
composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	



Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

Em solução fortemente ácida, os grupos carboxila do carbopol encontram-se majoritariamente ionizados.

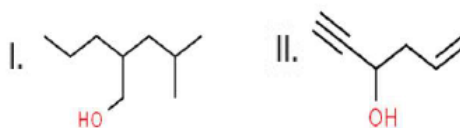
15. (CEBRASPE (CESPE) - Técnico - FUB/Laboratório/Química/2023 Química e Engenharia Química) O álcool em gel é principalmente composto de uma solução aquosa de álcool etílico a 70% (em massa). Para que o produto adquira a consistência de gel, são adicionados à formulação polímeros carbômeros, como o ácido poliacrílico, e outros compostos, como a trietanolamina, a glicerina e o álcool isopropílico (propan-2-ol). A próxima tabela apresenta a estrutura molecular de algumas dessas substâncias.

composto	estrutura química
trietanolamina	
glicerina	
ácido poliacrílico (carbopol)	

Considerando essas informações e aspectos da química orgânica, das funções orgânicas e de polímeros, julgue o item que se segue.

A nomenclatura oficial da glicerina é propano-1,2,3-triol.

16. (CENTEC - Prof - SEDUC CE – 2023) Os compostos, mostrados abaixo, pertencem a classe dos álcoois:

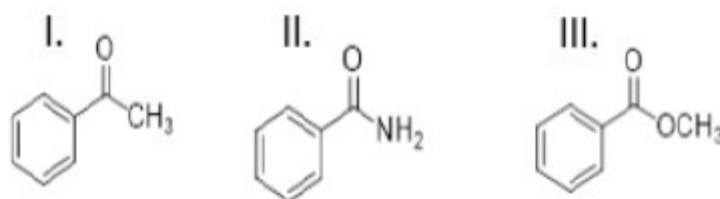


As nomenclaturas para os compostos I e II, respectivamente, segundo a IUPAC, são:

- a) 4-metil-2-propilpentan-1-ol e hex-5-en-1-in-3-ol.
- b) 4-metil-2-propilpentan-1-ol e hex-1-in-5-en-3-ol.
- c) 2-propil-4-metilpentan-1-ol e hex-5-en-1-in-3-ol.
- d) 2-propil-4-metilpentan-1-ol e hex-1-en-5-in-4-ol.
- e) 2-isobutilpentan-1-ol e hex-5-en-1-in-3-ol.



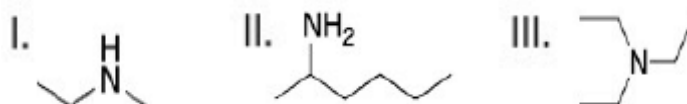
17. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Geralmente, os compostos carbonilados são classificados em subcategorias. Esta classificação é feita com base nos grupos ligados ao carbono da carbonila. São exemplos de compostos carbonilados.



Os compostos I, II e III acima apresentam, respectivamente, os grupos funcionais:

- a) Éster, amida e ácido carboxílico.
- b) Éster, amina e ácido carboxílico.
- c) Cetona, amida e éster.
- d) Cetona, amina e éster.
- e) Cetona, amida e éter.

18. (CENTEC - Prof (SEDUC CE)/SEDUC CE/2023) Aminas são substâncias orgânicas que apresentam um ou mais radicais ligados ao Nitrogênio e são muito utilizadas na produção de outros compostos orgânicos. Aminas são compostos orgânicos nitrogenados que derivam da substância amônia (NH_3) pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. São exemplos de compostos orgânicos nitrogenados:

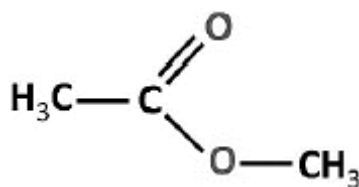


Sobre os compostos orgânicos nitrogenados acima, pode-se afirmar CORRETAMENTE que:

- a) O composto II é o 1-metilpentan-1-amina, com fórmula molecular $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$.
- b) O composto I é o N-metiletanamina, com fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_8\text{N}$.
- c) O composto III é o Trietilamina, com fórmula molecular $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{N}$.
- d) O composto III é uma amina terciária.
- e) Os compostos I e II são isômeros.

19. (CETREDE - Prof - Pref Guaiúba - 2023) Observe a cadeia carbônica a seguir.

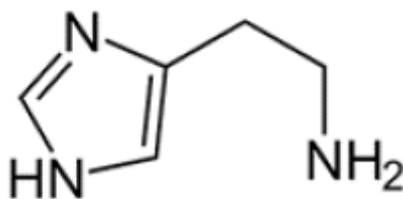




A função orgânica representada na figura é

- a) álcool.
- b) aldeído.
- c) cetona.
- d) éster.
- e) éter.

20. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) A histamina é uma amina biogênica vasodilatadora envolvida em processos bioquímicos de respostas imunológicas. Sua fórmula molecular está apresentada na figura abaixo:



Sobre a molécula da histamina é correto afirmar:

- a) Apresenta uma amina primária.
- b) Apresenta carbonos com hibridização sp.
- c) Possui um caráter ligeiramente ácido.
- d) Apresenta atividade óptica devido a presença de carbonos assimétricos.
- e) Apresenta fórmula molecular C₅H₁₁N₃.

21. (COCP IFMT - PEBTT/IF MT - 2023) O Brasil já possui quase 5.000 tipos de agrotóxicos liberados pelo governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Leia, a seguir, uma notícia veiculada sobre a liberação de agrotóxicos em 2021.

APÓS NOVO RECORDE, BRASIL ENCERRA 2021 COM 562 AGROTÓXICOS LIBERADOS, SENDO 33 INÉDITOS

Registros de defensivos cresceram 14% em relação a 2020. Aprovações vêm aumentando desde 2016.



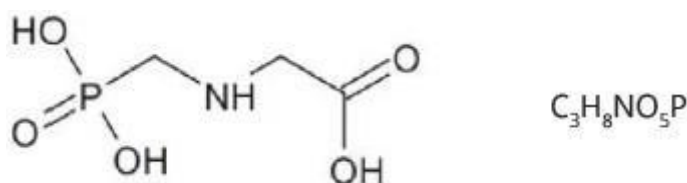
O Brasil encerrou 2021 com 562 agrotóxicos liberados, maior número da série histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura. Ainda em dezembro, o total de aprovações já tinha superado o recorde de 2020.

As últimas liberações de 2021 foram publicadas em janeiro no Diário Oficial da União (DOU).

O volume foi 14% superior ao de 2020, quando 493 pesticidas foram autorizados. Os registros vêm crescendo ano a ano no país desde 2016.

[https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/01/18/apos-novo-recorde-brasil-encerra-2021-com-562-agrotoxicos-liberados-
sendo-33-ineditos.ghtml](https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/01/18/apos-novo-recorde-brasil-encerra-2021-com-562-agrotoxicos-liberados-sendo-33-ineditos.ghtml)

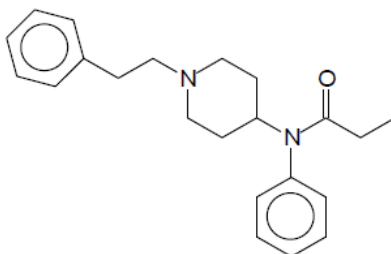
O glifosato é o agrotóxico mais vendido no Brasil. Ele é um herbicida sistêmico de amplo espectro e dessecante de culturas. Suas fórmulas estrutural e molecular são apresentadas abaixo:



Considerando a estrutura apresentada, a alternativa que contém corretamente as funções orgânicas presentes na sua estrutura molecular é:

- a) Cetona, álcool e amida.
- b) Ácido carboxílico, amina e cetona.
- c) Ácido carboxílico, cetona e ácido fosfônico.
- d) Cetona, amina e ácido fosfônico.
- e) Ácido carboxílico, amina e ácido fosfônico.

22. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Nos EUA o opioide fentanil tem tirado a vida de milhares de pessoas por overdose. Essa substância é um opioide sintético, utilizado para dores e anestésias, cuja estrutura está representada a seguir.



Sobre a estrutura do fentanil, analise as afirmativas a seguir.

- I. Possui somente um carbono sp².
- II. É uma cadeia heterogênea.
- III. Não possui insaturações.



Está correto o que se afirma em

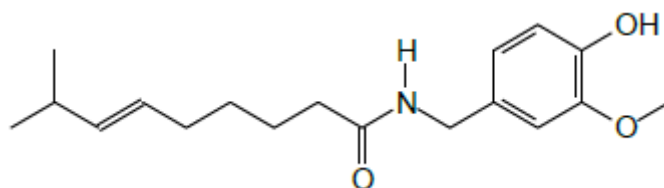
- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

23. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO - 2023) Adesivo feito com pimenta reduz dores em pessoas com diabetes.

(...) A capsaicina, molécula encontrada na pimenta malagueta, é responsável pelo ardor. No entanto, evidências científicas mostram que o composto também pode ajudar a bloquear os sinais de dor dos nervos quando aplicado na pele (...) Adaptado de:

<https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/03>. Acesso em 02/04/2023.

Analise a estrutura da capsaicina apresentada a seguir.



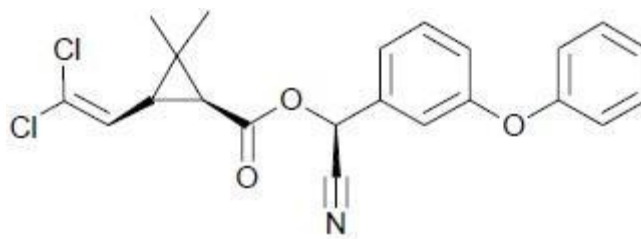
Os grupos funcionais presentes na estrutura que caracterizam as seguintes funções orgânicas:

- a) amida, fenol e éter.
- b) amina, álcool e éster.
- c) amida, álcool e éter.
- d) cetona, fenol e éter.
- e) cetona, álcool e éster.

24. (FGV - Prof (Pref SP) - Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) A Cipermetrina é uma substância do grupo dos piretróides e possui classificação toxicológica nível II (altamente tóxica). É fotoestável, não se degradando com a luz solar. Atua como um potente inseticida, por contato ou ingestão, contra alvos biológicos que causam consideráveis danos a culturas como algodão, café, milho e soja.

A fórmula que representa a estrutura química da cipermetrina é mostrada a seguir.

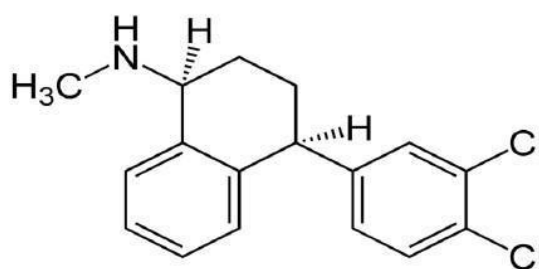




Nessa estrutura, é possível identificar os grupos funcionais

- a) álcool e éter.
- b) éster e fenol.
- c) cetona e éter.
- d) éster e éter.
- e) cetona e fenol.

25. (FUNDATEC - PEBTT - IFC - 2023) A sertralina é um antidepressivo que pertence à família de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. A fórmula estrutural da sertralina é mostrada na figura abaixo.



Sobre essa substância, analise as assertivas a seguir:

- I. Possui fórmula molecular $C_{17}H_{18}NCl_2$.
- II. Apresenta a função amina em sua estrutura.
- III. É um composto que apresenta dois estereoisômeros.
- IV. Apresenta a função amida em sua estrutura.
- V. Carbonos secundários compõem a estrutura.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e V.
- c) Apenas I, IV e V.



- d) Apenas II, III e V.
e) Apenas I, II, III e IV.

26. (FUNDATEC - PEBTT (IFC) - IFC - 2023) Sobre as propriedades dos compostos orgânicos, hidrocarbonetos, álcoois e ácidos carboxílicos de massa molecular comparável, analise as seguintes assertivas:

- I. A fórmula molecular geral para um alcano é C_nH_{2n+1} .
II. A solubilidade em água do hidrocarboneto é menor do que a do álcool.
III. O ponto de ebulição do propanol é menor do que o do propano.
IV. O ponto de fusão do hidrocarboneto é menor do que o do ácido carboxílico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.

27. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC - 2023) Sobre compostos orgânicos e grupos funcionais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. CH_3NH_2
2. CH_3SH
3. CH_3SCH_3
4. CH_3NO_2

Coluna 2

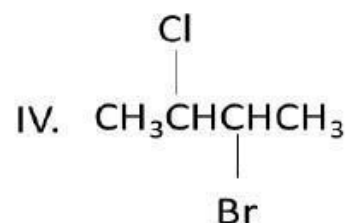
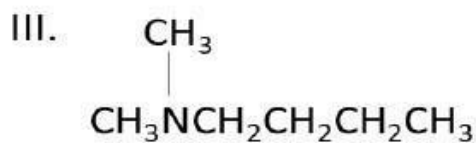
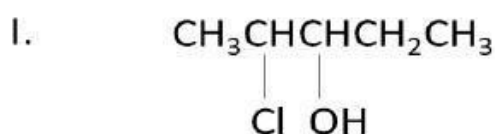
- () Nitro.
() Tiol.
() Amina.
() Sulfeto.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:



- a) 4 – 2 – 3 – 1.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 2 – 3 – 4 – 1.
- d) 1 – 3 – 2 – 4.
- e) 1 – 2 – 3 – 4.

28. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Dados os seguintes compostos:

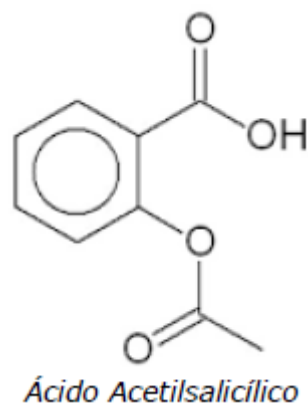


Assinale a alternativa correta para a nomenclatura oficial, segundo a IUPAC.

- a) I. 4-cloro-3-pentanol; II. 2-metil-3-penteno; III. butildimetilamina; IV. 3-bromo-2-cloro-butano.
- b) I. 4-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. butildimetilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.
- c) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 2-metil-3-penteno; III. dimetilbutilamina; IV. 3-bromo-2-cloro-butano.
- d) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. dimetilbutilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.
- e) I. 2-cloro-3-pentanol; II. 4-metil-2-penteno; III. butildimetilamina; IV. 2-bromo-3-clorobutano.

29. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório - 2023) O ácido acetilsalicílico ou AAS, conhecido popularmente como aspirina, nome de uma marca que se tornou de uso comum, é um fármaco da família dos salicilatos. Considerando a sua fórmula abaixo, assinale a alternativa correta.

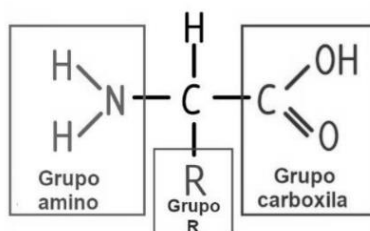




- a) A molécula da aspirina possui nove átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio.
- b) A fórmula molecular da aspirina é $C_9H_{10}O_4$.
- c) O nome da aspirina segundo a IUPAC é ácido 2-acetil-oxibenz-5-óico.
- d) A molécula da aspirina possui número de carbono secundário igual a seis.
- e) A massa molar da aspirina é 180 g/mol.

30. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/2023) Analise o trecho e a imagem a seguir:

_____, em geral, possuem em sua estrutura: um grupo carboxílico (COOH) de caráter _____, um grupo amino (NH_2) de caráter _____, um grupo orgânico (R) e um hidrogênio ligados em um carbono assimétrico (carbono α), conforme a figura abaixo. Assim, por apresentarem simultaneamente caracteres ácidos e básicos, são denominados compostos _____ e são capazes de reagir com ácidos e bases.

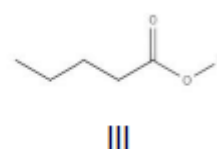
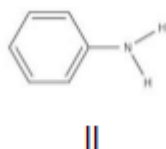
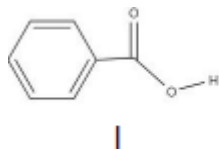


Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) Proteínas – básico – ácido – anfífilos
- b) Enzimas – neutro – ácido – anfótero
- c) Aminoácidos – ácido – básico – anfótero
- d) Peptídeos – ácido – neutro – anfífilos
- e) Lipídeos – básico – ácido – anfótero

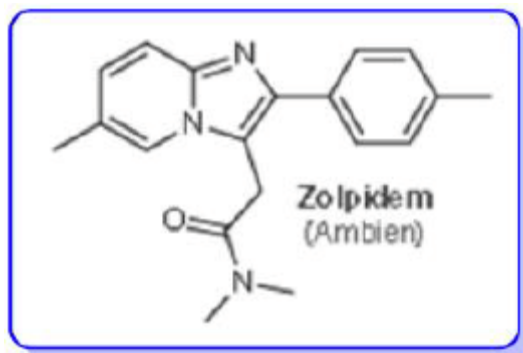


31. (IDECAN - Per Crim - COGERP SE - 2023) Compostos orgânicos de determinadas funções, e baixo peso molecular, podem ser solúveis em água, ao passo que moléculas dessas mesmas funções orgânicas, de maior peso molecular, tendem a se tornar insolúveis ou apresentam baixa solubilidade. Alterações do pH do meio aquoso podem permitir formações de sais a partir desses compostos maiores, propiciando um aumento de sua solubilidade. Com relação aos compostos I, II e III, assinale a alternativa que contém o meio que aumente sua solubilidade, respectivamente:



- a) Ácido, ácido e ácido.
- b) Ácido, básico, ácido.
- c) Ácido, básico e básico.
- d) Básico, ácido e básico.
- e) Básico, básico e básico.

32. (Instituto ACCESS - Qui (SAS Barbacena)/SAS Barbacena/2023) O Zolpidem, cuja estrutura química é mostrada a seguir, é um sedativo utilizado no tratamento da insônia.



A respeito da estrutura desse composto, é correto afirmar que ele apresenta o grupo funcional

- a) amida.
- b) cetona.
- c) isonitrila.
- d) nitrila.



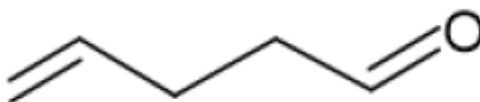
33. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS - 2023) As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes e formados por átomos de carbono. As semelhanças dos compostos orgânicos são resultado de grupos funcionais, que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Entre as principais funções orgânicas destacam-se os hidrocarbonetos. Em relação a essa classe, os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e cadeias abertas, ou seja, são saturados e acíclicos, são denominados

- a) alcenos.
- b) alcadienos.
- c) alcinos.
- d) ciclanos.
- e) alcanos.

34. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS/2023) Funções oxigenadas possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Nesse contexto, a composição em que o oxigênio está presente entre duas cadeias carbônicas (fórmula geral: $R_1 - O - R_2$) é denominada

- a) aldeído.
- b) éter.
- c) cetona.
- d) éster.
- e) fenol.

35. (Instituto AOCP - Tec (IF MA) - 2023) Considerando a substância orgânica a seguir, representada por sua fórmula estrutural, assinale a alternativa que apresenta o nome correto para essa molécula.



- a) Pent-1-enal.
- b) Pent-1-enona.
- c) Pent-4-enal.
- d) Pent-5-enal.



e) Pent-4-enona.

36. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/Laboratório/Ciências/2023 Química e Engenharia Química) Exercendo a função de técnico de laboratório, você observa os rótulos dos frascos organizados em cima da bancada e precisa retirar o frasco que NÃO é apropriado para se fazer uma solução aquosa eletrolítica. Qual frasco você deve retirar?

a) Frasco 1 – Na_2SO_4 .

b) Frasco 2 – HCl .

c) Frasco 3 – $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$.

d) Frasco 4 – CH_3COOH .

e) Frasco 5 – CaCl_2 .

37. (Instituto Consulplan - Sold (CBM SC)/CBM SC/2023) Recentemente, determinada corporação do corpo de bombeiros recebeu a ligação de um pai desesperado. Segundo ele, um filho inalou exaustivamente uma mistura de solventes orgânicos e passou a apresentar alucinações. A referida droga, na forma de solvente inalante, corresponde ao “lança perfume” ou popularmente conhecida como “loló”; é composta, basicamente, por uma mistura de éter e clorofórmio.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as fórmulas moleculares do éter etílico e do clorofórmio.

a) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ e CCl_4

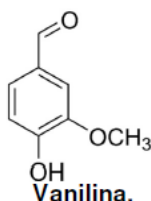
b) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ e CH_3Cl

c) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ e CH_2Cl_2

d) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ e CHCl_3

e) $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ e CH_2Cl_2

38. (MS CONCURSOS - Vest (UEMG) - UEMG - 2023) As funções orgânicas presentes na vanilina são:

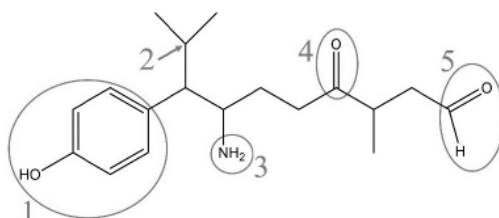


a) Aldeído, álcool, éter.



- b) Aldeído, fenol, éter.
- c) Cetona, álcool, éter
- d) Cetona, fenol, éter.

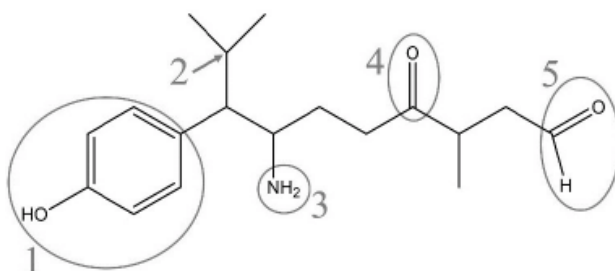
39. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a estrutura química a seguir (e as marcações 1 a 5 expressas) para a resolução da questão.



A fórmula molecular da estrutura química fornecida será de

- a) $C_{15}H_{30}NO_3$
- b) $C_{16}H_{29}NO_3$
- c) $C_{17}H_{28}NO_3$
- d) $C_{18}H_{27}NO_3$

40. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a estrutura química a seguir (e as marcações 1 a 5 expressas) para a resolução da questão.

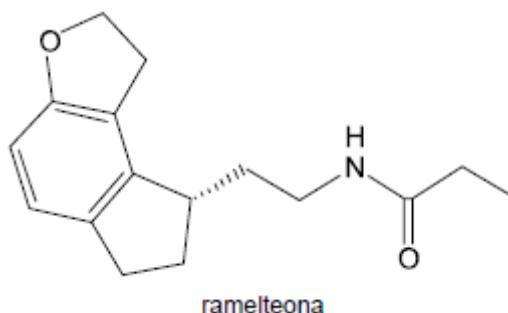


As funções orgânicas marcadas em 1, 3, 4 e 5 são, respectivamente:

- a) álcool, amida, cetona e ácido carboxílico.
- b) fenol, amina, cetona e aldeído.
- c) hidroxila, amida, cetona e aldeído.
- d) fenol, amida, aldeído e cetona.



41. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx - 2023) A ramelteona é o princípio ativo de medicamento para tratamento de insônia.



Em sua estrutura, estão presentes as funções:

- a) éster e éter.
- b) amina e éster.
- c) cetona e amina.
- d) amida e éter.
- e) álcool e amida.

42. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx)/EsFCEEx - 2023) A reação a seguir representa uma reação de substituição nucleofílica.



Nessa reação, o nome do reagente oxigenado e a função orgânica do produto não iônico são, respectivamente,

- a) ácido metanoico e éster.
- b) ácido metanoico e éter.
- c) ácido metanoico e cetona.
- d) metanol e éter.
- e) metanol e cetona.

43. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx)/EsFCEEx - 2023) Considere os compostos orgânicos:

I. ETÓXI-METANO

II. PENTANOL

III. ÁCIDO METANOICO



IV. ETANAL

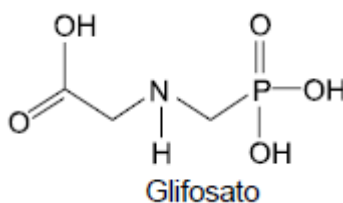
V. PENT-2-ONA

Estabelecem ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio e possuem a maior solubilidade em água, respectivamente, os compostos:

- a) I e V.
- b) II e IV.
- c) III e V.
- d) II e III.
- e) I e IV.

44. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP – 2023) Um levantamento da mortalidade de abelhas no Vale do Paraíba, publicado em março de 2023, mostrou que tanto as abelhas nativas quanto do gênero *Apis* estão reduzindo sua população nessa região pelo uso do glifosato em ervas daninhas.

(<https://apacame.org.br/site/revista/mensagem-doce-n-170-marco-de-2023/artigo-3/>)

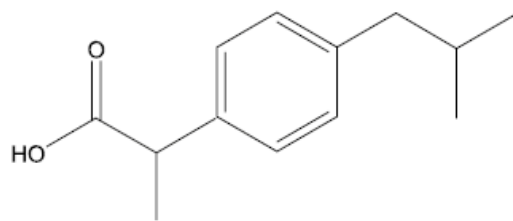


O glifosato apresenta os grupos funcionais orgânicos _____ e _____. Essa molécula interage com a água por meio de ligações intermoleculares do tipo _____. As lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, por

- a) álcool ... amina ... ligação de hidrogênio
- b) álcool ... amida ... ligação de hidrogênio
- c) ácido carboxílico ... amida ... Van der Waals
- d) cetona ... amina ... Van der Waals
- e) ácido carboxílico ... amina ... ligação de hidrogênio

45. (VUNESP - Prof (SEDUC SP)/SEDUC SP/2023) O ibuprofeno é um fármaco utilizado como anti-inflamatório no alívio de dores decorrentes de gripes e resfriados, além de inflamações na garganta. Sua fórmula estrutural é apresentada na figura.





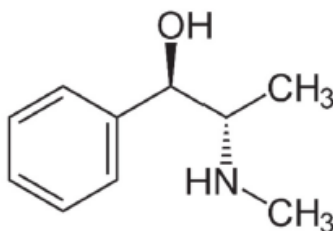
Ibuprofeno

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

A molécula de ibuprofeno apresenta

- a) anel aromático, a função cetona, um radical metil e isomeria cis-trans.
- b) anel saturado, a função álcool, dois radicais metil e isomeria cis-trans.
- c) anel saturado, a função ácido carboxílico, um radical metil, isomeria óptica.
- d) anel aromático, a função álcool, dois radicais metil e isomeria óptica.
- e) anel aromático, a função ácido carboxílico, dois radicais metil e isomeria óptica.

46. (IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) A efedrina, substância muito utilizada nos complementos alimentares para melhorar a disposição física ou acelerar a perda de peso, não é tão eficaz quanto se pensava e, ainda, aumenta os riscos de problemas no coração, psiquiátricos, gastrintestinais e no sistema nervoso, de acordo com cientistas americanos.

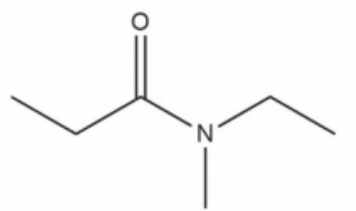


Na efedrina temos as funções orgânicas:

- A) Fenol e amina.
- B) Álcool e nitrila.
- C) Enol e amina.
- D) Álcool e amina.

47. (IBADE - Téc. Lab./Química - IFRO - 2019) O composto orgânico cuja estrutura é mostrada abaixo pertence à função orgânica chamada:

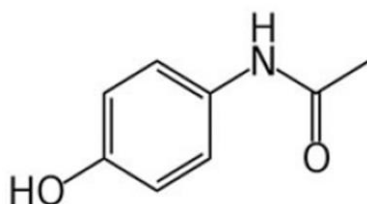




- A) Nitrila
- B) Fenol
- C) Alcano
- D) Amida
- E) Hidrocarboneto

48. (IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) “Aviso urgente! Cuidado para não tomar o paracetamol que vem escrito p-500. É novo, muito branco e brilhante brilhante [sic]. Os médicos provam que contêm o vírus Machupo, considerado um dos vírus mais perigosos do mundo com elevada taxa de mortalidade”. Esse é um trecho de uma mensagem que tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas. A postagem ainda traz uma série de imagens alarmantes e, diga-se, de extremo mau gosto. <https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/oparacetamol-esta-infectado-com-um-virus-mortal-mentira/>

Analisando a estrutura do paracetamol abaixo:



O nome oficial conforme a IUPAC seria:

- A) N – (4 – hidroxifenil) etanamina.
- B) N – (4 – hidroxifenil) etanamida.
- C) N – (ortohidroxifenil) propanamida.
- D) N – (3 – hidroxifenil) etanamida.

49. (IF-TO - Téc. Lab/Química - IF-TO - 2018) Os produtos naturais apresentam compostos com mais de uma função orgânica. Nestes casos, é necessário utilizar as regras de nomenclatura da IUPAC (International

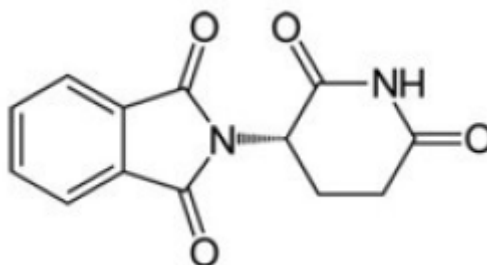


Union of Pure and Applied Chemistry) para identificá-las. Indique qual será o nome correto do composto representado na figura abaixo:

- A) 1,2-hidroxi-3-propanamina.
- B) 3-aminopropan-1,2-diol.
- C) 1-amino-2,3-propanodiol.
- D) 1,2-hidroxi-3-aminopropano.
- E) 1-aminopropan-2,3-diol.

50. (Adaptado de IESES - Eng. Químico - Prefeitura de São José - SC - 2019) Um estudo ao qual a BBC teve acesso exclusivo mostra que o uso da talidomida continua a causar defeitos físicos em bebês nascidos no Brasil. A polêmica droga é distribuída na rede pública para tratar pessoas com hanseníase - doença antigamente chamada de lepra, causada pelo bacilo de Hansen, o *Mycobacterium leprae*, que ataca nervos periféricos e a pele. Mas algumas mulheres, por desconhecerem seus riscos, têm tomado o medicamento no Brasil durante a gestação. O uso durante a gestação restringiu o crescimento dos membros dos bebês, que nasceram com má formação nas pernas e braços. https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130725_brasil_talidomida_gm

A substância apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Sobre essa estrutura são realizadas as seguintes afirmações:

- I. Apresenta 2 carbonos quirais.
- II. Tem a função amina na estrutura.
- III. A sua fórmula molecular é $C_{13}H_{10}N_2O_4$.

Estão corretas as afirmativas:

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.



- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Todas as alternativas estão incorretas.

51. (FADESP - Professor/Química - IF-PA - 2018) Considere as substâncias a seguir para responder à questão.

I- Fenilamina

II- Fenol

III- Benzeno

IV- Acetofenona (fenil-metil cetona)

V- para-metilbenzoico

VI- ciclohexamina

VII-para-clorobenzoico

VIII- orto, para-diclorobenzoico

IX- benzoico

A ordem crescente de polaridade dos compostos de I a V é

- A) $V < II < I < IV < III$.
- B) $III < IV < I < V < II$.
- C) $III < IV < I < V < II$.
- D) $II < V < I < IV < III$.
- E) $III < IV < I < II < V$.

52. (CEBRASPE/CESPE - Papiloscopista - Polícia Federal - 2018) O composto p-aminofenol é mais solúvel em água do que o composto 1-amino-4-metilbenzeno.

53. (Quadrix - Professor Química - SEDUCE-GO - 2018) Assinale a alternativa que apresenta as principais características químicas dos sabões.

- A) Sabões são compostos aniônicos derivados dos ácidos sulfônicos que contêm predominância de alquilbenzeno sulfonato de sódio.



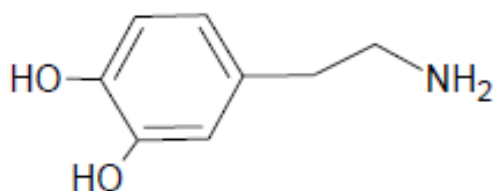
B) Sabões são sais orgânicos que possuem uma porção polar solúvel em gordura (lipofílica) e uma cadeia apolar apta a dissolver-se em água (hidrofílica).

C) Sabões são compostos derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfipróticas, que apresentam habilidade de doar e receber prótons no processo de limpeza.

D) Sabões são produzidos a partir de derivados de petróleo (hidrocarbonetos de cadeia longa), por meio da reação de sulfonação e neutralização do hidrocarboneto, gerando o agente tensoativo.

E) Sabões são os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfífilas, em que os ânions têm um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$) ao final de uma cadeia de hidrocarboneto apolar.

54. (NUCEPE - Perito Criminal/Química - PC-PI - 2018) A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique seu nome IUPAC.



A) Feniletan-2-amina.

B) 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.

C) Feniletilamina.

D) 3,4-diol-feniletilamina.

E) Etilamna-3,4-bisfenol

55. (CESPE – Perito Criminal – PC-MA – 2018) Acerca de átomos e substâncias orgânicas, assinale a opção correta.

a) Átomos de carbono sempre fazem ligações simples com átomos de hidrogênio.

b) A reatividade de uma substância orgânica depende do número de átomos de carbono de sua molécula, mas independe de como esses átomos estão organizados na cadeia.

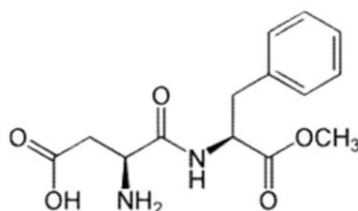
c) As substâncias orgânicas são necessariamente substâncias naturais.

d) Substâncias orgânicas formam soluções neutras, independentemente da presença de átomos de oxigênio ou nitrogênio em suas moléculas.

e) Os átomos de carbono podem formar uma, duas, três ou quatro ligações químicas.



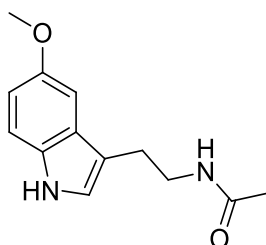
56. (UECE-CEV - Prof. Química - SEDUC-CE - 2018) É comum as estruturas dos compostos orgânicos apresentarem 2, 3 ou até 4 funções orgânicas. Observe a seguinte estrutura:



As funções orgânicas representadas na estrutura acima são:

- A) éster, amida, aldeído e amina.
- B) éter, amida, cetona e amina.
- C) éster, amida, ácido carboxílico e amina.
- D) éter, amida, ácido carboxílico e amina.

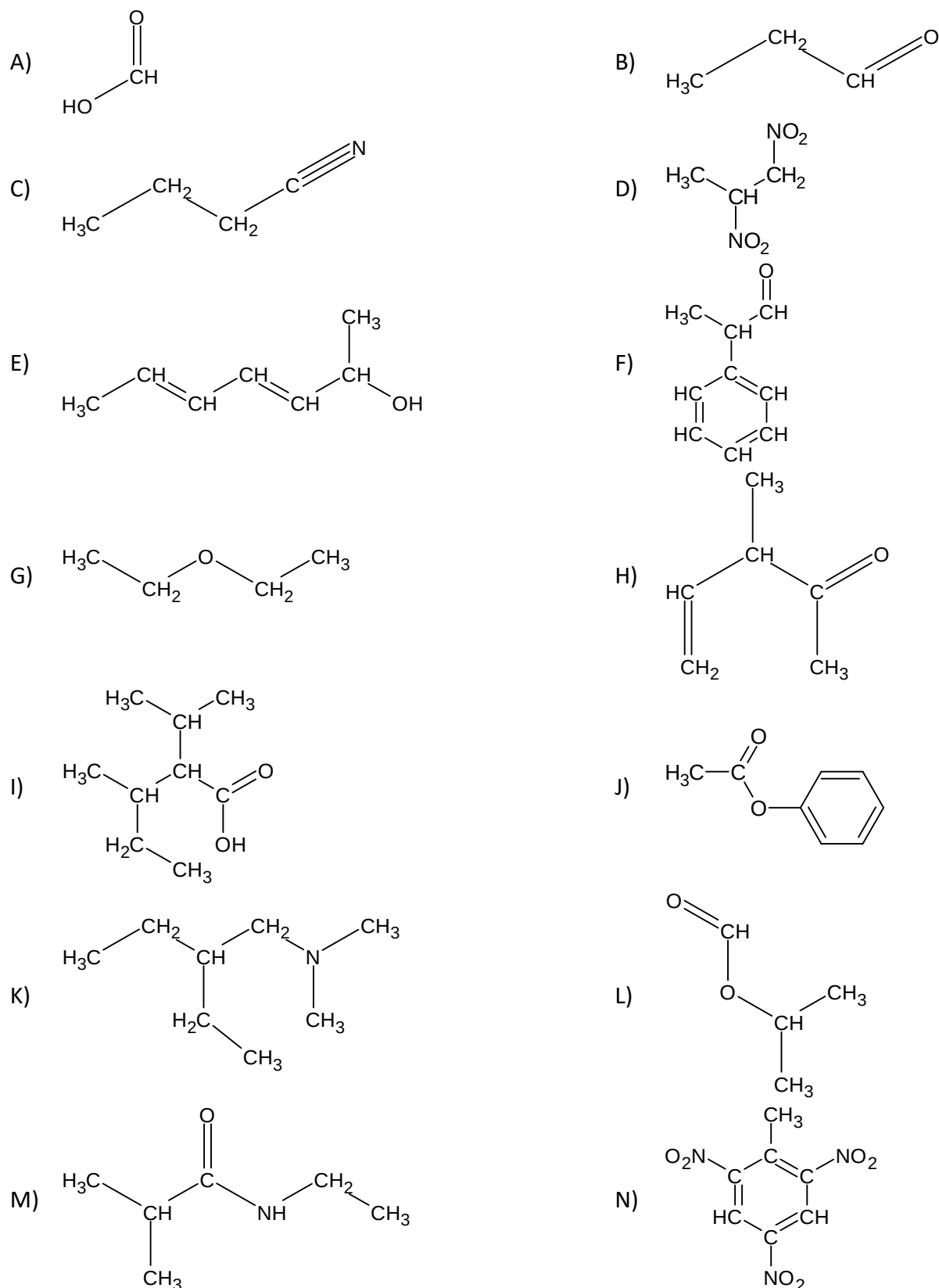
57. (IF-CE - Técnico de laboratório - Química - IF-CE - 2017) O hormônio melatonina, produzido pela glândula pineal, ajusta a resposta do organismo às condições de escuro, permitindo que haja uma adaptação às atividades e aos desempenhos noturnos de cada animal. Sobre a melatonina, é certo afirmar-se que



- a) possui 4 carbonos sp^3 .
- b) possui funções amina, éter e cetona
- c) possui 1 carbono assimétrico.
- d) possui fórmula molecular $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$.
- e) não possui ressonância.

58. Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique a função orgânica presente e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:





59. Com base no nome dos compostos abaixo, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

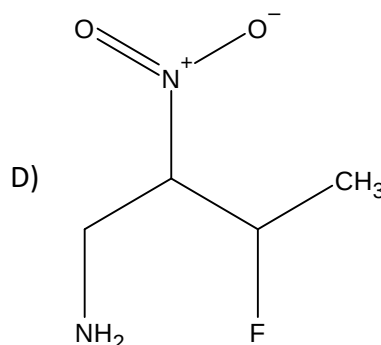
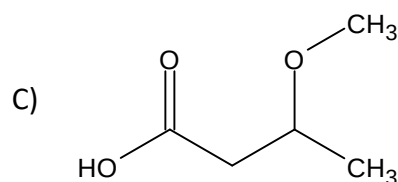
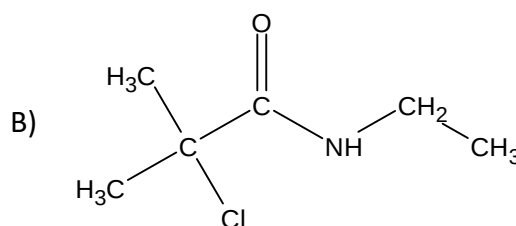
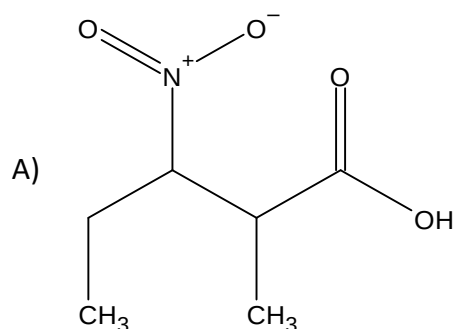
A) Butanoato de potássio

B) Trimetilamina

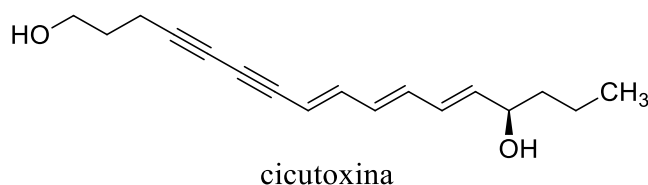


- C) Pentan-2,4-diona
- D) Ácido 3-metil-hexanodióico
- E) 2,3-dimetil-butanoato de metila
- F) 3,4-dicloropent-1-eno
- G) 2-metil-butanonitrila

60. Dada as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos abaixo, indique as funções orgânicas presentes e os respectivos nomes segundo regras IUPAC:



61. (CESPE – Perito Criminal/Química - Polícia Científica de Pernambuco-PE - 2016)



A cicutoxina, cuja molécula está representada na figura precedente, é uma substância venenosa encontrada em plantas de espécies apiáceas do gênero cicuta. Com base em sua estrutura química, assinale a opção correta.

- A) A cicutoxina apresenta baixa solubilidade em solventes apolares.
- B) Na cicutoxina, os carbonos envolvidos nas ligações triplas são angulares.



C) A cicutoxina apresenta o grupo funcional álcool cujo oxigênio tem a mesma hibridização dos oxigênios de um grupo funcional éster.

D) A cicutoxina possui seis carbonos com geometria trigonal-plana.

E) Os carbonos ligados aos átomos de oxigênio da cicutoxina são piramidais.

62. (IADES - Perito Criminal/Químico - Polícia Civil/DF - 2016) O 5-amino-2,3-di-hidro-1,4-ftalazinadiona, comumente chamado de luminol, é um composto que, em determinadas condições, pode fazer parte de uma reação quimiluminescente. Essa substância reage com quantidades muito pequenas de sangue. A respectiva sensibilidade pode chegar a 1/1.000.000.000, mesmo em locais com azulejos, pisos cerâmicos ou de madeira, os quais tenham sido lavados.

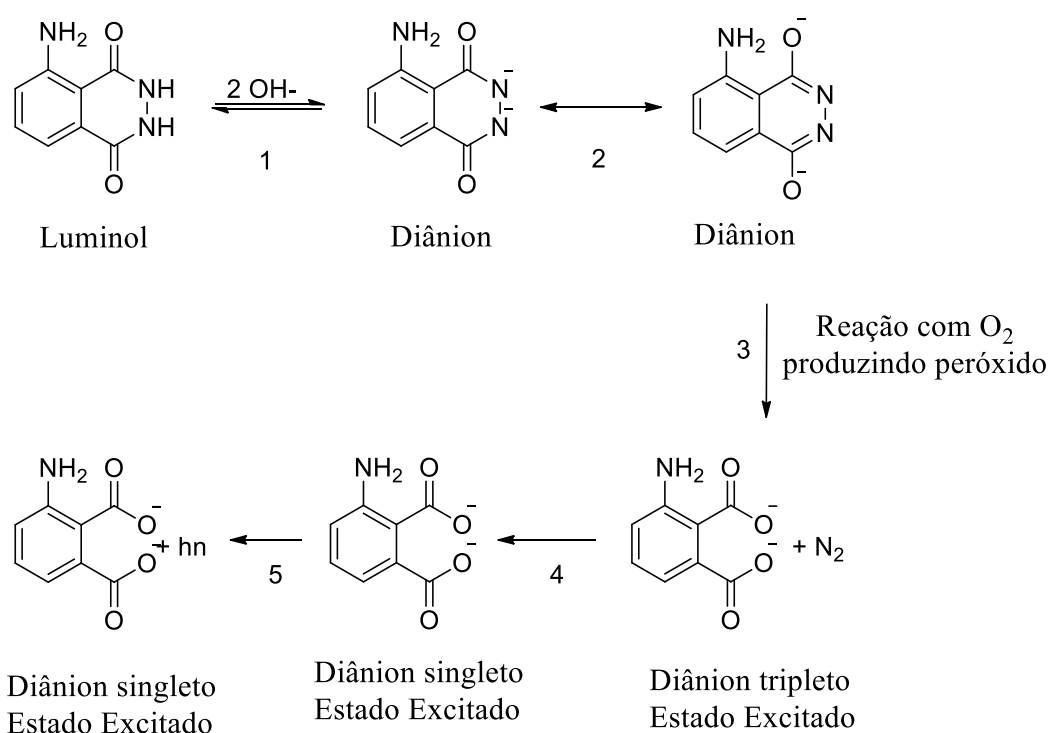


Figura: Mecanismo esquemático da oxidação de luminol por base em meio aquoso.

INMAN, K., RUDIN, N. Principles and Practice of Forensic Science: The Profession of Forensic Science. Flórida: CRC Press, 2000, com adaptações.

Em relação à molécula do luminol, assinale a alternativa correta.

A) Possui sete átomos de carbono hibridizados em sp^2 .

B) Possui dois anéis aromáticos condensados.

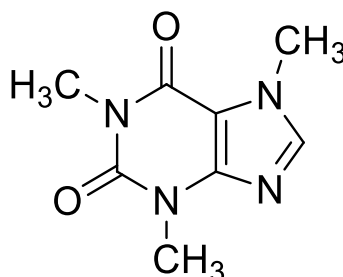
C) Apresenta o grupo funcional dos aldeídos.

D) Tem massa molecular de $177,16 \text{ g mol}^{-1}$.



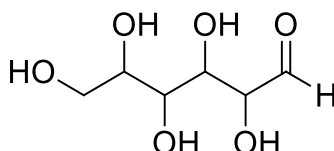
E) A amina é terciária.

63. (COVEST – Químico - UFPE - 2015) A cafeína é um composto presente em diversos tipos de bebidas com propriedades estimulantes. Considerando a fórmula estrutural plana da molécula da cafeína, assinale a alternativa correta.



- a) Possui apenas carbonos com hibridação sp^3 .
- b) Possui um dos átomos de nitrogênio com hibridação sp^2 .
- c) O anel de 6 membros é aromático.
- d) Possui a funcionalidade cetona.
- e) Possui um carbono quiral.

64. (UNIUV- Químico - Prefeitura da União da Vitória/PR - 2015) O monossacarídeo glicose possui uma fórmula molecular com seis carbonos, doze hidrogênios e seis oxigênios. Pode ser considerado como a principal fonte de energia para as células. Sua estrutura pode ser representada por:

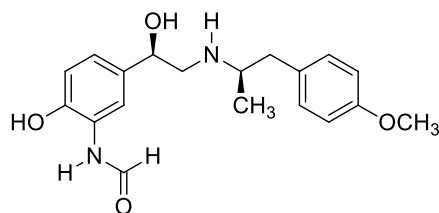


Com base na estrutura da glicose, indique a afirmação verdadeira:

- a) Na estrutura da glicose, a única função apresentada é a do álcool;
- b) Apresenta apenas carbonos secundários;
- c) Só apresenta carbonos simétricos;
- d) Possui carbonos assimétricos;
- e) Apresenta apenas carbonos terciários.



65. (UFPA – Técnico administrativo em educação/Químico – EFPA - 2016) A análise da fórmula estrutural abaixo permite identificar as funções orgânicas



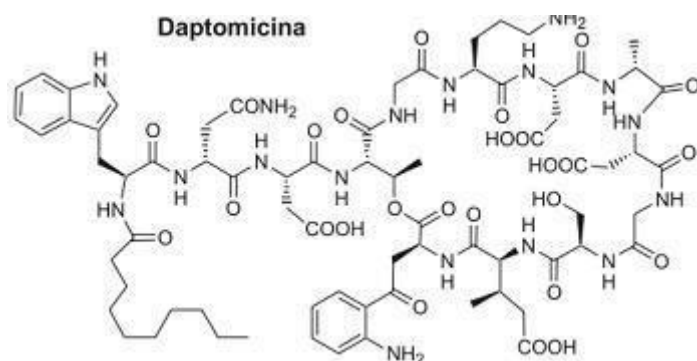
- A) amina e éster.
- B) fenol e amida.
- C) aldeído e éter.
- D) cetona e alceno.
- E) álcool e ácido carboxílico.

66. (Univag 2015) No manual de orientações distribuído por um posto de saúde, uma das recomendações para se evitar infecções é lavar cortes e ferimentos superficiais na pele com água e sabão. Esse procedimento se justifica uma vez que o sabão atua sobre

- A) a membrana plasmática dos microrganismos que, por sua natureza lipoproteica, pode se desestruturar quando em interação com moléculas do sabão.
- B) a composição do meio extracelular, alterando sua osmolaridade e forçando a passagem de água para o meio intracelular, provocando a morte dos microrganismos.
- C) a parede bacteriana e o capsídio viral, alterando a permeabilidade dessas estruturas e a consequente difusão de proteínas para o meio extracelular.
- D) o DNA bacteriano, impedindo sua duplicação e, conseqüentemente, a multiplicação das bactérias.
- E) o RNAm dos microrganismos, impedindo que estes se associem aos ribossomos no processo de síntese de toxinas.

67. (CEPERJ – Professor docente I/ Químico – SEDUC-RJ - 2015) A Daptomicina é um lipopeptídeo cíclico isolado do fungo *Streptomyces roseosporus*, que apresenta elevada atividade sobre bactérias resistentes. Este antibiótico foi recentemente aprovado pelo US-FDA para tratamento de infecções cutâneas graves, sendo comercializado pelo nome de Cubicin. Sua estrutura é mostrada a seguir:

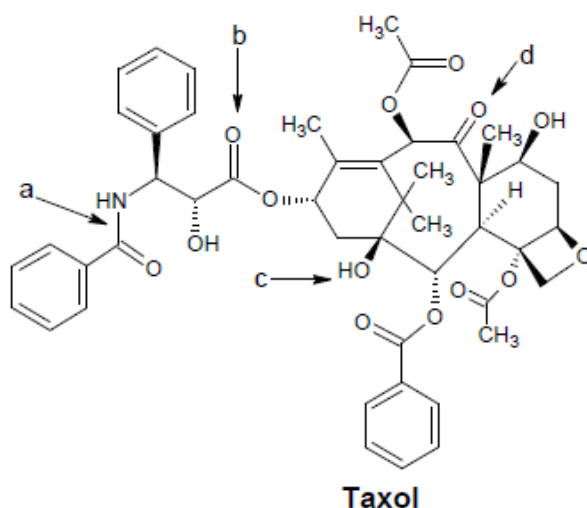




Algumas das funções orgânicas presentes na estrutura da Daptomicina são:

- a) cetona, álcool, aldeído, amina e amida
- b) ácido carboxílico, éter, aldeído, amina e amida
- c) álcool, amina, amida, ácido carboxílico e éster
- d) ácido carboxílico, amina, amida, éter e álcool
- e) amina, amida, anidrido, álcool e éster

68. (NUCEP – Professor/ Química – SEDUC-PI - 2015) A busca por medicamentos anticancerígenos tem aumentado com vistas a se encontrar tratamentos mais efetivos e seletivos, ou que visem à descoberta de novas estratégias que impeçam o avanço da doença. O Taxol® faz parte de um grupo das substâncias mais atrativas e promissoras como anticancerígenas de aplicação clínica, para grande variedade de câncer.



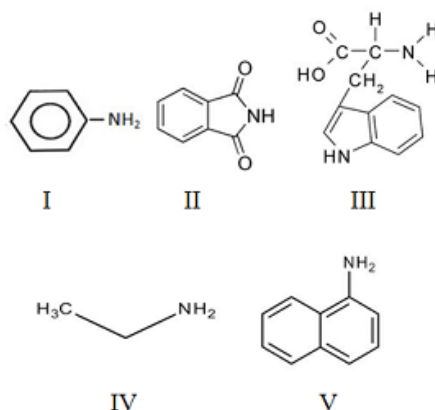
As funções orgânicas presentes no Taxol representadas pelas letras a, b, c e d, são respectivamente:

- a) cetona, cetona, álcool e cetona.
- b) amina, éster, álcool e cetona.



- c) amida, éster, enol e éter.
d) amina, cetona, álcool e cetona.
e) amida, éster, álcool e cetona.

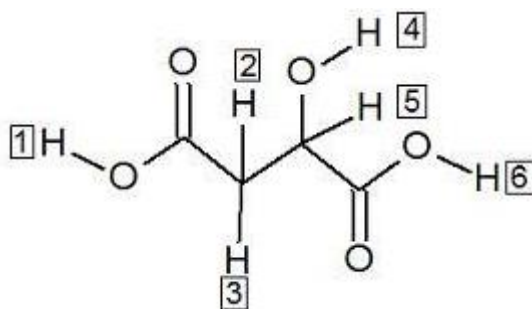
69. (CETRO - Químico - ANVISA - 2013) Observe as estruturas abaixo.



Assinale a alternativa que apresenta as estruturas que correspondem a aminas.

- a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, IV e V, apenas.
d) II, III e V, apenas.
e) III, IV e V, apenas.

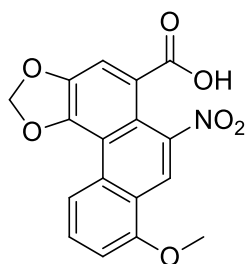
70. (CENTRO - Químico - ANVISA - 2013) A presença do ácido málico garante o gosto amargo de algumas frutas, dentre elas as maçãs-verdes. A fórmula estrutural desta substância é apresentada abaixo e na mesma foram numerados os seus respectivos átomos de hidrogênio. Em relação a esses últimos, assinale a alternativa que contém aqueles que são responsáveis pela ionização da molécula quando colocada em meio aquoso.



- A) 1 e 6
- B) 2 e 3
- C) 4 e 5
- D) 1 e 2
- E) 3 e 6

71. (FGV – Professor/Química – SEDUC/AM – 2014) “Estudos revelam que o ácido aristolóquico, composto usado na produção de remédios fitoterápicos, causa mutações nas células de quem as consome, levando ao desenvolvimento de tumores. A partir de sequenciamento genético de pessoas com câncer e expostas às plantas da família Aristolochia os cientistas mostraram que ela provoca ainda mais mutações do que dois dos principais cancerígenos do meio ambiente: o tabaco e a radiação ultravioleta.” (Fonte: <http://oglobo..com/sociedade/ciencia/genetica>. Acesso em 08/07/2014)

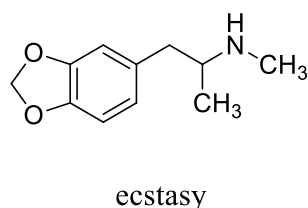
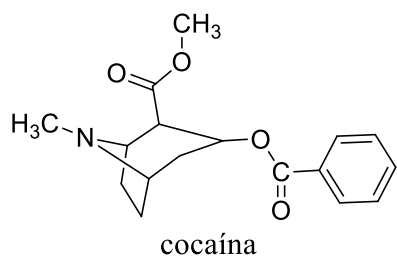
O ácido aristolóquico apresenta a fórmula estrutural:



- A) aldeído, amina e éter
- B) álcool, cetona e amina
- C) álcool, cetona e amida
- D) ácido carboxílico, nitrila e éster
- E) ácido carboxílico, nitrocomposto e éter

72. (FUNCAB - Perito Criminal/Química - Polícia Científica - RO - 2014) A cocaína tem o aspecto de um pó branco e cristalino (o sal é o hidrocloreto de cocaína) e pode ser consumida de várias formas, mas o modo mais comum é pela aspiração da droga, que, normalmente, se apresenta sob forma de pó. O ecstasy é conhecido como droga do amor e normalmente é consumido através de comprimidos, via oral, apesar de poder ser utilizado via intravenenosa. As estruturas químicas de cocaína e ecstasy estão representadas abaixo e a alternativa que apresenta as funções orgânicas nessas duas substâncias, respectivamente, é:





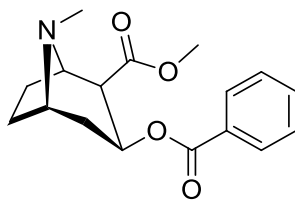
- a) amida e éster/ amida e éster
- b) amida e ácido/ amida e éter
- c) amina e ácido/ amina e éter
- d) amida e cetona/ amina e cetona
- e) amina e éster/ amina e éter

73. (FUNCAB - Perito Criminal - Secretaria de Estado de Segurança Pública/SE - 2014) A droga ilícita conhecida como “ecstasy” é uma pílula cujo princípio ativo é o composto Metilenodioximetilamfetamina. A estrutura química desse composto é apresentada na alternativa:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

74. (FUNCAB - Perito Criminal - Secretaria de Estado de Segurança Pública/SE - 2014) Abaixo está representada a estrutura da cocaína. As funções químicas presentes em sua estrutura estão apresentadas corretamente em qual alternativa?





- A) Amina primária e éster
- B) Amina secundária e éster
- C) Amina primária e fenol
- D) Amida e éter
- E) Amina terciária e éster

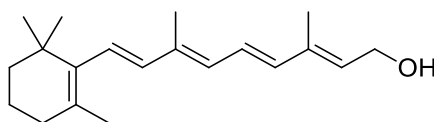
75. (Vunesp - Perito Criminal - Polícia Civil SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada



é um(a)

- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.

76. (Vunesp – Perito Criminal - Polícia Civil/SP - 2014) A vitamina A, também chamada de retinol, é encontrada em alimentos de origem animal e vegetal. Sua estrutura está representada a seguir:



Retinol

A função orgânica presente na estrutura do retinol é

- A) amina.
- B) cetona.



C) aldeído.

E) álcool.

E) ácido carboxílico.

77. (CESGRANRIO – Técnico Químico – LIQUIGÁS - 2014) A solubilidade em água de um composto é determinada por: “semelhante dissolve semelhante”. Essa regra foi baseada nas propriedades das moléculas em que solventes polares dissolvem substâncias polares, e os solventes apolares, substâncias apolares.

Dentre as substâncias abaixo, a mais solúvel em água é o(a)

A) ácido etanoico

B) benzeno

C) dióxido de carbono

D) propanona

E) tetracloreto de carbono

78. (MEC - 2014) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

A) $C_{18}H_{36}$.

B) $C_{17}H_{33}COONa$.

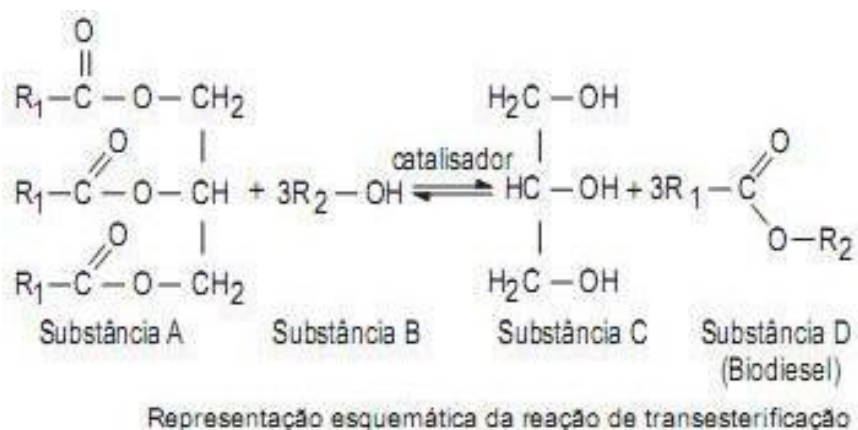
C) CH_3CH_2COONa .

D) $CH_3CH_2CH_2COOH$.

E) $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

79. (CESGRANRIO – Analista – Petrobras - 2010) A reação de transesterificação para a produção de biodiesel tem caráter reversível, conforme mostrado a seguir.





As funções orgânicas correspondentes às substâncias B e D são, respectivamente,

- a) aldeído e éster.
- b) aldeído e cetona.
- c) álcool e aldeído.
- d) álcool e éster.
- e) álcool e éter.

80. (VUNESP - Perito Criminal - PC-SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada



é um(a)

- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.



GABARITO



1	D	28	Anulada	55	A
2	C	29	E	56	C
3	E	30	C	57	A
4	C	31	D	58	Informado no texto
5	C	32	A	59	Informado no texto
6	E	33	E	60	Informado no texto
7	B	34	B	61	D
8	B	35	C	62	D
9	E	36	C	63	B
10	E	37	D	64	D
11	C	38	B	65	B
12	E	39	D	66	A
13	E	40	B	67	C
14	E	41	D	68	E
15	C	42	D	69	Sem alternativa
16	A	43	D	70	A
17	C	44	E	71	E
18	D	45	E*	72	E
19	D	46	D	73	C
20	A	47	D	74	E
21	E	48	B	75	C
22	B	49	B	76	D
23	A	50	C	77	A
24	D	51	E	78	B
25	B	52	C	79	D
26	C	53	E	80	C
27	B	54	B		

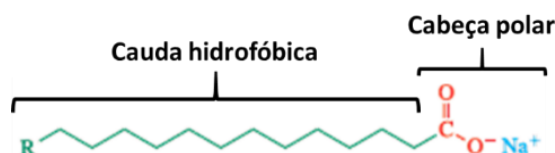


SABÕES E DETERGENTES SINTÉTICOS

Aqui não vamos falar de funções orgânicas especificamente, mas sim de dois produtos (sabões e detergentes), especialmente porque os **sabões consistem de sais de ácido carboxílico**, mais especificamente de sais de ácidos graxos (um tipo de ácido carboxílico). Como, em geral, quando é cobrado sabões, também são mencionados os detergentes, então vamos falar dos dois conjuntamente.

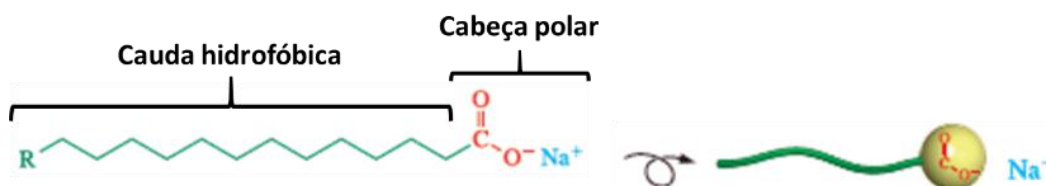
Os sabões e detergentes são ótimos para a limpeza graças à regrinha **"semelhantes dissolvem semelhantes"**. Essa regra se aplica para os sabões e detergentes por conta de suas estruturas. Eles são formados por uma cadeia grande de hidrocarbonetos, chamada **calda**, e nas extremidades possui a função sais de potássio ou de sódio de ácidos carboxílicos, chamado **cabeça**.

Como sabemos, as cadeias de hidrocarbonetos são apolares, solúveis em solventes apolares. E a função ácido carboxílico é polar, solúvel em solventes polares, como a água. Deste modo, a calda é hidrofóbica (insolúvel em água) e a cabeça é polar, ou seja, hidrofílica (solúvel em água). Vejam a estrutura abaixo.

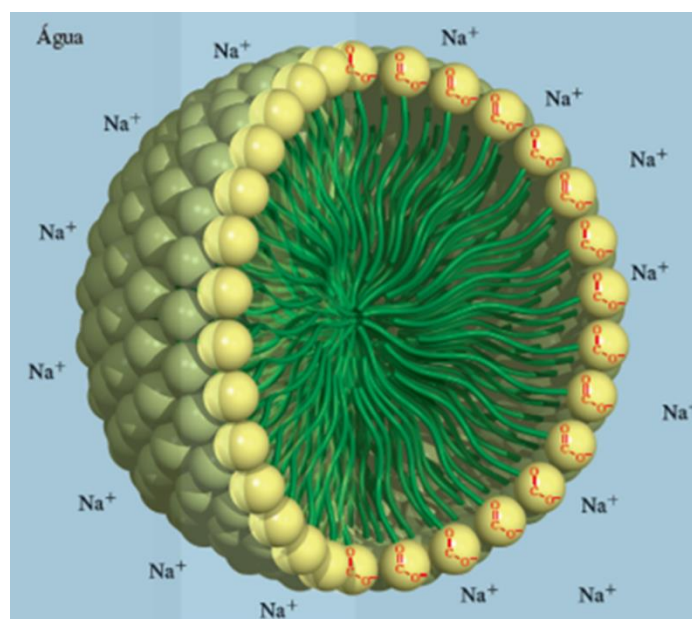


Estrutura geral dos sabões (sais de ácidos graxos).¹

As forças de atrações do sabão são forças de London e, devido a essas forças, as moléculas de sabão se agrupam formando *micelas*. Como se vê abaixo as "cabeças polares" formam uma camada esférica que circunda um interior apolar.

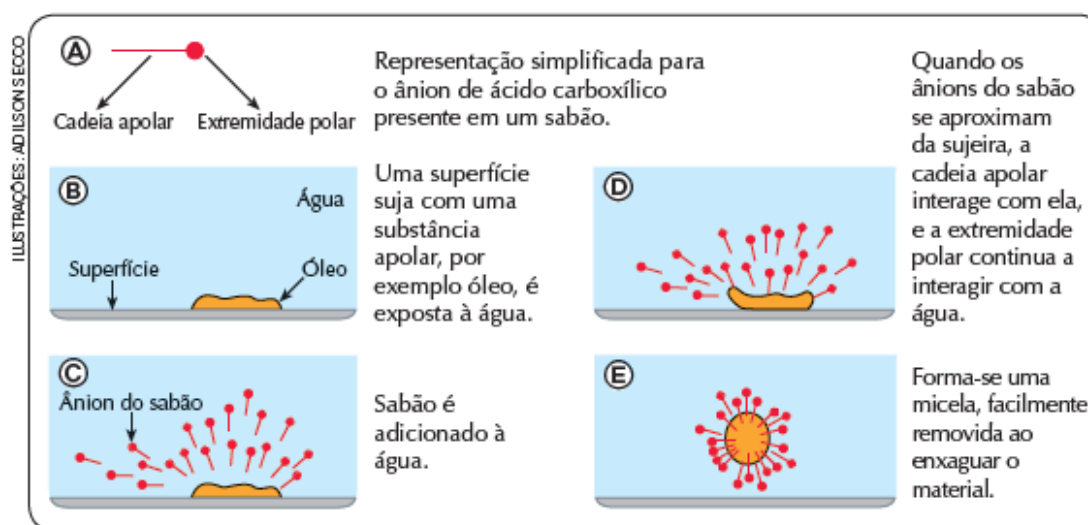


¹Vollhardt, P e Schore, N. *Química Orgânica*. 2013, 902.



Formação de micelas de sabão.²

Como os sabões possuem a cabeça hidrofílica (que tende a se dissolver em água) e calda hidrofóbica (que tende a se dissolver em gordura), eles facilitam a remoção de gorduras, sendo assim classificados como **emulsificantes**. Vejamos em mais detalhes na ilustração abaixo.



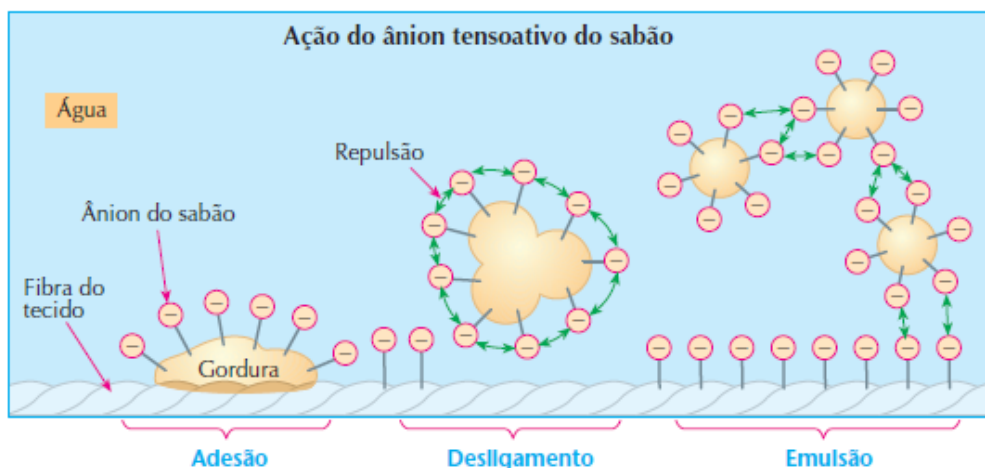
Representação do processo de emulsão.³

Além de emulsificante, os sabões podem ser classificados como **tensoativos aniônicos**. Tensoativo porque diminuem a tensão superficial da água. Aniônico porque a sua parte responsável por diminuir a tensão superficial da água é um ânion.

² Vollhardt, P e Schore, N. *Química Orgânica*. 2013, 902.

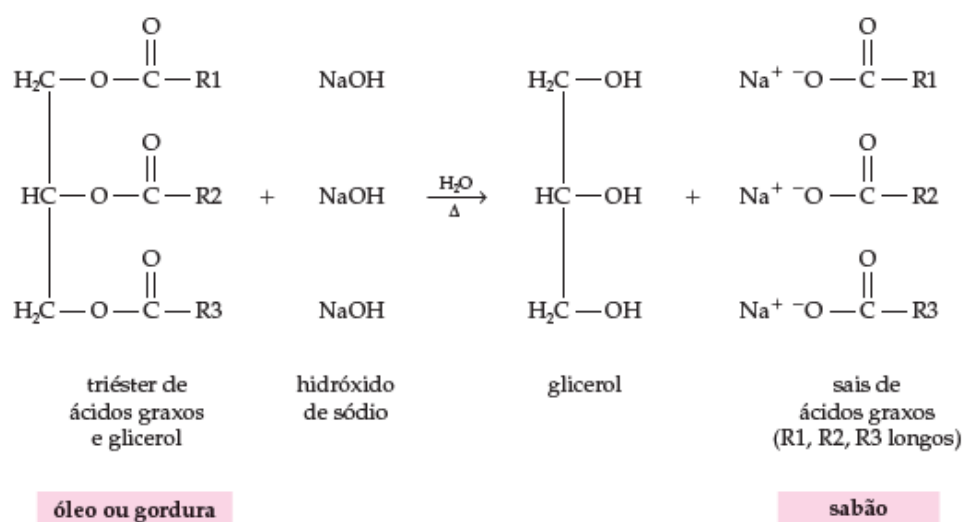
³ Peruzzo, F. M. *Química na abordagem do cotidiano*. Vol. 3. 2006, 278





Representação da ação tensoativa do sabão.⁴

Mas como os sabões são obtidos? Por meio de uma reação de saponificação, que consiste na hidrólise básica de um triéster de ácidos graxos e glicerol, conforme apresentado abaixo.



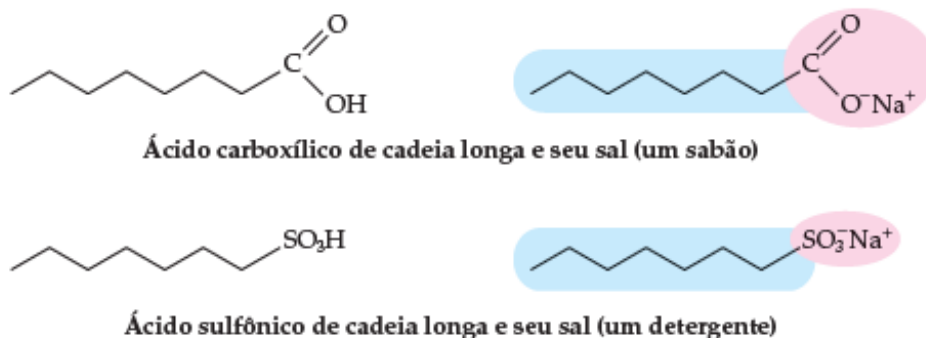
Reação de saponificação.⁵

Os detergentes, assim como os sabões, possuem uma calda apolar e uma cabeça polar, porém se diferenciam na estrutura. Os sabões possuem na extremidade (cabeça) ácido carboxílico e os detergentes possuem ácidos sulfônicos, como mostrado na figura abaixo.

⁴ Feltre, R. *Química*. Vol. 3, 2004, 347

⁵ Peruzzo, F. M. *Química na abordagem do cotidiano*. Vol. 3. 2006, 277





Estruturas do detergente e do sabão.⁶



(Quadrix - Professor Química - SEDUCE-GO - 2018) Assinale a alternativa que apresenta as principais características químicas dos sabões.

- A) Sabões são compostos aniônicos derivados dos ácidos sulfônicos que contêm predominância de alquilbenzeno sulfonato de sódio.
- B) Sabões são sais orgânicos que possuem uma porção polar solúvel em gordura (lipofílica) e uma cadeia apolar apta a dissolver-se em água (hidrofílica).
- C) Sabões são compostos derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfipróticas, que apresentam habilidade de doar e receber prótons no processo de limpeza.
- D) Sabões são produzidos a partir de derivados de petróleo (hidrocarbonetos de cadeia longa), por meio da reação de sulfonação e neutralização do hidrocarboneto, gerando o agente tensoativo.
- E) Sabões são os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfifílicas, em que os ânions têm um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$) ao final de uma cadeia de hidrocarboneto apolar.

Comentários:

Alternativa A: incorreta. Alquilbenzeno é componente ativo de detergentes e não de sabões.

Alternativa B: incorreta. Embora apresente porções lipofílicas e hidrofílica, esta não corresponde a uma cadeia, mas sim a um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$).

Alternativa C: incorreta. Não faz parte do processo de limpeza a troca de prótons.

Alternativa D: incorreta. Sabões são obtidos por meio de uma reação de saponificação, que consiste na hidrólise básica de um triéster de ácidos graxos e glicerol. Esses triéster de ácido graxo corresponde a óleos ou gorduras.

Alternativa E: correta. Apresenta uma definição correta sobre sabões.

⁶ Peruzzo, F. M. *Química na abordagem do cotidiano*. Vol. 3. 2006, 279



Resposta: letra E

(MEC 2016) Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 °C, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado.

A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da:

- A) solubilidade do detergente em água ser alta.
- B) tensão superficial da água ter sido reduzida.
- C) pressão de vapor da água ter sido diminuída.
- D) densidade da solução ser maior que a da água.
- E) viscosidade da solução ser menor que a da água.

Comentários

Na composição do detergente, há a presença de substâncias tensoativas, isto é, substâncias que minimizam a tensão superficial dos líquidos.

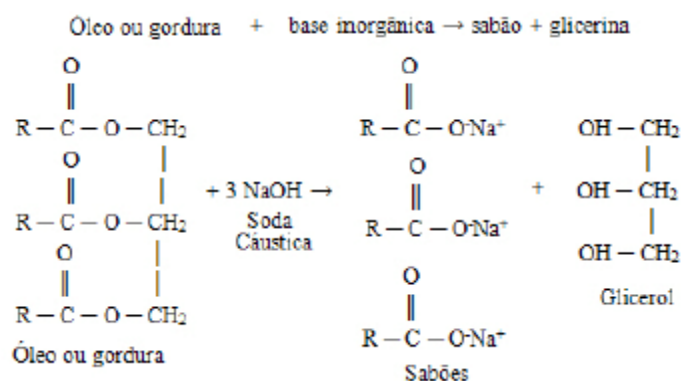
Resposta: letra B



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Sabões e detergentes sintéticos

1. (IBADE - Professor (SEE AC)/Química/2020) A produção de sabão é realizada pela reação saponificação, consistindo em uma reação de óleo ou gorduras com uma base muito forte.



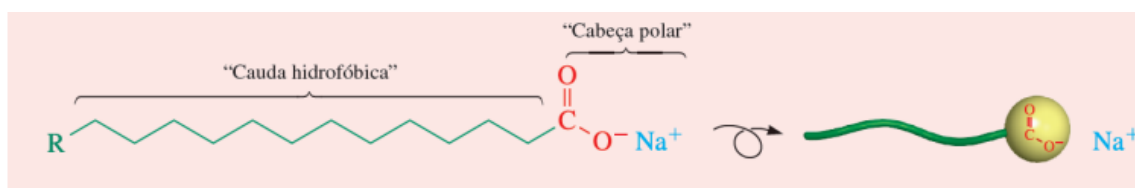
Fonte da imagem: <https://alunosonline.uol.com.br>

O que explica as características limpantes do sabão?

- a) O sabão tem propriedades hidrofílicas, com isso facilita a limpeza de gorduras
- b) o sabão tem propriedades anfílicas, facilitando a solubilidade tanto de substâncias polares quanto apolares
- c) o sabão reage com a gordura, quebrando-a em várias partes facilitando sua remoção
- d) o sabão tem propriedades hidrofóbicas, facilitando a limpeza de gorduras
- e) o sabão converte as gorduras em espumas, facilitando sua remoção

Comentários:

Os sabões e detergentes apresentam regiões polares (ou carregadas) e regiões apolares e, por isso, são moléculas **anfipáticas** ou **anfifílicas**. Sendo assim, eles contêm uma cadeia hidrocarbonada grande de caráter apolar, chamada cauda, e nas extremidades possui a função sais de potássio ou de sódio de ácidos carboxílicos de caráter polar, chamado cabeça. A região apolar hidrofóbica interage com a gordura (“sujeiras”) e a região polar hidrofílica interage com a água, o que torna sabões e detergentes efetivos para limpeza de superfícies sujas por substâncias gordurosas e oleosas. Estrutura geral de sabões:



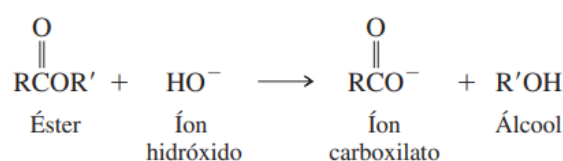
Resposta: letra B

2. (QUADRIX - Professor (SEDF)/Química/2021) Acerca de radioatividade, de biomoléculas e de aplicações da química em sabões e detergentes, julgue o item.

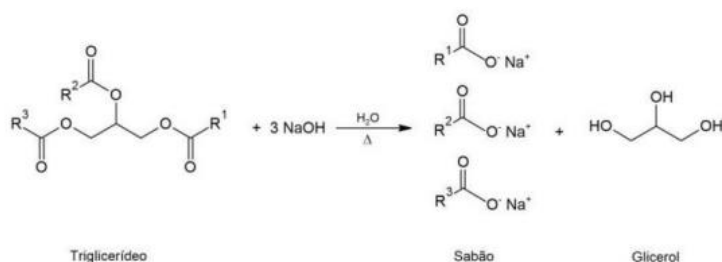
Uma das principais aplicações da química para a higiene é a produção de sabões e detergentes. Na reação de saponificação, ocorre a hidrólise básica de uma gordura ou de um óleo, formando o glicerol e um sabão.

Comentários:

Perfeito! A questão cobrou a simples definição da reação de saponificação ("fazer sabão"), a qual consiste na hidrólise de ésteres em solução básica. Essa reação é irreversível porque o ácido carboxílico é desprotonado nas condições reacionais.



Dessa forma, os sabões são sais de potássio ou de sódio dos ácidos carboxílicos de cadeia longa (ácidos graxos), que formam micelas que dissolvem a gordura e têm propriedades limpantes. Eles podem ser obtidos pela reação de gorduras e óleos (ésteres) com NaOH, KOH ou Na₂CO₃, isto é, pela saponificação.



Resposta: correto

3. (STRIX - Vestibular (EBMSP)/2018) O sabão é constituído por sais de ácidos graxos superiores, como o estearato de sódio, um sal orgânico representado por C₁₇H₃₅COONa. Como a estrutura química do ânion originário do ácido carboxílico possui uma cadeia carbônica longa e apolar, que permite a interação com óleos e gorduras, ligada a uma extremidade polar, o COO⁻, que interage com a água, as gotículas de lipídios envolvidas por moléculas do sabão, as micelas, podem ser removidas ao enxaguar o material com água. A principal desvantagem do uso do sabão é a reação com cátions bivalentes que forma sais insolúveis, na maioria das vezes, constituídos por cálcio ou magnésio, que não têm eficiência como agente de limpeza.

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

- a) O ânion estearato é derivado de um ácido graxo monoprótico de cadeia carbônica insaturada.
- b) O processo de saponificação envolve a hidrólise de um éter, em meio aquoso, na presença de uma base forte.

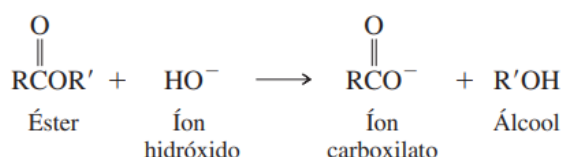


- c) A interação entre as moléculas de água e a extremidade polar do estearato de sódio é do tipo dipolo-dipolo induzido.
- d) A presença de um cátion derivado de metal alcalino, na estrutura química do sal orgânico, reduz a solubilidade do composto em água.
- e) O sal formado pela reação entre o estearato de sódio e íons cálcio presentes na água é representado pela fórmula química $\text{Ca}(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)_2$.

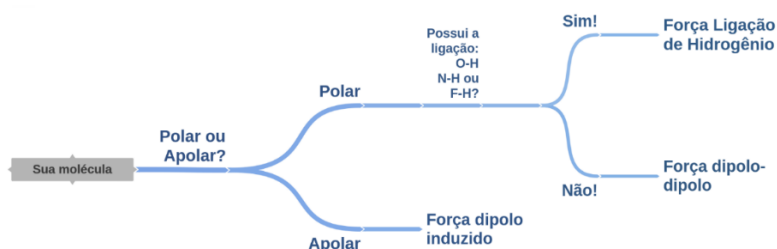
Comentários:

Letra A: incorreta. O ânion estearato é um ácido carboxílico chamado de ácido graxo que é obtido da saponificação de gorduras e óleos (ésteres). Portanto, o ânion estearato é derivado de ésteres.

Letra B: incorreta. A saponificação envolve a hidrólise de um **éster**, em meio aquoso, na presença de base forte.



Letra C: incorreta. A água é um solvente polar, sendo assim a interação com a região polar do estearato de sódio é do tipo **dipolo permanente**, pois envolve a interação de regiões polares.



Letra D: incorreta. Quando um composto orgânico possui uma região polar e outra apolar, como é o caso do estearato de sódio, as forças intermoleculares entre as moléculas são do tipo dipolo-dipolo induzido. No entanto, quando adicionamos um cátion derivado de metal alcalino em sua estrutura química, esse cátion se liga aos ânions carboxilato, aumentando as forças intermoleculares de atração e, conseqüentemente, a solubilidade do composto em água. Portanto, a presença de cátions derivados de metal alcalino na estrutura do sal orgânico aumenta a solubilidade do composto em água.

Letra E: correta. Diferentemente dos íons sódio, os íons cálcio apresentam $\text{NOX} = +2$, ou seja, é um cátion bivalente, dessa forma são necessários dois íons carboxilato (-1) para formar sais de cálcio de ácidos carboxílicos.

Resposta: letra E

4. (Univag 2015) No manual de orientações distribuído por um posto de saúde, uma das recomendações para se evitar infecções é lavar cortes e ferimentos superficiais na pele com água e sabão. Esse procedimento se justifica uma vez que o sabão atua sobre



- A) a membrana plasmática dos microrganismos que, por sua natureza lipoproteica, pode se desestruturar quando em interação com moléculas do sabão.
- B) a composição do meio extracelular, alterando sua osmolaridade e forçando a passagem de água para o meio intracelular, provocando a morte dos microrganismos.
- C) a parede bacteriana e o capsídio viral, alterando a permeabilidade dessas estruturas e a consequente difusão de proteínas para o meio extracelular.
- D) o DNA bacteriano, impedindo sua duplicação e, conseqüentemente, a multiplicação das bactérias.
- E) o RNAm dos microrganismos, impedindo que estes se associem aos ribossomos no processo de síntese de toxinas.

Comentários:

Os sabões possuem em sua estrutura uma parte polar (a cabeça) que é solúvel em água e uma parte apolar (a calda) que é solúvel em gorduras. As moléculas de sabão se agrupam formando micelas por conta das forças de London (forças intermoleculares). Por conta dessas propriedades, os sabões são ótimos para limpeza.

Resposta: letra A

5. (MEC - 2014) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

- A) $C_{18}H_{36}$.
- B) $C_{17}H_{33}COONa$.
- C) CH_3CH_2COONa .
- D) $CH_3CH_2CH_2COOH$.
- E) $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

Comentários:

O sabão corresponde a uma estrutura de cadeia longa constituída por uma região iônica, isto é, polar e outra região apolar. Desse modo, esse composto pode interagir com substâncias polares e apolares, o que permite, por exemplo, a mistura de água e sujidades no processo de lavagem. Dentre as alternativas, somente as letras A) e B) apresentam cadeias longas. Entretanto, somente a alternativa B) apresenta uma cadeia longa com uma região iônica ($-COONa$ ou a $-COO^-Na^+$) e outra região apolar (cadeia carbônica longa), $C_{17}H_{33}$.



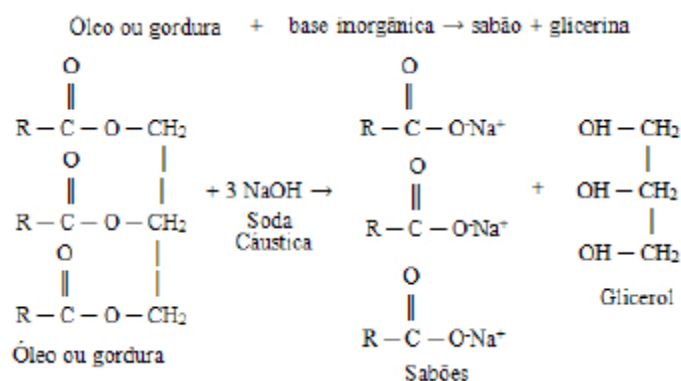
Resposta: letra B



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Sabões e detergentes sintéticos

1. (IBADE - Professor (SEE AC)/Química/2020) A produção de sabão é realizada pela reação saponificação, consistindo em uma reação de óleo ou gorduras com uma base muito forte.



Fonte da imagem: <https://alunosonline.uol.com.br>

O que explica as características limpantes do sabão?

- a) O sabão tem propriedades hidrofílicas, com isso facilita a limpeza de gorduras
- b) o sabão tem propriedades anfílicas, facilitando a solubilidade tanto de substâncias polares quanto apolares
- c) o sabão reage com a gordura, quebrando-a em várias partes facilitando sua remoção
- d) o sabão tem propriedades hidrofóbicas, facilitando a limpeza de gorduras
- e) o sabão converte as gorduras em espumas, facilitando sua remoção

2. (QUADRIX - Professor (SEDF)/Química/2021) Acerca de radioatividade, de biomoléculas e de aplicações da química em sabões e detergentes, julgue o item.

Uma das principais aplicações da química para a higiene é a produção de sabões e detergentes. Na reação de saponificação, ocorre a hidrólise básica de uma gordura ou de um óleo, formando o glicerol e um sabão.

3. (STRIX - Vestibular (EBMSP)/2018) O sabão é constituído por sais de ácidos graxos superiores, como o estearato de sódio, um sal orgânico representado por $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$. Como a estrutura química do ânion originário do ácido carboxílico possui uma cadeia carbônica longa e apolar, que permite a interação com óleos e gorduras, ligada a uma extremidade polar, o COO^- , que interage com a água, as gotículas de lipídios envolvidas por moléculas do sabão, as micelas, podem ser removidas ao enxaguar o material com água. A principal desvantagem do uso do sabão é a reação com cátions bivalentes que forma sais insolúveis, na maioria das vezes, constituídos por cálcio ou magnésio, que não têm eficiência como agente de limpeza.

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:



- a) O ânion estearato é derivado de um ácido graxo monoprótico de cadeia carbônica insaturada.
- b) O processo de saponificação envolve a hidrólise de um éter, em meio aquoso, na presença de uma base forte.
- c) A interação entre as moléculas de água e a extremidade polar do estearato de sódio é do tipo dipolo-dipolo induzido.
- d) A presença de um cátion derivado de metal alcalino, na estrutura química do sal orgânico, reduz a solubilidade do composto em água.
- e) O sal formado pela reação entre o estearato de sódio e íons cálcio presentes na água é representado pela fórmula química $\text{Ca}(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)_2$.

4. (Univag 2015) No manual de orientações distribuído por um posto de saúde, uma das recomendações para se evitar infecções é lavar cortes e ferimentos superficiais na pele com água e sabão. Esse procedimento se justifica uma vez que o sabão atua sobre

- A) a membrana plasmática dos microrganismos que, por sua natureza lipoproteica, pode se desestruturar quando em interação com moléculas do sabão.
- B) a composição do meio extracelular, alterando sua osmolaridade e forçando a passagem de água para o meio intracelular, provocando a morte dos microrganismos.
- C) a parede bacteriana e o capsídio viral, alterando a permeabilidade dessas estruturas e a consequente difusão de proteínas para o meio extracelular.
- D) o DNA bacteriano, impedindo sua duplicação e, conseqüentemente, a multiplicação das bactérias.
- E) o RNAm dos microrganismos, impedindo que estes se associem aos ribossomos no processo de síntese de toxinas.

5. (MEC - 2014) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

- A) $\text{C}_{18}\text{H}_{36}$.
- B) $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COONa}$.
- C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$.
- D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$.
- E) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | A |
| 5 | B |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.